

MODUL PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TKE192228



Azis Wisnu WWN., S.T., M.T
Eko Murdyantoro AM, S.T., M.T.

2020

Modul Praktikum Elektronika digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan praktikum Elektronika di laboratorium Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman

RC1.1

MODUL INI MILIK

NAMA : _____

NIM : _____

**MODUL PRAKTIKUM
ELEKTRONIKA (TKE132209)**

Penyusun

Azis Wisnu WWN, S.T., M.T
Eko Murdyantoro AM, S.T., M.T.

Cetakan Pertama : Desember 2008
Versi Release Candidate 1.1
Copyright © Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Elektronika. Modul yang dikeluarkan kali ini oleh laboratorium teknik elektro Unsoed merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. Dalam versi ini kami melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam struktur modul, materi praktikum sedemikian sehingga selaras dengan yang diperoleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika.

Modul praktikum ini terdiri atas lima unit, yaitu pengenalan komponen alat ukur, transistor sebagai penguat dan sebagai saklar, transistor efek medan (FET), karakteristik dasar op amp, dan aplikasi op amp, dimana isi dari masing-masing unit dalam praktikum tersebut lebih memberikan penjelasan secara simulasi pada mereka tentang materi yang mereka dapat pada saat kuliah Elektronika.

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang. Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Desember 2015

Penulis

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PRAKTIKUM

Modul praktikum Elektronika. Modul ini dibuat, dengan susunan materi berdasarkan pada diktat mata kuliah Elektronika. Hal ini bertujuan agar isi dari modul praktikum ini sesuai dengan materi kuliah Elektronika. Modul ini disusun dengan tujuan guna memperlancar mahasiswa dalam melaksanakan praktikum Elektronika sehingga nantinya mahasiswa lebih mudah dalam memahami dan menguasai materi kuliah Elektronika.

Operasikanlah peralatan laboratorium dengan hati-hati dan seksama, karena dengan hal tersebut anda juga membantu kami dalam menjaga peralatan – peralatan tersebut.

Dalam modul mahasiswa akan melaksanakan beberapa percobaan yang berhubungan dengan elektronika mulai dari yang sederhana yaitu transistor sebagai penguat, transistor efek medan (FET), karakteristik dasar op amp sampai dengan operasional amplifier (op amp) .

Untuk kelancaran praktikum, setiap kali praktikum maka modul ini harus dibawa. Dan sebelum praktikum, materi yang akan dipraktikan harus dibaca terlebih dahulu, untuk mempermudah anda sekaligus menyingkat waktu praktikum. Sehingga waktu praktikum benar-benar anda gunakan untuk memahami materi yang anda dapatkan pada saat kuliah dengan praktik.

Lancarnya praktikum akan lebih memudahkan anda dalam memahami materi kuliah. Hal yang paling menentukan penguasaan materi bukan dosen dan asisten praktikum apalagi modul praktikum. Tapi kerja keras anda dalam mempelajari sesuatu. Oleh karena itu belajarlah dan hargai waktu.

>> Selamat Berpraktikum <<



DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA.....	2
KATA PENGANTAR	3
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PRAKTIKUM	4
DAFTAR ISI.....	5
PANDUAN SINGKAT MENGGUNAKAN OSILOSKOP DIGITAL	6
MODUL KL-200.....	10
BAB I TRANSISTOR SEBAGAI PENGUAT DAN SEBAGAI SAKLAR	12
1.1. Tujuan praktikum :.....	12
1.2. Dasar teori	12
1.3. Alat Percobaan:.....	33
1.4. Materi Percobaan:	34
BAB II PERCOBAAN FET AMPLIFIER.....	62
2.1. Sasaran Pembelajaran	62
2.2. Uraian Dasar.....	62
2.3. Peralatan Percobaan :	68
2.4. Materi Percobaan	69
BAB III PERCOBAAN KARAKTERISTIK DASAR OP AMP.....	84
3.1. Tujuan Pembelajaran	84
3.2. Deskripsi Dasar.....	84
3.3. Peralatan Percobaan	96
3.4. Item Percobaan	96
BAB IV OPERASIONAL AMPLIFIER (OP AMP).....	108
4.1. Pembelajaran Umum.....	108
4.2. Deskripsi Dasar.....	108
4.3. Alat dan Bahan :	118
4.4. Dasar Percobaan	118
BAB V RANGKAIAN OSILASI MENGGUNAKAN OPAMP	147
BAB VI KARAKTERISTIK OP-AMP DAN APLIKASINYA	168

PANDUAN SINGKAT MENGGUNAKAN OSILOSKOP DIGITAL

Fungsi

Sama halnya dengan osiloskop analog, osiloskop digital menampilkan sinyal tegangan terhadap waktu. Selain itu, beberapa osiloskop digital dapat menampilkan bentuk sinyal tegangan dalam domain frekuensi (hasil dari Fast Fourier Transform/ FFT). Fitur yang keduanya tersebut disediakan oleh osiloskop digital merk GW Instek tipe GDS-806S yang dimiliki oleh Laboratorium Teknik Elektro UNSOED. Pada bagian selanjutnya akan diuraikan lebih jauh mengenai panduan penggunaan osiloskop digital merk GW Instek tipe GDS-806S.



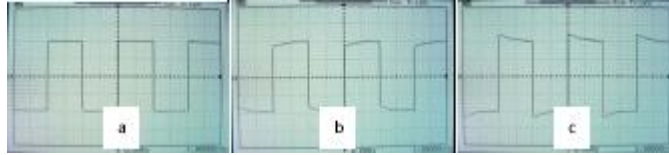
gambar A.0 Kalibrasi internal

Osiloskop digital memberikan fasilitas kalibrasi internal. Pada panel osiloskop terdapat sumber sinyal kotak dengan tegangan peak to peak sebesar 2 Volt, frekuensi 1 kHz. Untuk menjalankan kalibrasi internal, ikuti langkah-langkah berikut (perhatikan Gambar A.0) :

- Nyalakan osiloskop dengan menekan tombol "ON/ STBY" (namun, yakinkan bahwa kabel power terpasang pada jala-jala dan saklar yang terletak di belakang osiloskop sudah di ON kan);
- Pasang konektor BNC pada pangkal prob ke "CH1" atau "CH2";
- Pastikan redaman diset pada "x1";
- Pasang/ kaitkan kepala prob pada sumber sinyal kotak, "10 2V" dan jepitkan jepit-buaya pada *frame/ chassis terminal*;
- Kemudian tekan "AUTO SET".

Setelah semua langkah di atas dijalankan, pada layar akan ditampilkan sinyal kotak. Namun, apabila layar tidak menampilkan sinyal berbentuk kotak maka atur skrup *adjustmen* yang terletak pada pangkal prob hingga pada layar ditampilkan

bentuk sinyal kotak (perhatikan Gambar A.1).



gambar A.1 Tampilan sinyal yang terkalibrasi (a) dan tidak terkalibrasi (b dan c)

REDAMAN

Pada praktisnya, redaman “x1” dan “x10” memiliki arti sebagai berikut:

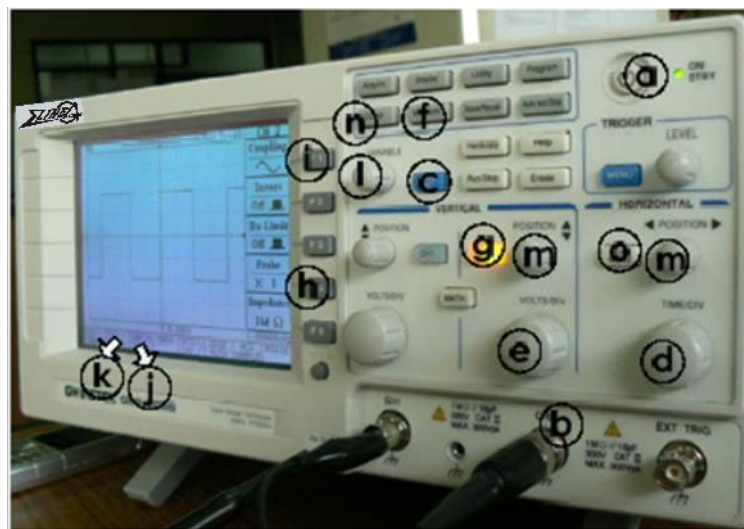
- Bila redaman diset pada “X1” berarti nilai tegangan peak to peak yang ditampilkan

pada layer adalah nilai tegangan sebenarnya;

- Bila redaman diset pada “X10” berarti nilai tegangan peak to peak yang ditampilkan pada layer adalah 1/10 nilai tegangan sebenarnya.

FITUR – FITUR DASAR

Berikut ini adalah penjelasan fungsi beberapa bagian penting (termasuk tombol, knop dan terminal) pada panel untuk menjalankan fitur - fitur dasar osiloskop :



gambar A.2 Panel depan osiloskop

- Tombol ini (“ON/STBY”) adalah tombol untuk menghidupkan dan mematikan/*standby* osiloskop
- Bagian ini (“CH2”) adalah terminal BNC, tempat prob dipasang. “CH2” menunjukkan bahwa prob dipasang pada kanal 2. Bila ingin dipasang pada kanal 1 maka pasang prob pada terminal “CH1”
- Tombol ini (“AUTO SET”) adalah tombol “istimewa” yang dimiliki oleh osiloskop digital. Setelah prob dipasang dan pengukuran siap untuk dilakukan,

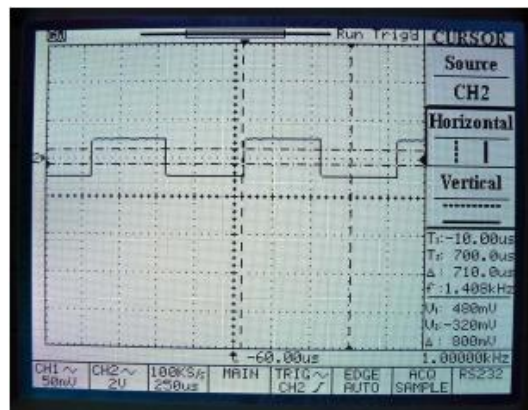
tekan tombol ini: layar akan menampilkan gambar sinyal yang (biasanya) diinginkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan dengan memutar knop d. dan e.

- d. Knop ini (“TIME/DIV”) berfungsi untuk mengubah skala-utama horizontal (waktu). Dengan mengubah - ubah knop ini, layar akan menampilkan gambar signal yang merapat atau meregang pada arah horizontal. Nilai skala waktu tersebut ditampilkan pada layar bagian bawah, kotak ketiga dari kiri (lihat j.)
- e. Knop ini (“VOLTS/DIV”) berfungsi untuk mengubah skala utama vertikal (tegangan). Dengan mengubah-ubah knop ini, layar akan menampilkan gambar signal yang merapat atau meregang pada arah vertikal. Nilai skala waktu tersebut ditampilkan pada layar bagian bawah, kotak ketiga dari kiri (lihat k.)
- f. Dengan menekan tombol ini (“Measure”), pada layar ditampilkan nilai - nilai, diantaranya :
 - “Vpp” : tegangan peak to peak ($V_{max} - V_{min}$)
 - “Vrms” : tegangan RMS
 - “Vmax” : tegangan peak positif (amplitudo maksimum)
 - “Vmin” : tegangan peak negative (amplitude minimum)
 - “Freq” : frekuensi sinyal

Dengan menekan tombol, misalnya, “F1” berkali-kali atau memutar knop “Variabel” (knop l) maka pada layar akan ditampilkan nilai-nilai lainnya, misalnya “Period” yang menyatakan perioda sinyal dan “Duty Cycle” yang menyatakan duty cycle sinyal.

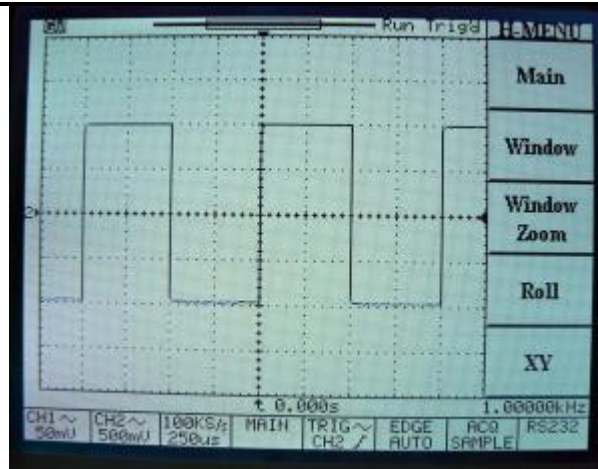
- g. Tombol ini (“CH2”) berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kanal 2. Bila tombol ini ditekan, pada layar ditampilkan menu yang berkaitan dengan kanal 2, diantaranya berkaitan dengan redaman probe (h.) dan *coupling* ((i.)
- h. Fungsi tombol ini berkaitan dengan menu yang ditampilkan setelah “CH2” (atau “CH1” untuk kanal 1) ditekan. Nilai redaman (“x1”, “x10” atau “x100”) yang tampil pada layar harus disesuaikan dengan redaman yang diset pada prob dengan menekan tombol ini (“F4”).
- i. Fungsi tombol ini berkaitan dengan menu yang ditampilkan setelah “CH2” (atau “CH1” untuk kanal 1) ditekan. Tombol ini (“F1”) berfungsi untuk mengeset coupling DC, AC atau ground :
 - Bila diset coupling AC maka pada layar akan ditampilkan sinyal tanpa komponen DC-nya. Pada kondisi ini, sinyal akan berada ditengah-tengah posisi vertikal (0 Volt)
 - Dengan mengeset coupling Ground, akan diperoleh garis horizontal yang menyatakan posisi nilai 0 Volt
- j. Bagian ini (kotak ketiga dari kiri) menunjukkan dua hal: nilai skala-utama waktu dan nilai *sample rate* (posisinya berada di atas nilai skala-utama waktu)

-
- k. Bagian ini (kotak kedua dari kiri) menunjukkan nilai skala-utama tegangan
- l. Fungsi bagian ini berkaitan dengan keterangan tombol f.
- m. Knop ini (“Position”) berfungsi untuk menggeser signal secara vertikal atau horizontal (perhatikan tanda panah pada label knop tersebut).
- n. Dengan menekan tombol ini (“Cursor”), pada layar ditampilkan menu CURSOR yang memberikan fasilitas untuk melakukan, misalnya, pengukuran secara manual selisih tegangan (dengan dua-garis-batas horizontal putus-putus) dan frekuensi sinyal (dengan batas oleh dua-garis-batas vertikal putus-putus) yang ditampilkan pada layar (lihat Gambar A.3). Ada tiga tombol dan satu knop yang perlu diketahui untuk memanfaatkan fasilitas ini:
- “F1” untuk mengeset sumber sinyal yang akan diukur
 - “F2” untuk mengaktifkan dua garis batas horizontal putus putus. Tekan “F2” kembali untuk memperoleh mode dua garis batas berbeda.
 - “F3” untuk mengaktifkan dua garis batas vertikal putus putus. Tekan “F3” kembali untuk memperoleh mode dua garis batas berbeda.
 - “Variabel” untuk menggeser dua garis batas horizontal atau vertical (tidak bersamaan) bergantung tombol “F2” atau “F3” yang ditekan.



Gambar A.3 Tampilan menu cursor

- o. Bila tombol ini (“HORI MENU”) ditekan, akan ditampilkan menu HMENU pada layar (perhatikan Gambar A.4). Fasilitas yang biasa digunakan pada menu ini adalah mode “XY”, yaitu menampilkan grafik tegangan sinyal dari kanal 1 terhadap tegangan sinyal dari kanal 2. Tekan tombol “F5” untuk menampilkan mode XY.



Gambar A.4 Tampilan menu cursor

MODUL KL-200



Keterangan gambar :

1. Power supply DC
 - a Power supply DC tetap
Digunakan sebagai sumber tegangan DC. Mempunyai tegangan kisaran $\pm 5\text{ V}$ dan $\pm 12\text{ V}$ dan arus maksimum $0,3\text{ A}$. Dikatakan tetap karena nilai tegangannya tidak bisa diubah-ubah.
 - b Dual DC power supply
Digunakan sebagai sumber tegangan DC. Mempunyai tegangan kisaran $\pm 3\text{ V} \sim \pm 18\text{ V}$ dan arus maksimum 1 A . Nilai tegangan pada panel ini dapat diubah-ubah atau diatur sesuai sumber tegangan yang diinginkan.
2. Power supply AC
Digunakan sebagai sumber tegangan AC yang besarnya $9\text{ V} \sim 0\text{ V} \sim 9\text{ V}$.
3. Function generator
Mempunyai bentuk gelombang yang keluarannya dapat diatur berupa gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang segitiga.
Dilengkapi dengan frekuensi yang memiliki kisaran $10\text{ Hz} - 100\text{ kHz}$ yang dapat diatur nilainya sesuai dengan sumber yang diinginkan.
4. Digital voltmeter / ammeter
Digunakan untuk mengukur tegangan DC untuk voltmeter dan arus DC untuk ammeter. Nilai pengukuran dapat dilihat pada panel layar.
5. Analog meter
Digunakan untuk mengukur tegangan AC dan arus AC serta tegangan DC dan arus DC. Nilai pengukuran dapat dilihat pada pergerakan jarum.
6. Speaker
7. Variable resistor
Berfungsi sebagai resistor yang nilai resistansinya dapat di atur sesuai dengan sumber yang diinginkan. Terdapat 4 panel yang mempunyai nilai resistansi maksimum $1\text{ k}\Omega$, $10\text{ k}\Omega$, $100\text{ k}\Omega$, dan $1\text{ M}\Omega$.
8. Panel board
Digunakan untuk membuat/menyusun panel rangkaian yang diinginkan.

BAB I TRANSISTOR SEBAGAI PENGUAT DAN SEBAGAI SAKLAR

1.1. SubCP:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa karakteristik dasar transistor sebagai penguat
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tiga mode operasi transistor.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi transistor sebagai saklar.

1.2. Dasar Teori

1.2.1. Terminologi baru

1. CE
CE merupakan singkatan dari Common Emitter. Rangkaian yang berhubungan disebut penguat *common-emitter*.
2. CC
CC merupakan singkatan dari Common Collector. Rangkaian yang berhubungan disebut penguat *common collector*. Juga disebut *emitter follower*.
3. CB
CB merupakan singkatan dari *common base*. Rangkaian yang berhubungan disebut penguat *common-base*.
4. Saturasi
Ketika resistansi basis kecil, arus kolektor menjadi sangat besar dan tegangan *collector-emitter* turun mendekati nol. Keadaan CE transistor menjadi sama dengan kondisi hubung singkat.
5. Cut Off
Arus masukan transistor adalah 0 (nol), dan arus keluarannya juga nol. Dengan kata lain, dua terminal CE tidak terkonduksi. Dan sama dengan rangkaian terbuka.
6. Daerah aktif
Daerah kerja transistor bukan di daerah saturasi maupun di daerah *cut off*. Dua terminal dari CE bukan *short circuit* atau pun *open-circuit*, dan fungsinya mirip dengan penghambat pengubah yang dikendalikan oleh arus masukan. Saturasi, *cut off* dan daerah aktif merupakan daerah operasi transistor.
7. DC Bias:
DC spanning atau arus diperlukan untuk pengoperasian transistor dalam kondisi saturasi, *cut off* atau daerah aktif.
8. h_{fe} :
Faktor penguatan arus dari konfigurasi CE (bawah signal kecil).
9. h_{fb} :
Faktor penguatan arus dari konfigurasi CB (bawah signal kecil).
10. h_{ie} :

- Zi dari konfigurasi CE
11. hib:
Zi dari konfigurasi CB
 12. hre:
Rasio spaning kegagalan konfigurasi CE.
 13. hrb:
Rasio spaning kegagalan konfigurasi CB.
 14. hoe:
Alih-hantaran hasil konfigurasi CE.
 15. hob:
Alih-hantaran hasil konfigurasi CB.

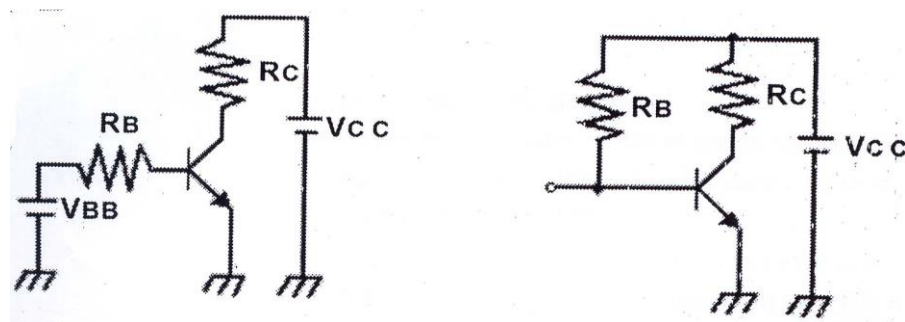
1.2.2. Prinsip Dasar:

Rangkaian penguat transistor dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori :

1. Penguat CE;
2. Penguat CC;
3. Penguat CB.

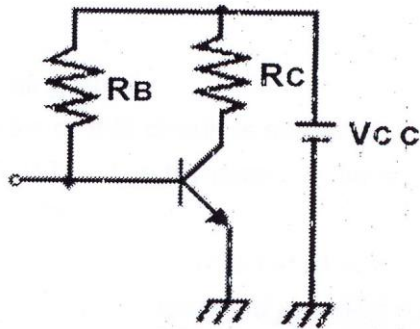
1.2.2.1. Penguat CE

Dasar dari penguat CE adalah common atau *ground side* pada masing-masing sumber tegangan pada sinyal input dan output terhubung ke kaki emitor transistor, sehingga disebut dengan *common-emitter*. Rangkaian CE memiliki dua loop yaitu loop sebelah kiri, loop basis dan loop sebelah kanan, loop kolektor. Gambar rangkaian dasar penguat CE, ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Konfigurasi dasar Common Emitter

Diagram skematik penguat CE, dapat disederhanakan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1 Rangkaian penguat CE yang disederhanakan

Konfigurasi bias untuk penguat CE:

1. Memperbaiki untai fixed.
2. DC tidak terikat pada untai bias β nilai juga disebut *self-bias*.

Untuk menambah kestabilan rangkaian di atas sirkuit bias telah memperbaiki ke: memperbaiki untai bias dengan emiter pertahanan; dan *collector-feedback* untai bias. Asas dasar untuk bias menggunakan susunan bias dijelaskan sebagai berikut.

A. Memperbaiki untai bias

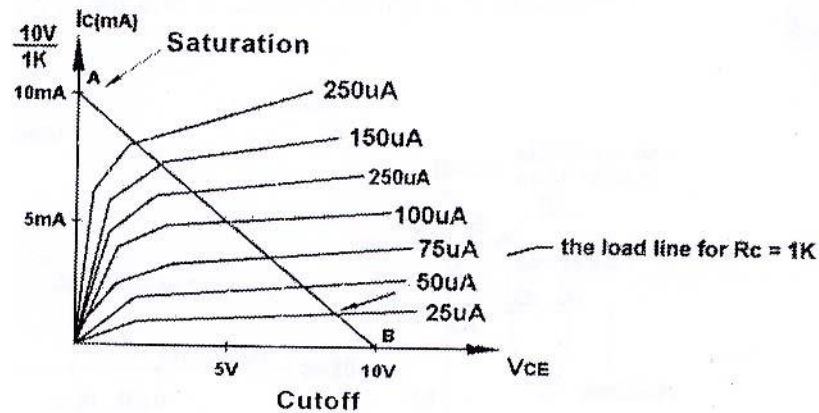
A). Mencari garis beban DC (DC bias) seperti ditunjukkan pada gambar 1.3, dimana $\beta = 50$, dan

$$1. i_b = I_b = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_s} = \frac{10\text{ V} - 0.6\text{ V}}{100\text{ k}} = \frac{9.4}{100\text{ K}} = 100\mu\text{ A}$$

$$2. i_c = \beta I_b = 50 \times 100\mu\text{ A} = 5\text{ mA}$$

$$3. V_{ce} = V_{cc} - I_c R_c = 10\text{ V} - 5\text{ mA} \times 1\text{ K} = 5\text{ V}$$

Penggambaran garis beban DC di ditunjukkan pada Gambar 1.3., sebagai karakteristik kerja transistor. Garis yang menghubungkan diantara koordinat $(0, V_{cc}/R_c)$ dan $(V_{cc}, 0)$ disebut sebagai garis beban.



Gambar 1.1 Titik operasi transistor

4. Q: disebut titik operasi transistor.
5. Bila transistor bekerja pada daerah saturasi, $i_c = V_{cc}/R_c$ dan $V_{ce} = 0$ (titik A). Bila transistor bekerja pada daerah cut off, $i_c = 0$ $V_{ce} = 12\text{ v} = V_{cc}$ (titik B).
6. Jika transistor bekerja dengan $i_c = 6.7\text{ mA}$ dan $V_{ce} = 6.3\text{ V}$, transistor bekerja pada daerah aktif.

B). Cara menjalankan keadaan dengan masukan sinyal arus bolak-balik

1. Dari garis beban DC dapat diketahui bahwa maksimum dari v_o ($=V_{ce}$) adalah V_{cc} ($=12\text{V}$), dan minimum dari v_o adalah 0v , dengan variasi interval dari $0-12\text{v}$. Dengan kata lain, variasi v_o (v_o diantara 0v dan 12v , dengan mengabaikan variasi sinyal masukan).
2. Rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar 1.2, $R_c = 1\text{k}\Omega$, $R_b = 100\text{ k}\Omega$ β transistor = 50, dengan sinyal masukan $\pm 50\text{ ac}$. Berdasarkan penggambaran garis beban DC seperti ditunjukkan gambar 1.3., dapat diketahui i_b dari Q poin $100\text{ }\mu\text{A}$. Jarak variasi arus masukan diantara 50mA dan 150mA .

jika $i_b = 50 \mu A$,

$$I_c = \beta \times I_b = 50 \times 50 \mu A = 2.5 \text{ mA.}$$

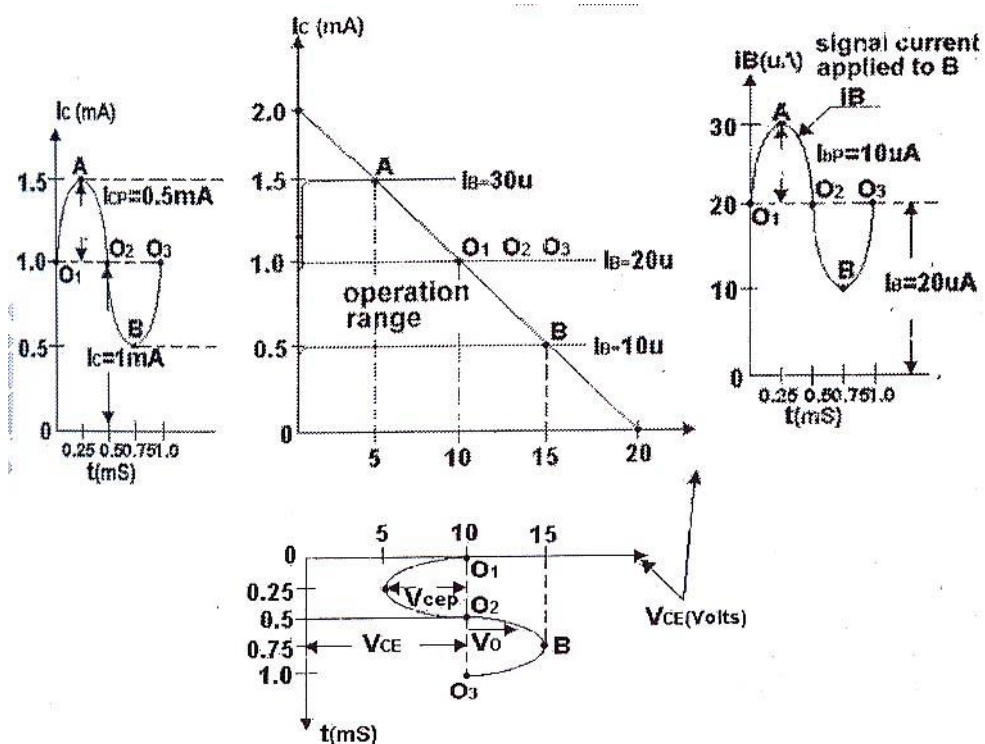
$$V_{ce} = V_{cc} - I_c \times R_c = 10V - 2.5mA \times 1K = 7.5V$$

jika $i_b = 150 \mu A$,

$$i_c = \beta \times i_b = 50 \times 150 \mu A = 7.5 \text{ mA.}$$

$$V_{ce} = V_{cc} - I_c \times R_c = 10 \text{ V} - 7.5mA \times 1K = 2.5V$$

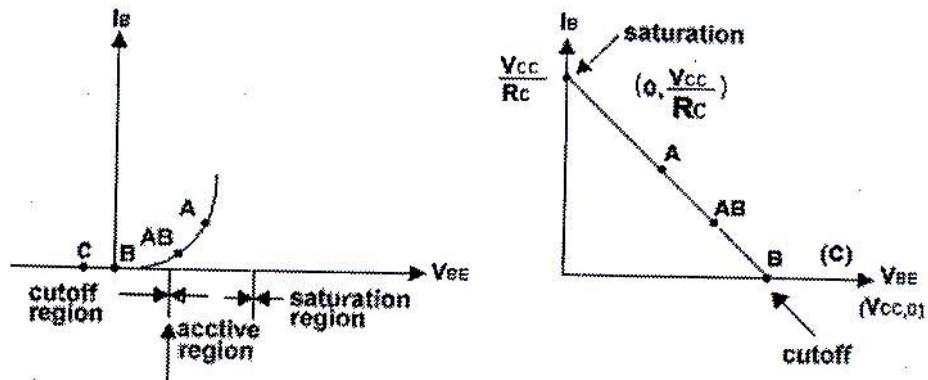
Hubungan v_o (V_{ce}) dan i_c *corresponding* ke i_b ditunjukkan di Gambar 1.4.



Gambar 1.1 Hubungan antara V_o (V_{ce}) dan i_c *corresponding* ke i_b .

C). Efek DC bias memperkuat circuit (efek Q menunjuk circuit *ampifying circuit*)

- Untai DC bias *circuit transistor* didesain sesuai kelas penguatan (kelas A, B, AB, dan C transistor. lokasi titik Q untuk setiap kelas penguat masing-masing ditunjukkan di gambar 1.5.



Gambar 1.1 (a) grafik karakteristik masukan dan titik operasi.

(b) grafik karakteristik masukan dan titik operasi.

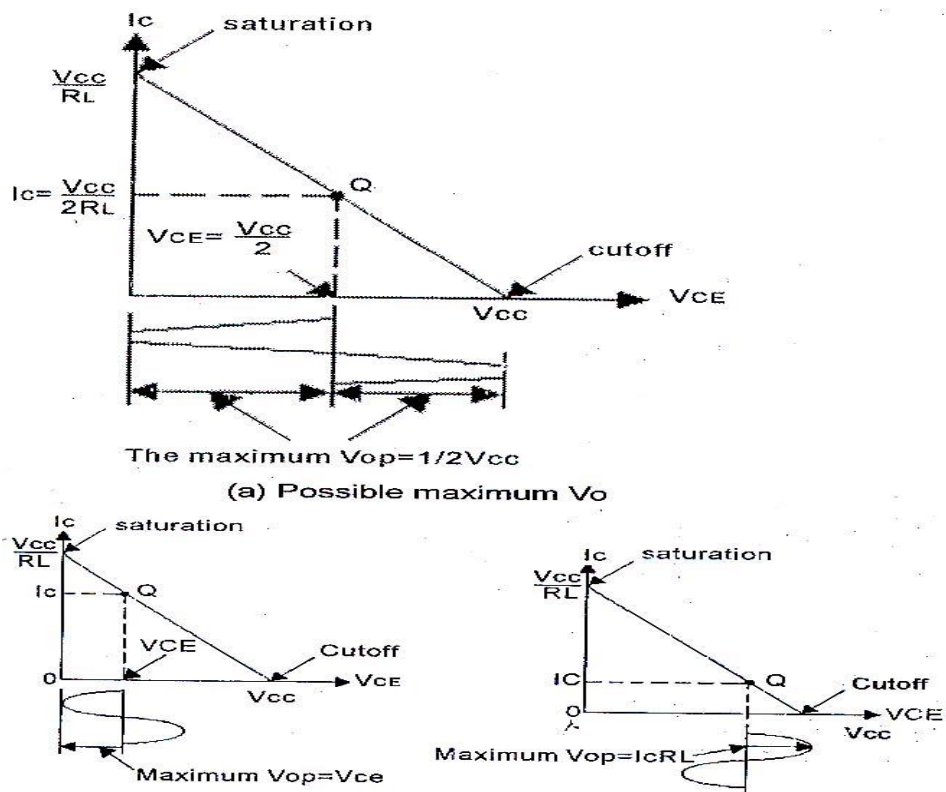
Berdasarkan grafik karakteristik gambar tersebut dapat diklasifikasikan jenis penguat sebagai berikut :

- Kelas A : titik operasi didesain di titik pusat bagian garis lurus lengkung.
- Kelas B : titik operasi didesain di mana $V_{be} = 0$.
- Kelas C : titik operasi didesain di bawah titik cut off, dan V_{be} negatif.
- Kelas AB : titik operasi didesain diantara itu kelas A dan kelas B.

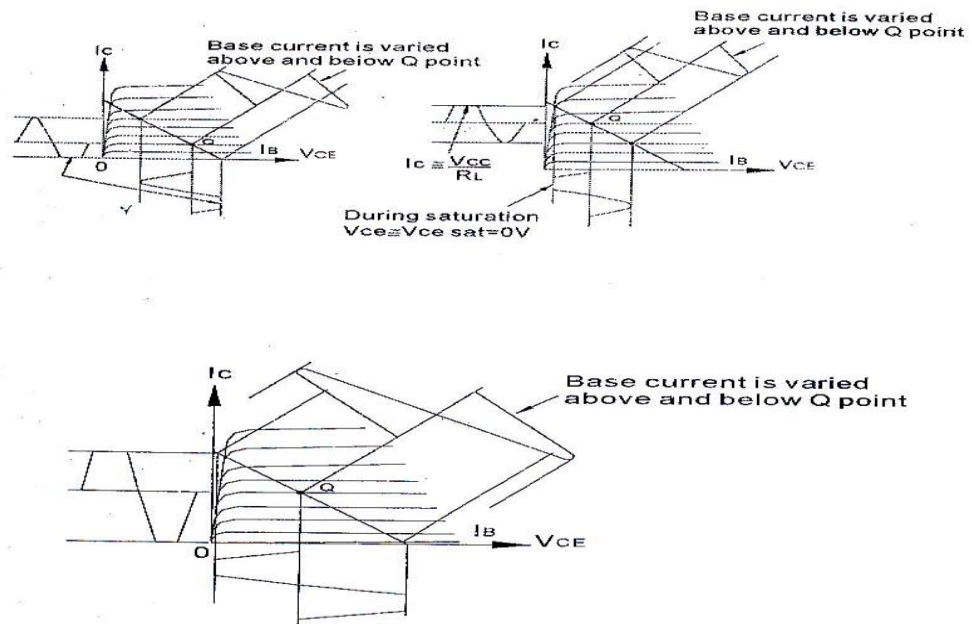
Lokasi titik operasi akan menentukan spaning hasil maksimum. Titik operasi dirancang di *accordance* dengan kekuatan sinyal masukan i_b , seperti ditunjukkan pada gambar 1.6 dari gambar tersebut dapat diketahui

- a). Untuk rangkaian dengan sinyal masukan yang lebih besar, titik operasi akan dirancang di titik pusat garis beban ($V_{ce} = \frac{1}{2} V_{cc}$ ditunjukkan di gambar 1.6 (a).
- b). Jika sinyal masukan lebih kecil, titik operasi dapat dirancang di atas bagian seperti ditunjukkan pada gambar 1.6 (b), atau bagian lebih rendah seperti ditunjukkan pada gambar 1.6 (c).
- c). Jika titik operasi tidak dirancang di pusat garis beban, bentuk gelombang keluaran akan ada pembelokan ditunjukkan di gambar 1.7 (a) atau (b) bila sinyal masukan lebih besar, puncak akan menjadi terjepit di pembelokan ini.

d). Meskipun titik operasi didesain di pusat garis beban, itu belokkan itu akan penjepit kertas puncak keduanya positif dan negatif setengah putaran akan membangkitkan sebagai ditunjukkan di gambar 1.8 bila sinyal masukan sangat besar. Satu-satunya cara menghilangkan pembelokan ini ditunjukkan di gambar 1.8 yaitu dengan menaikkan V_{cc} .



Gambar 1.1 Menentukan *spaning* hasil maksimum



Gambar 1.1 Pembelokan disebabkan oleh arus masukan berlebih

D). Memperbaiki halangan untai bias

Titik operasi (V_{ce} , I_c memperbaiki untai bias akan tergantung pada jarak β ($I_c = \beta \times I_b$, $V_{ce} = V_{cc} - I_c \times R_c$. Jarak β akan bermacam-macam jika transistor berbeda. Transistor mungkin sama dengan yang disediakan oleh sama pabrik, nilai β transistor mungkin tidak sama, lokasi titik operasi mungkin berbeda tergantung dengan bermacam-macam perbedaan nilai β . Cara menjalankan dari keseluruhan circuit tidak sesuai desain asli. Selanjutnya hasil bentuk gelombang akan simpangkan, dan arus diam akan memperoleh lebih besar, yang mungkin mengakibatkan pembakaran transistor ke bawah.

E). DC tidak terikat pada untai bias nilai β

Setelah perancangan *circuit* telah selesai, titik operasi akan diperbaiki dan akan tidak menggeser dalam kaitan dengan perbedaan nilai β . Sebagai *circuit* mempunyai karakteristik secara otomatis memicu titik operasi nya, *circuit* ini juga disebut “*self-bias circuit*”. Contoh: Dari Gambar 1.9 tentukan nilai I_c , V_{ce} .

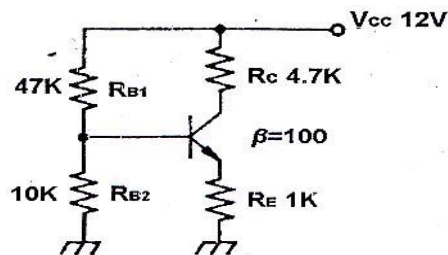
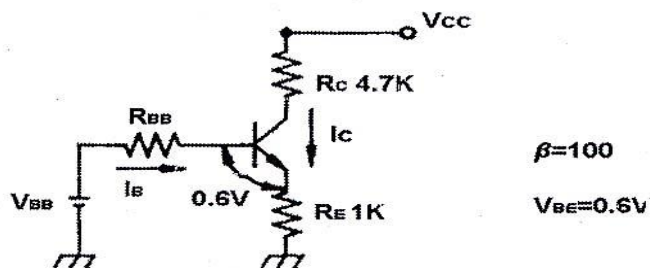


Fig 6.9



Gambar 1.1

menurut Teori *thevenin'* ,

$$V_{bb} = V_{cc} \times \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = 12V \times \frac{10K}{47K + 10K} = 2.1V$$

menurut Teori *thevenin'* ,

$$V_{bb} = V_{cc} \times \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = 12V \times \frac{10K}{47K + 10K} = 2.1V$$

$$R_{bb} = \frac{R_{b1} \times R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = \frac{47K \times 10K}{47K + 10K} = 8.2K\Omega$$

dari Gambar 1.10, kami dapat kita peroleh

$$V_{bb} = I_b \times R_{bb} + V_{be} + I_e \times R_e$$

$$= I_b \times R_{bb} + V_{be} + I_b (1 + \beta) R_e$$

$$= I_b (R_{bb} + (1 + \beta) R_e) + V_{be}$$

$$I_b = I_b = \frac{V_{bb} - V_{be}}{R_{bb} + (1 + \beta) R_e} = \frac{2.1 - 0.6}{8.2 \text{ K} + (1 + 100) 1 \text{ K}} = 0.0318 \text{ mA}$$

$$Q = I_c = \beta \times I_b = I_e = 200 \times 0.013 \text{ mA} = 1.38 \text{ mA}$$

$$V_{ce} = V_{cc} - I_c(R_c + R_e) = 12 \text{ V} - 1.38 \text{ mA} (4.7 \text{ K} + 1 \text{ K}) = 12 - 7.9 \text{ V} = 4.1 \text{ V}$$

untuk perkiraan:

$$I_e = V_e / R_e = \frac{V_{bb} - 0.6 \text{ V}}{1 \text{ K}} = \frac{2.1 \text{ V} - 0.6 \text{ V}}{1 \text{ K}} = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_c = I_e = 1.5 \text{ mA}$$

$$V_{ce} = 12 \text{ V} - 1.5 \text{ mA} (4.7 \text{ k} + 1 \text{ k} = 3.45 \text{ V})$$

Dapat diperoleh perkiraan $I_c = 1.5 \text{ mA}$ (β nilai tidak bawah). bila β nilai dalam pembahasan, $I_c = 1.38 \text{ mA}$ (jika β sedang lebih besar, di atas ada dua solusi banyak pendekatan). Circuit ini tidak terikat pada untai bias nilai β . titik operasi circuit ini akan tidak merubah dalam kaitan dengan transistor yang berbeda.

B. Collector-feedback untai bias

Collector-feedback untai bias ditunjukkan di Gambar 1.11.

Akan dianalisis sirkuit sebagai berikut:

menurut hukum Kirchhoff' tentang arus, kami dapat memperoleh

$$\begin{aligned} V_{cc} &= (I_c \times I_b \times R_c + I_b \times R_b + V_{be}) \\ &= (\beta + 1) I_b \times R_c + I_b \times R_b + V_{be} \end{aligned}$$

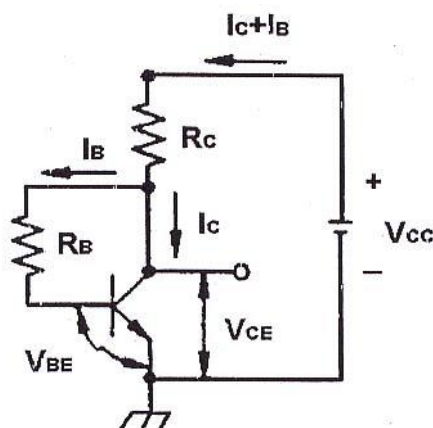
$$I_b = \frac{V_{cc} - V_{be}}{(1 + \beta) R_c + R_b}$$

jika $\beta \gg 1$, $V_{cc} \gg V_{be}$

$$I_b = \frac{V_{cc}}{\beta R_c + R_b}$$

$$I_c = \beta I_b$$

$$V_{ce} = V_{cc} - (I_c + I_b) R_c = V_{cc} - I_c \times R_c$$



Gambar 1.1 menunjukkan Untai bias *collector-feedback* dengan :
 $V_{cc} = 12\text{v}$, $R_c = 10\text{k}$, $R_b = 500\text{k}$, $\beta = 50$, mencari I_c , V_{ce} .

Solusi:

1. I_b

$$I_c = \beta \times I_b$$

$$I_b = \frac{V_{cc}}{\beta R_c + R_b} = 12 / ((50 \times 10\text{k}) + 500\text{k}) = 12 / 1000\text{k}$$

$$I_c = 50 \times (12 / 1000\text{k}) = 0,6 \mu\text{A}$$

2. $V_{ce} = V_{cc} - I_c \times R_c$

$$= 12\text{v} - 0,6 \mu\text{A} \times 10\text{k}$$

$$= 12\text{v} - 6\text{v} = 6\text{v}$$

jika $\beta = 100$,

3. I_b

4. $I_c = \beta \times I_b$

$$= 8 \mu\text{A} \times 100 = 0,8 \mu\text{A}$$

5. $V_{ce} = V_{cc} - I_c \times R_c$

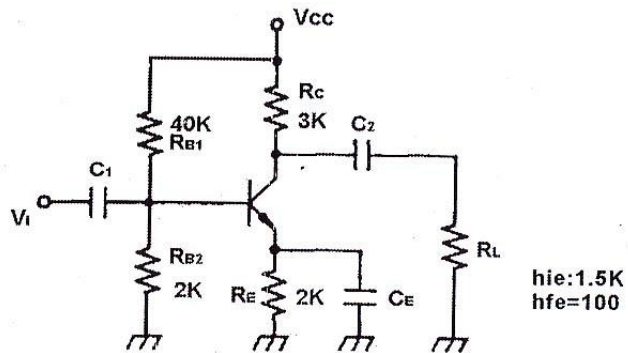
$$= 12\text{v} - 0,8 \mu\text{A} \times 10\text{k} = 4\text{V}$$

jika $\beta = 50$, $i_c = 0,6 \mu\text{A}$, $V_{ce} = 6\text{v}$

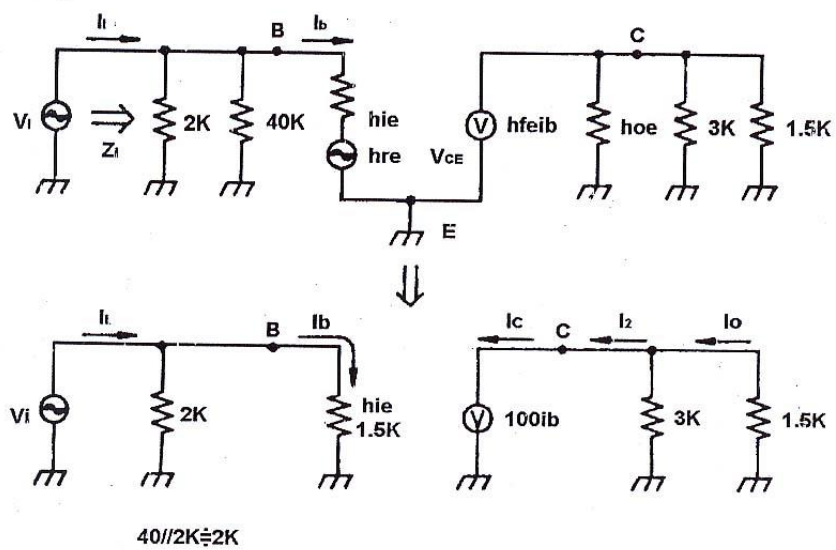
jika $\beta = 100$, $i_c = 0,8 \mu\text{A}$, $V_{ce} = 4\text{v}$

Dengan nilai β berbeda, lokasi titik operasi tidak dengan nyata berbeda. Dengan memperbandingkan perbaikan untai bias *collector-feedback* untai bias dengan nilai signifikan. jika $\beta = 50$, $I_b = 12 \mu\text{A}$; jika $\beta = 100$, I_b akan mengurangi ke $8 \mu\text{A}$. sebagian circuit ini akan berfungsi sebagai secara otomatis, I_c tidak akan mantap merubah dalam kaitan dengan variasi nilai β .

Analisis circuit arus bolak-balik untuk CE amplifier circuit ditunjukkan di Gambar 1.12 (a), dan sama ditunjukkan di Gambar 1.13 (b) (c). hitung A_i , A_v , Z_i , dan Z_o .



Gambar 1.12 (a)



Equivalent Circuit

Gambar 1.12 (b)

solusi:

1. $A_i = I_o / I_i$

Gambar 6.12 (b) dapat ditemukan $I_2 = 100 \text{ } \mu\text{A}$

dan $h_{fe} = I_c / I_b$

$$I_b = I_i \times \frac{2K}{2K + 15K} = 0.571 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_o = I_2 \times \frac{3K}{3K + 1.5K} = 0.6667 I_2$$

$$A_i = I_o \times I_i$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe} R_L}{h_{ie}} \quad R_L = \frac{3K}{1.5K} = 1K$$

$$= \frac{-100(1 \times 10^3)}{1.5 \times 10^3} = -66.7$$

2. a_v

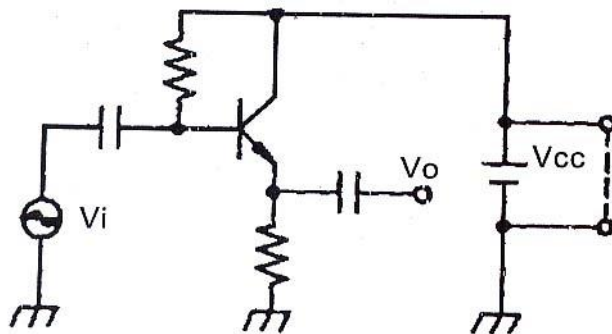
3. Z_i

4. Z_o

CC Amplifier

1) Pengetahuan dasar CC Amplifier

Penguat CC ditunjukkan di Gambar 1.13. sebagai V_{cc} dapat dilihat sebagai hubung singkat sinyal arus bolak-balik berkenaan dengan konsep *superimpositon* teori), C terminal biasa V_i dan v_o . di kata lain, c dikandaskan. Karena hasil *spaning* di *emiter* ikut masukan. Karena *spaning* hasil di *emiter* ikut *spaning* masukan, circuit ini juga berkenaan sebagai *emiter follower*.

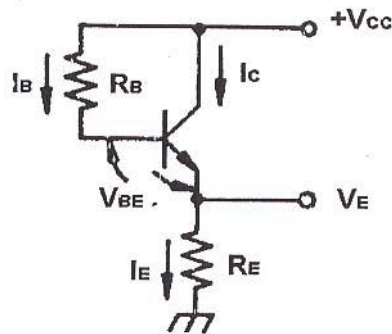


Gambar 1.13

2) DC desain bias untuk CC amplifier

a. *Emitter-feedback* untai bias

Emitter-feedback untai bias ditunjukkan di Gambar 6.3



Gambar 1.3

Emiter resistansi R_E dapat menambah kestabilan circuit, yang akan dianalisis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_{cc} &= I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \\ &= I_B R_B + V_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E \\ I_B &= \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta) I_B R_E} = \frac{V_{cc}}{R_B + \beta R_E} \\ I_E &= I_B + I_C = (1 + \beta) I_B R_E = \beta I_B \\ V_E &= I_E R_E = (1 + \beta) I_B R_E = \beta I_B R_E \end{aligned}$$

b. *Fixed-point* untai bias

Ditunjukkan di Gambar 1.3, *fixed-point* untai bias tidak terikat pada untai bias β nilai.

$$\begin{aligned} V_B &= V_{cc} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ V_E &= V_B - V_{BE} \\ I_E &= \frac{V_E}{R_E} \end{aligned}$$

pada no b kelihatan di analisis, susunan bias ini *featured* untuk signifikan kestabilan.

3) Analisis arus bolak-balik untuk amplifier CC

a. Arus bolak-balik untai setara untuk circuit pada Gambar 1.15 (a) ditunjukkan di Gambar 1.15 (b) R_{ac} dari Gambar 1.15 (b) sepadan dengan $R_E // R_L$.

$$\begin{aligned} V_i &= i_b R_i + (i_b + h_{fe} i_b) R_{ac} \\ &= i_b R_i + (1 + h_{fe}) i_b R_{ac} \\ &= i_b [R_i (1 + h_{fe}) R_{ac}] \end{aligned}$$

dan $R_{in} = V_i / i_b$

oleh karena itu $R_{in} = R_i (1 + h_{fe}) R_{ac}$

Impedans masukan $R_{in} = R_b / R_{in} = R_b / h_{fe}$. $R_{ac} \gg R_i$

c. $v_o = (i_b + h_{fe} \times i_b) \times R_{ac} = (1 + h_{fe}) i_b \times R_{ac}$

d.
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_{ac}}{\frac{R_i + R_s}{1 + h_{fe}}}$$

$$= \frac{(1 + h_{fe}) i_b R_{ac}}{i_b (R_i + (1 + h_{fe}) R_{ac})}$$

$$= \frac{(1 + h_{fe}) R_{ac}}{R_i + (1 + h_{fe}) R_{ac}}$$

karena $R_i \ll (1 + h_{fe}) R_{ac}$,

oleh karena itu $A_v = 1$, lebih kecil 1

e. $A_i = (i_b + h_{fe} i_b) / i_b = 1 + h_{fe}$

dari analisis kami dapat bahwa *CC amplifier* mempunyai karakteristik:

a) Z_i sangat besar

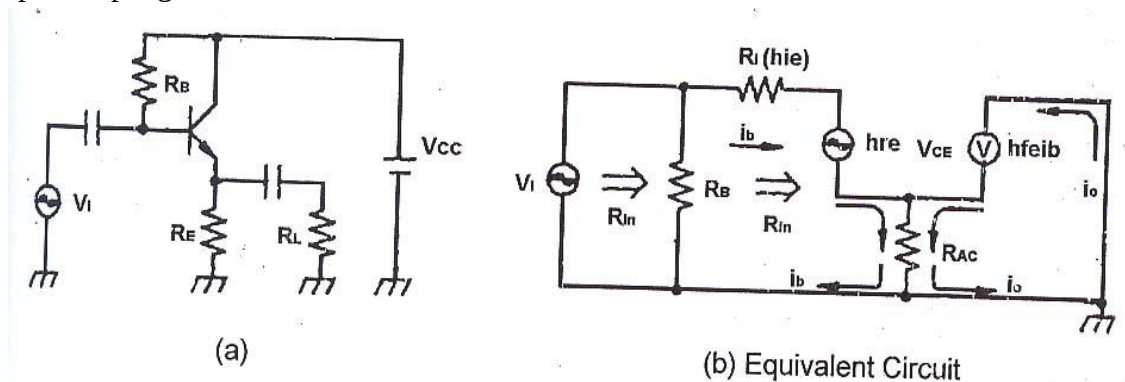
b) $A_v = 1$

c) A_i *amplifier* *CC* agak lebih besar dari *CE amplifier*. A_i *CC amplifier* sepadan dengan $1 + h_{fe}$.

d) Z_o sangat kecil

e) V_o sama seperti V_i

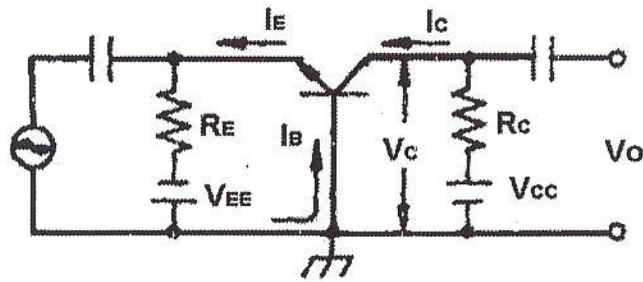
penyepadanan impedans. *CC amplifier* kadang-kadang digunakan pada aplikasi penguat arus.



Gambar 1.15

(1) *CB amplifier*

Circuit dasar *CB amplifier* ditunjukkan di Gambar 1.16. Sebagai terminal biasa untuk keduanya V_i dan V_o , circuit ini menjadi *common-base* *CB amplifier*.



Gambar 1.16

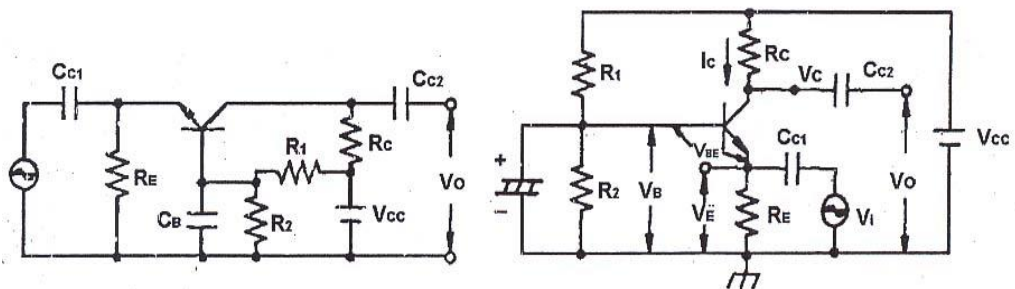
1) DC desain bias untuk CE amplifier

Ditunjukkan pada Gambar 1.17 (a), CE sebagai *short-circuit* untuk arus bolak-balik. Dapat dilihat untuk grounding untuk Vi dan Vo.

Analisa DC bias sebagai berikut:

1. $V_{bb} = V_{cc} \times \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}$
2. $V_e = V_b - V_{be}$
3. $I_e = V_e / R_e$
4. $I_c = I_e$
5. $I_c = V_e / R_e$
6. $V_c = V_{cc} - I_c \times R_c$

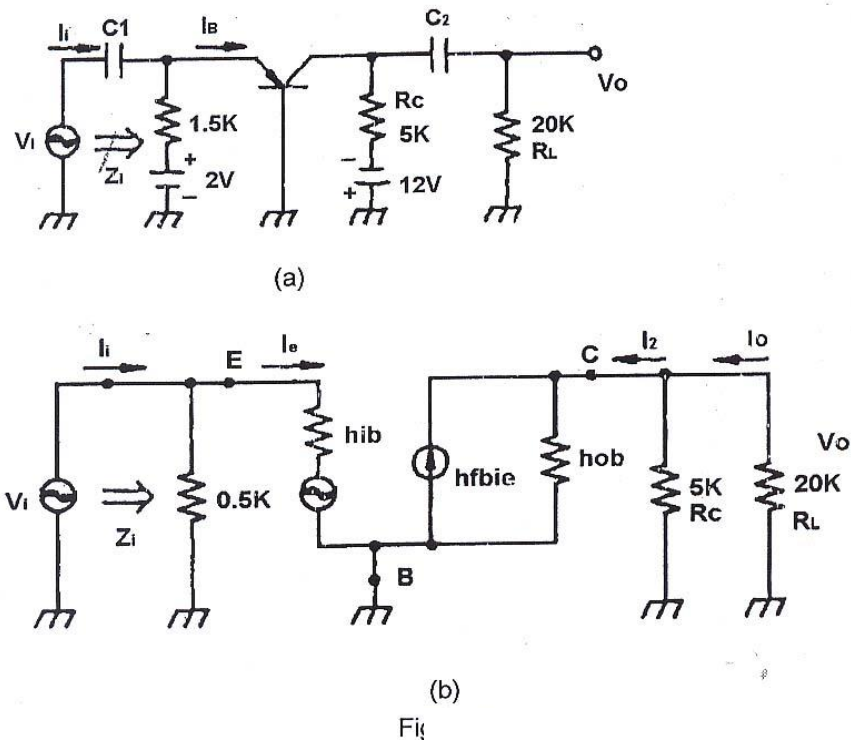
Circuit Gambar 1.17 (a) dapat juga terungkap sebagai konfigurasi Gambar 1.17 (b)



Gambar 1.17

2) Analisis arus bolak-balik untuk CE amplifier

Circuit menunjukkan di Gambar 1.18 (a) dapat mewakili oleh sejenis circuit Gambar 1.3 (b) silahkan hitung A_v , A_i , Z_i , dan Z_o .



Gambar 1.18

solusi:

Ai:

$$i_o = 5K\Omega \times 12 / (5K + 20K) = 0.2 I_2$$

$$i_2 = h_{fb} \times I_e = h_{fb} \times I_i \quad h_{ib} \ll 0.5 K$$

$$i_o = 0.2 I_2 = 0.2 h_{fb} I_i \quad h_{fb} = I_2 / I_i$$

$$A_i = I_o / I_i = 0.2 h_{fb} = 0.2 (-0.98) = -0.196$$

$$1. \quad A_v: R'_L = R_c / R_L = 5K // 20K$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fb}}{h_{ie}} R'_L = -0.98 \times \frac{4.10^3}{20} = 196$$

$$2. \quad Z_i: Z_i = R_e = h_{ib} = 20\Omega$$

$$3. \quad Z_o: Z_o = R_c = 5K\Omega$$

dari analisis di atas dapat ditemukan karakteristik CB amplifier:

Z_i (impedansi masukan) sangat kecil

A_v (penguatan tegangan) sangat besar

A_i (penguatan beban) hampir sepadan dengan 1, dan tidak ada pembesaran arus sama sekali. gelombang hasil sama seperti itu masukan.

(4) Karakteristik perbandingan antara CE, CC dan CB konfigurasi mengacu pada tabel bahasan eksprimen (1), sehingga dapat ditemukan:

1) CE konfigurasi: penguatan voltase, penguatan arus dan penguatan daya semua tinggi, beda fase antara masukan dan hasil 180°, dan konfigurasi ini digunakan paling banyak amplifier.

2) CC konfigurasi: ini konfigurasi yang mempunyai impedans masukan tinggi, impedans keluaran rendah, penguatan arus tinggi, tetapi tidak ada penguatan voltase, ini konfigurasi hanya menggunakan di penyepadanan impedans atau pembesaran arus, dan gelombang hasil sama seperti itu masukan.

3) CB konfigurasi: ini konfigurasi punya impedans masukan rendah, impedans keluaran tinggi, penguatan voltase tinggi, tetapi tidak ada penguatan arus, gelombang hasil sama seperti itu masukan, dan ini konfigurasi biasanya menggunakan hubungan sumber sinyal dengan impedans keluaran rendah sebagai perbesaran tegangan.

(5) Transistor sebagai saklar

Bila transistor digunakan sebagai saklar, pengoperasian ada dua cara:

$$\text{Saturasi } V_{ce} (\text{sat}) = 0.2 \text{ V } I_c = \frac{V_{cc}}{R_c} \text{ (CE transistor short-circuit)}$$

$$\text{Memotong berhenti } V_{ce} = V_{cc} \text{ } I_c = 0 \text{ (CE transistor open-circuit)}$$

Karakteristik hasilnya ditunjukkan di Gambar 1.18 (b)

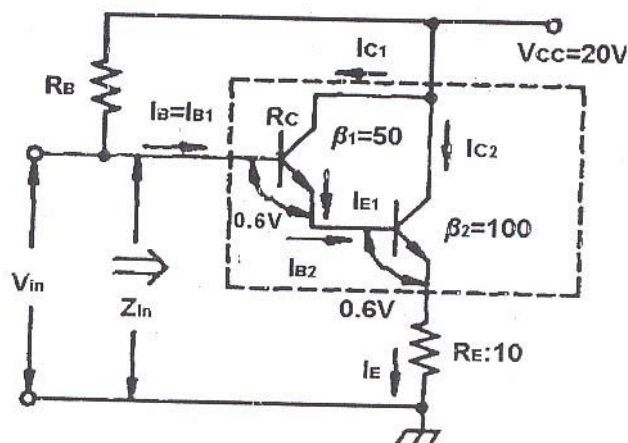
(6) Darlington circuit

Karakteristik *Darlington circuit*:

1. Penguatan arus sangat tinggi
2. Impedans masukan sangat besar

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penguatan arus β dari *Darlington circuit* ditunjukkan di Gambar 1.19



Gambar 1.19

$$I_{c2} = \beta_2 I_{b2} = \beta_2 I_{e1} = \beta_2 (1 + \beta_1) I_{b1} = \beta_2 \beta_1 I_{b1}$$

Di atas gambar, $I_{c2} / I_{b1} = \beta_1 \beta_2 = 100 \times 50 = 5000$
 faktor amplifikasi ini 5000 dengan mantap lebih tinggi daripada nilai β
 atau transistor tunggal.

2) Impedans masukan Z_{in} dari *Darlington circuit*

Ditunjukkan di Gambar 1.20, jika kita memerlukan 1A yaitu, $Z_i = ?$

solusi:

$$1. \quad \beta = \beta_1 \times \beta_2 = 50 \times 100 = 5000$$

$$2. \quad I_e = 1A \quad V_e = I_e \times R_e = 10V$$

$$V_{in} = 0.6V + 0.6V + 10V = 11.2V$$

$$3. \quad I_e = 1A$$

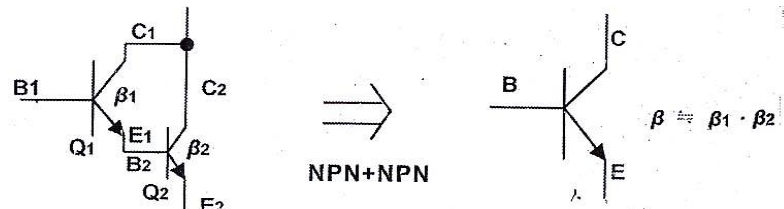
$$I_e = I_c = \beta \times I_b = 5000 \times I_b$$

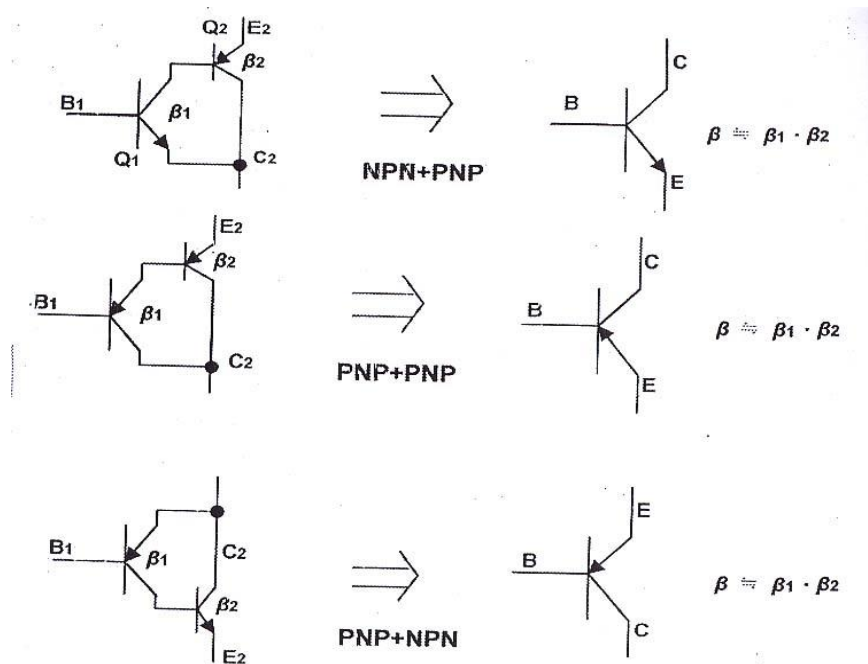
$$I_b = \frac{1A}{5000} = 0.2mA$$

$$4. \quad Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_b} = \frac{11.2V}{0.2mA} = 56\Omega$$

dari analisis di atas dapat ditemukan:

Penguatan arus dan impedans masukan dari *Darlington circuit* *farmore* lebih besar dari transistor tunggal. *Darlington* konfigurasi dapat dibangun oleh empat tipe yang ditandai di Gambar 1.20 masing-masing. Diperoleh konfigurasi darlington, dapat diperoleh dari perhitungan yang tersedia "*Darlington transistor*", atau dapat menghitung ini dari transistor tunggal sesuai Gambar 1.20

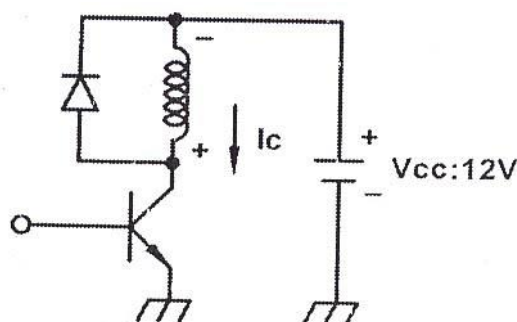




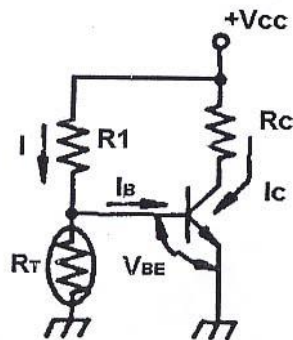
Gambar 1.20 Empat konfigurasi dari *Darlington circuit*

(7) Menggunakan transistor sebagai alat induktif seperti meletakan relay, motor.

Bila transistor digunakan sebagai alat induktif, akan dianggap jika arus mengalir melalui C selama saturasi transistor selaras dengan menetapkan persyaratan, dan juga akan menganggap jika penerapan ke c selama *cutoff* berhenti transistor akan melebihi V_{ce} bahwa transistor dapat menopang (V_{ce} : spaning itu CE dapat membangun selama CE dalam keadaan transistor terbuka). sebagaimana ditunjukkan di Gambar 1.20, karena kekalahan *electromotive* kekuatan akan membangkitkan selama proses *cutoff* berhenti dengan polaritas menandai pada gambar ini, CE akan menopang dua kali dari V_{cc} .



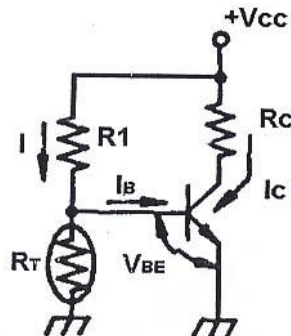
Gambar 1.21



Gambar 1.22

Pada bagian diatas untuk pembuangan kekuatan electromotive yang dibangkitkan oleh alat induktif, dioda dapat menghubungkan yang sejajar melintasi terminal gulungan, ditunjukkan pada Gambar 1.21, circuit pembebasan sebagai untuk pembuangan kekuatan electromotive. V_{CE} dapat jadi mengurangi, dan mencapai fungsi untuk proteksi transistor.

(8) Bias umpan balik untuk transistor



Deskripsi:

a) I_{co} umpan balik:

Dioda dan transistor Gambar 6.21 (a) dibuat dari material yang sama, dan I_{co} akan menjadi bermacam-macam bila ada perubahan suhu.

- $I_b = I - I_o$, $I_c = \beta + (1 + \beta) I_{co}$
- $I_c = \beta I - \beta I_o + \beta I_{co}$ dan $\beta + 1 = \beta I_o = I_{co}$
 $I_{co} = \beta I$, jadi tidak terikat pada I_{co}

b) V_{be} rangkaian umpan balik

$I_b = \frac{V_{rb2} + V_f - V_{be}}{R_1}$, V_{be} akan menurun 2.5 mV untuk setiap 10 C kenaikan suhu.

oleh karena itu, bila V_{be} menurun, V_f akan menurun dengan selalu terhubung, dan I_b , I_c akan selalu konstan.

c) Rangkaian umpan balik termistor

Selama kenaikan suhu I_c akan menambah, tetapi R_t akan menurun. Sebagai V_{be} , I_b , dan I_c , suhu akan menurun oleh penyebab itu.

1.3. Alat Percobaan:

1. KL-200 *Linear circuit Lab*
2. Modul percobaan: KL-23003
3. Alat ukur: a. Multimeter atau multimeter digital
b. Osiloskop
4. Peralatan: *Basic hand tools*
5. Bahan-bahan: seperti yang ditunjukkan dalam KL-23003

1.4. Materi Percobaan:

Pokok Bahasan Pertama (I-1) : Mengadakan percobaan untuk penguat CE

I-1-1. Percobaan untuk menetapkan bias

I-1-1-1 Langkah peRcobaan:

1) Pertama-tama tentukan modul KL-23003 di dalam KL-200, kemudian tempatkan blok yang disinyali 23003-*block a*

2) a. *Input short-ciRcuit* klip seperti pada Gambar 6-22(a) dan susun *short-ciRcuit* klip seperti diagram 23003-*block a.1*, hubungkan ke DC+ 12V disisi lain putuskan *input*

b. Hubungkan ammeter (alat ukur arus) untuk mengukur I_b , I_c

c. (a). Sesuaikan VR4 ($1M\Omega$) sedemikian sehingga $I_b = 0$ A, kemudian lihat nilai I_c .

(b). Sesuaikan VR4($1M\Omega$) sedemikian sehingga I_c mencapai maksimum ($I_{c sat}$), lihat nilai I_b .

Bila I_c saturasi, sesuaikan VR4 sedemikian sehingga I_b meningkat, kemudian lihat bahwa I_c ($I_{c sat}$) juga akan meningkat secara bersamaan.

d. Sesuaikan VR4 dan gunakan voltmeter untuk mengukur V_{be} dan V_{ce} (out) sedemikian sehingga $V_{ce} = \frac{1}{2} V_{cc}$, kemudian lihat V_{be} , V_{ce} dan catat.

e. Hubungkan pembangkit sinyal di dalam teminal input (IN) dan hubungkan osiloskop (di posisi AC) ke terminal output (OUT), kemudian sesuaikan pembangkit sinyal sedemikian sehingga osiloskop menunjukkan bentuk gelombang *non-distorted* maksimum dari gelombang sinus 1Kz. Buat catatan

f. Bila bentuk gelombang *non-distorted* maksimum yang dihasilkan, inOUT. Gunakan osiloskop untuk mengukur sinyal input, kemudian buat catatan

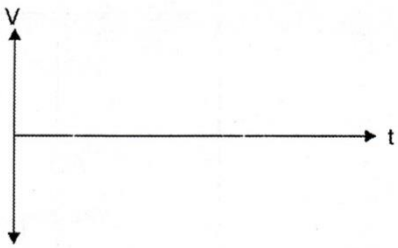
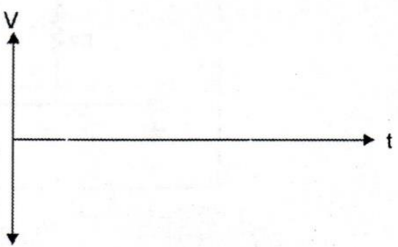
g. Tetapkan sinyal *input* yang tidak berubah lalu sesuaikan VR4 ($1M\Omega$), kemudian lihat jika *output* bentuk gelombang tersimpangkan.

I-1-1-2 Hasil percobaan:

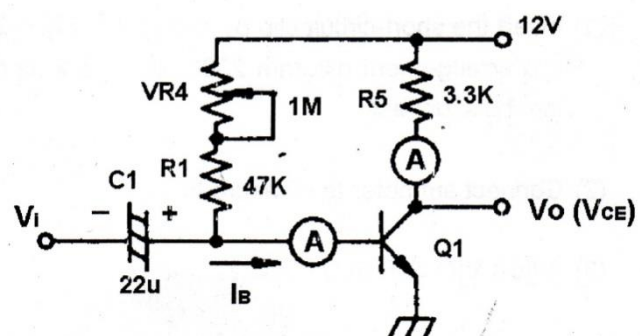
Dicatat dalam tabel 1-1 (a), kemudian hitung:

Nilai $A_v = V_{op-p}/V_{ip-p}$ dan nilai $\beta = I_c/I_b$

DC Basic				
Ic	Ib	β	Vce	Vbe

IN (Vi)	
OUT (Vo) Av Phase	
Av	

Tabel 1.1.a.



Gambar 1.22.a

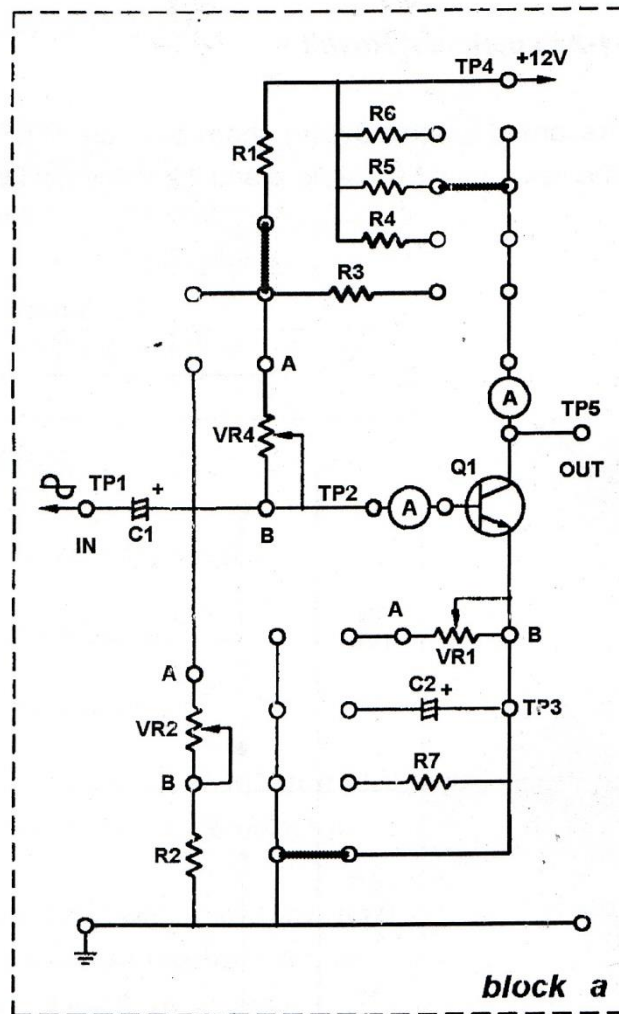


Fig 23003-block a.1

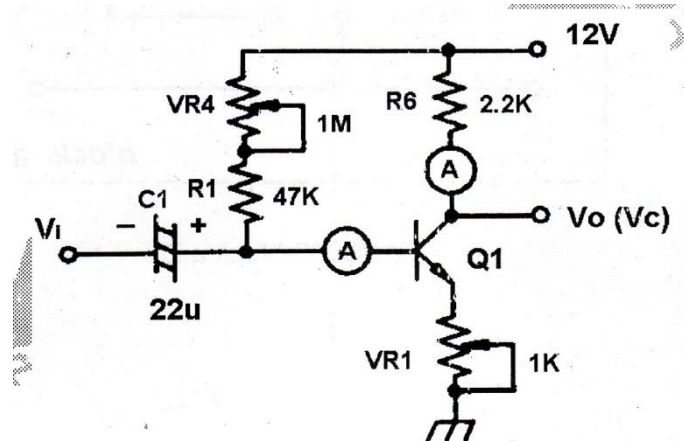
I-1-2 Percobaan untuk *emitter self-bias*

I-1-2.1 Langkah percobaan:

- (1). *Input short-circuit* klip seperti pada Gambar 1-22 (b) dan susun *short-circuit* klip seperti diagram 23003-block a.2, hubungkan ke DC+ 12V disisi lain putuskan input
- (2). Hubungkan ammeter (alat ukur arus) untuk mengukur I_b , I_c .
- (3). Sesuaikan VR1 ($VR1K\Omega$) hingga 0Ω .
- (4). a. Sesuaikan VR4 ($1M\Omega$) sedemikian sehingga $I_b = 0A$, kemudian lihat nilai I_c .
b. Sesuaikan VR4 ($1M\Omega$) sedemikian sehingga I_c mencapai maksimum ($I_c \text{ sat}$), lihat nilai I_b .

- c. Bila I_c saturasi, lakukan penyesuaian VR4 sedemikian rupa sehingga I_b akan meningkat, kemudian lihat bahwa I_c (sat) juga akan meningkat bersamaan
- (5). Melakukan penyesuaian VR4 dan gunakan voltmeter untuk mengukur V_{be} dan V_{ce} (out) sedemikian sehingga $V_c = \frac{1}{2} V_{cc}$, kemudian lihat V_{be} , V_{ce} , dan buat catatan
 - (6) Menghubungkan pembangkit sinyal di dalam terminal input (IN) dan hubungkan osiloskop (pada posisi AC) pada terminal output (OUT), kemudian sesuaikan pembangkit sinyal sedemikian sehingga osiloskop menunjukkan bentuk gelombang non-distorted maksimum dari gelombang sinus 1 KHz. Buat catatan.
 - (7) Bila bentuk gelombang *non-distorted* maksimum dihasilkan pada OUT, gunakan osiloskop untuk mengukur sinyal input, kemudian buat catatan.
 - (8) Tetapkan sinyal input yang tidak berubah dan sesuaikan VR4 (VR $1M\Omega$), kemudian lihat jika *output* gelombang tersimpangkan.
 - (9) Sesuaikan VR1 (VR $1K\Omega$) sampai maksimum.
 - (10) Ulangi langkah (5) (6) (7) (8)

I-1-2-2 Hasil percobaan : Dicatat dalam Tabel 1-1 (b)



Gambar 1.22.b

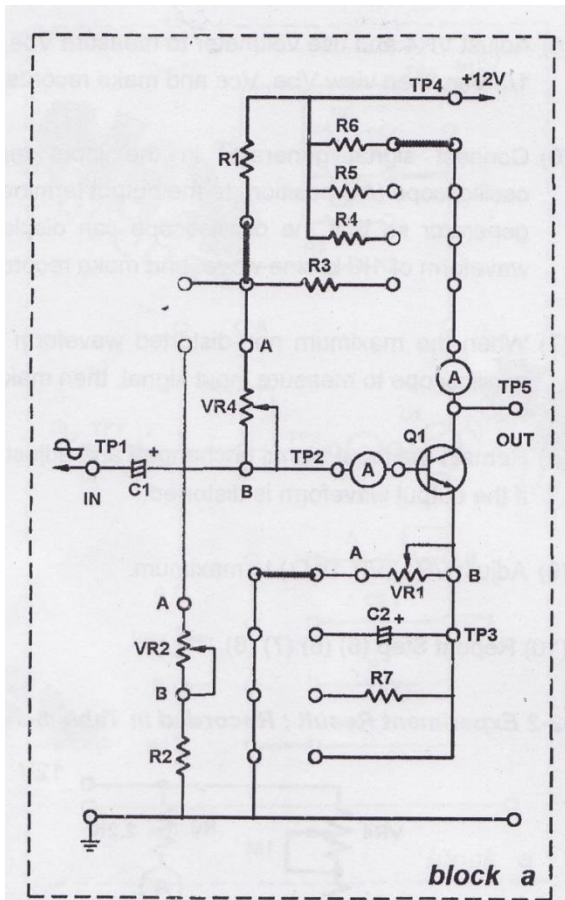
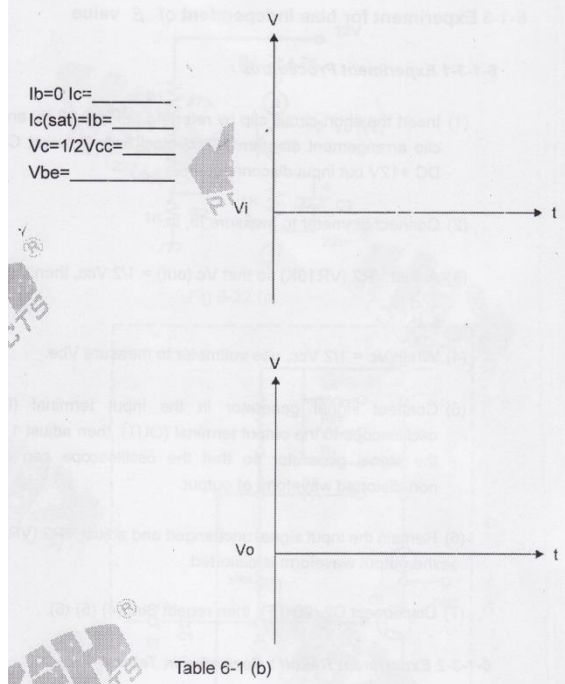


Fig 23003-block a.2



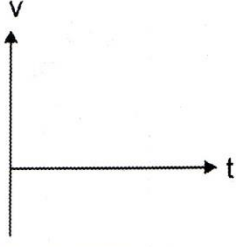
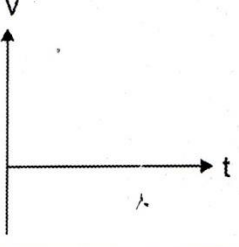
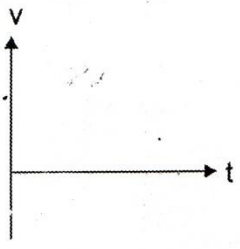
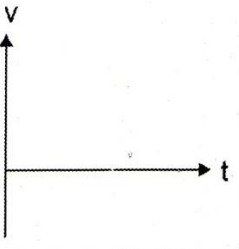
Tabel 1.1.b

I-1-3. Percobaan untuk bias bebas dengan nilai β

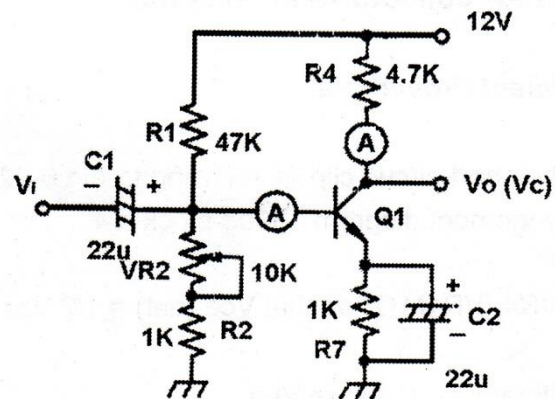
I-1-3-1 Langkah percobaan:

- (1) *Input short-circuit* klip seperti pada Gambar. 1-22(c) dan susun *short circuit* klip seperti diagram 23003-block a.3. Hubungkan C2, Hubungkan DC+ 12V disisi lain putuskan *input*.
- (2) Hubungkan ammeter (alat ukur arus) untuk mengukur I_b , I_c .
- (3) Melakukan Penyesuaian VR2 (VR10K) sedemikian sehingga V_c (ke luar) = $\frac{1}{2} V_{cc}$, kemudian lihat nilai-nilai dari I_b dan I_c .
- (4) Bila $V_c = \frac{1}{2} V_{cc}$, gunakan voltmeter untuk mengukur V_{be}
- (5) Hubungkan pembangkit sinyal dalam terminal input (IN) dan hubungkan osiloskop pada terminal output (OUT), kemudian lakukan penyesuaian 1 KHz gelombang sinus dari pembangkit sinyal sedemikian sehingga osiloskop menunjukkan output bentuk gelombang *nondistorted* maksimum.
- (6) Tetapkan sinyal *input* yang tidak mengalami perubahan dan lakukan penyesuaian VR2 (VR 10K), kemudian lihat jika *output* gelombang tersimpangkan.
- (7) Putuskan C2 (20 μ F), kemudian ulangi langkah (4), (5), (6).

I-1-3-2 Hasil percobaan : Dicatat dalam Tabel 1-1 (c)

C2	V _{CC}	I _{B1}	I _C	V _{CE}	V _{BE}	IN	OUT	A _v
22 μ								
Disconnected								

Tabel 1.1.c



Gambar 1.22.c

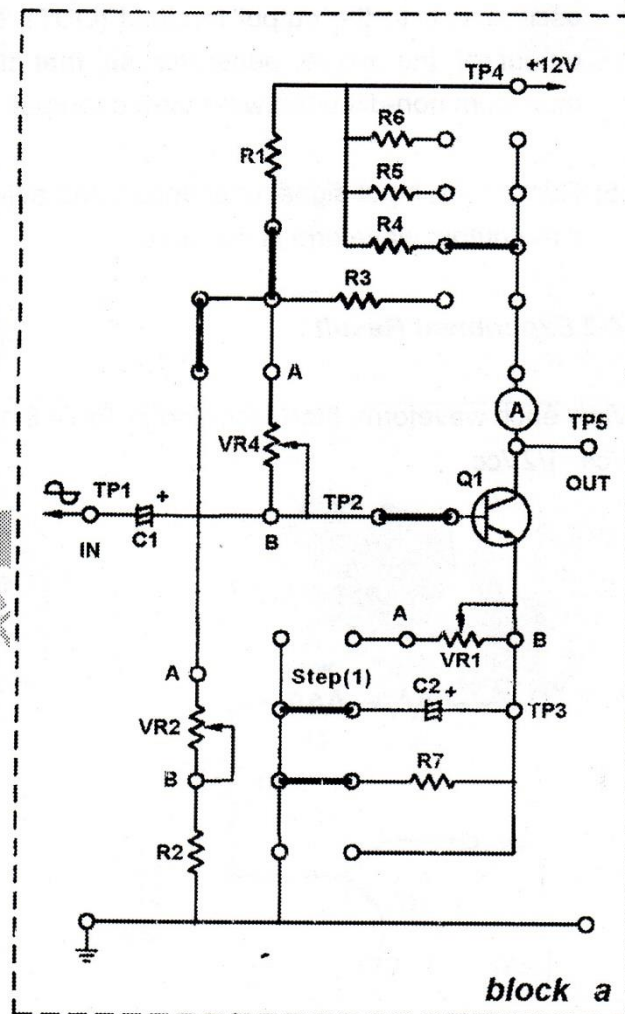


Fig 23003-block a.3

I-1-4 Percobaan untuk Bias *collector feedback*

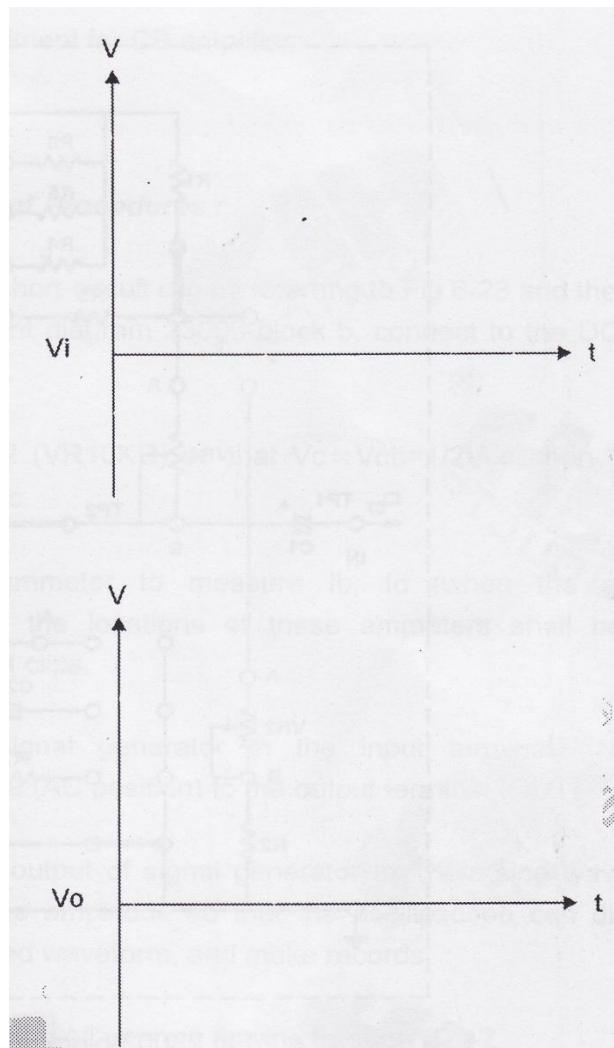
I-1-4-1 Langkah PeRcobaan:

- (1) *Input short-circuit* klip seperti pada Gambar.1-22(d) dan susun *short circuit* klip seperti diagram 23003-block a.4.
- (2) Sesuaikan VR4 (VR1M Ω) sedemikian sehingga $V_{ce} (out) = \frac{1}{2} V_{cc}$.
- (3) Gunakan voltmeter untuk mengukur V_{be}
- (4) Hubungkan pembangkit sinyal dalam terminal input (IN) dan hubungkan osiloskop ke terminal output (OUT), lalu sesuaikan output 1KHz gelombang sinus ke pembangkit sinyal sedemikian sehingga osiloskop dapat menampilkan *output* gelombang *non-distorted* maksimum.
- (5) Tetapkan input sinyal yang tidak berubah dan sesuaikan VR4 (VR1M Ω), lalu lihat jika *output* gelombang tersimpangkan.

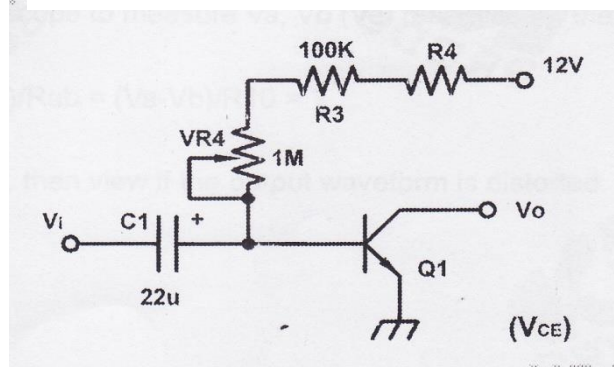
I-1-4-2 Hasil peRcobaan:

Lihat masing-masing bentuk gelombang, kemudian catat dalam tabel1-1 (d)

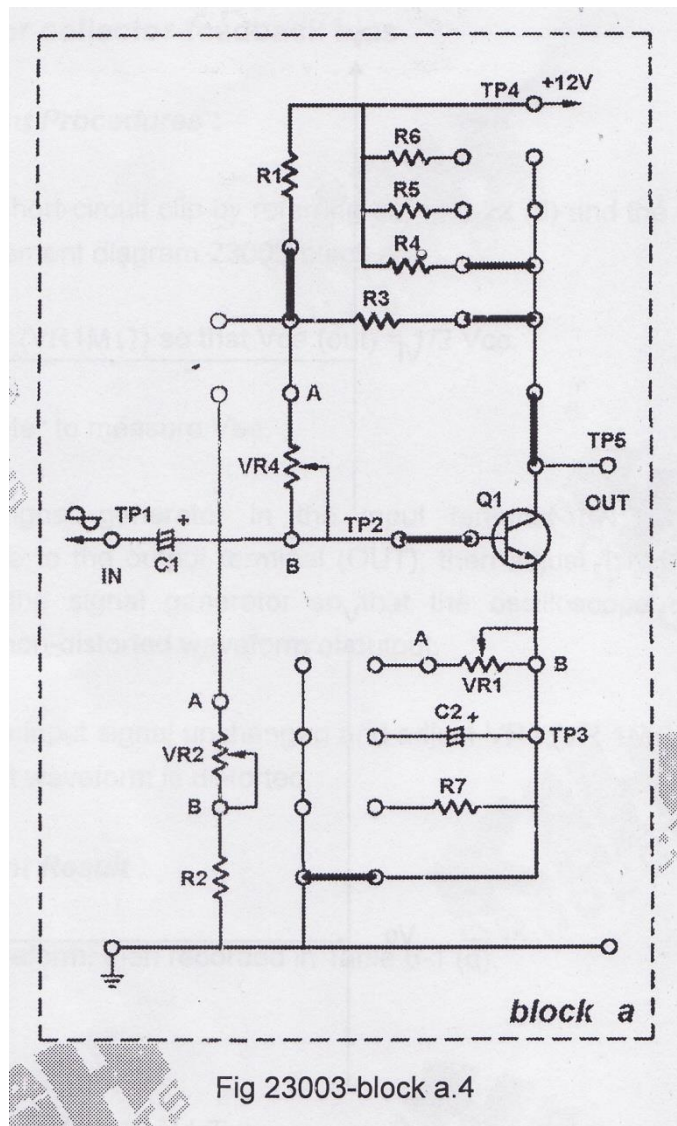
$$V_{ce} = \frac{1}{2} V_{cc}$$



Tabel 1.1.d



Gambar 1.22.b



Pokok bahasan dua (6-2) : Percobaan untuk CB amplifier

I-2-1

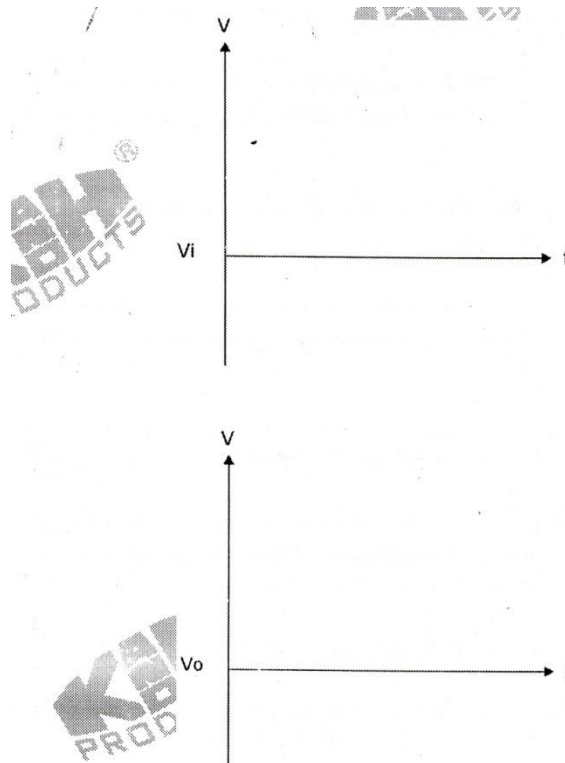
I-2-1-1 Langkah percobaan:

- (1) *Input short-circuit* klip seperti pada Gambar. 1-23 dan susun *short circuit* klip seperti diagram 23003-block b, Hubungkan ke DC+ 12V tetapi *input* diputus.
- (2) Sesuaikan VR2 ($VR10K\Omega$) sedemikian sehingga $V_c = V_{cb} = \frac{1}{2}V_{cc}$, kemudian gunakan voltmeter untuk mengukur V_c .
- (3) Hubungkan ammeter (alat ukur arus) untuk mengukur I_b , I_c (bila ammeter tidak dihubungkan. Penempatan ammeter ini harus digantikan dengan short-circuit klip).

- (4) Hubungkan pembangkit sinyal dalam terminal *input* (IN) dan hubungkan osiloskop (pada posisi AC) ke terminal *output* (OUT)
- (5) Lakukan penyesuaian output dari pembangkit sinyal hingga 1KHz gelombang sinus dan secara berangsur-angsur meningkatkan amplituda sedemikian sehingga osiloskop dapat menunjukkan gelombang *non-distorted* maksimum. Buat catatan.
- (6) $I_c = V_c/R_c$ (arus AC mengalir sampai C) = ?
- (7) Gunakan osiloskop untuk mengukur V_a , V_b (V_e) respectively, kemudian buat catatan.
- (8) $I_e = (V_a - V_b)/R_{ab} = (V_a - V_b)/R_{10} = ?$
- (9) Lakukan Penyesuaian VR2, kemudian lihat jika output bentuk gelombang disimpangkan.

I-2-1-2 Hasil percobaan:

Lihat masing-masing hasil pengukuran, kemudian catat di dalam Tabel 1-2 (a), (b).



Tabel 1.2.a

DC		V_{BE}	V_C	I_E	I_C				
AC	I_C	I_E	$V_{IN(VP-P)}$	$V_{E(VP-P)}$	$V_{OUT(VP-P)}$	A_i	A_v	Z_i	A_p

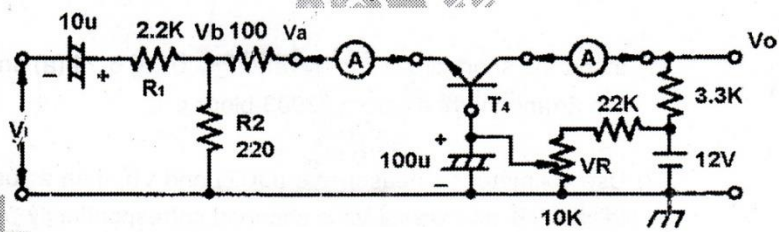
Tabel 1.2.b

$$A_i(\alpha) = I_E/I_C$$

$$A_{vs} = V_{out}/V_{in} \quad V_{in}: \text{input tegangan dari amplifier}$$

$$A_v = V_{out}/V_e \quad V_e : \text{Input tegangan dari transistor}$$

$$Z_i = 26\text{mv}/I_E \text{ or } V_e/I_E : \text{Jika keduanya serupa?}$$



Gambar 1.23

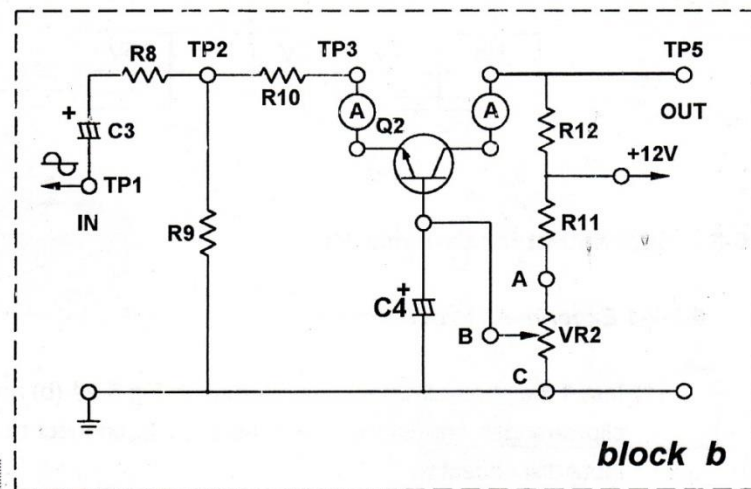


Fig 23003-block b

Pokok bahasan tiga (1-3) : Percobaan untuk CC amplifier

I-3-1. Percobaan untuk tes *static*

I-3-1-1 Prosedur Percobaan:

- (1) *Input short-circuit* klip seperti pada Gambar.1-24(a) dan susun *short circuit* klip seperti diagram 23003-block c.1.
- (2) Gunakan voltmeter untuk mengukur V_e (OUT) dan V_b , lalu sesuaikan VR2 (VR10K Ω) untuk merubah V_b , lalu lihat jika V_e berubah bersamaan

I-3-1-2 Hasil Percobaan: Dicatat pada Table 1-3(a)

V_b	2V	3V	4V	5V
V_e				

Tabel 1.3.a

I-3-2 Percobaan untuk tes dinamik

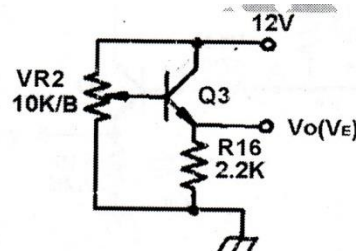
I-3-2-1 Prosedur Percobaan:

- (1) *Input short-circuit* klip seperti pada Gambar. 1-24 (b) dan susun *short circuit* klip seperti diagram 23003-block c.2, Hubungkan ke DC+ 12V tetapi input diputus.
- (2) Sesuaikan VR2(VR10K) sedemikian sehingga $V_e = \frac{1}{2} V_{cc}$.
- (3) Hubungkan pembangkit sinyal dalam terminal input dan hubungkan osiloskop ke terminal output. Sesuaikan output dari pembangkit sinyal hingga gelombang sinus 1KHz dan amplitude berangsurangsur meningkat sedemikian sehingga osiloskop menunjukkan bentuk gelombang non-distorted maksimum. Buat catatannya.
- (4) Gunakan osiloskop untuk mengukur V_a , perubahan V_b , lalu catat
- (5) Pertahankan kesesuaian VR2, lalu lihat jika output dari bentuk gelombang tersimpangkan

I-3-2-2 Hasil Percobaan

Lihat masing-masing hasil pengukuran, lalu catat dalam table 1-3 (b),

(c)



Gambar 1.24

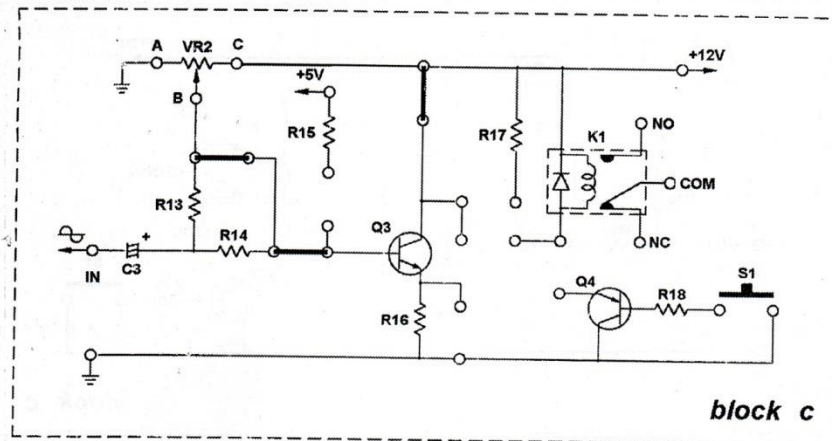
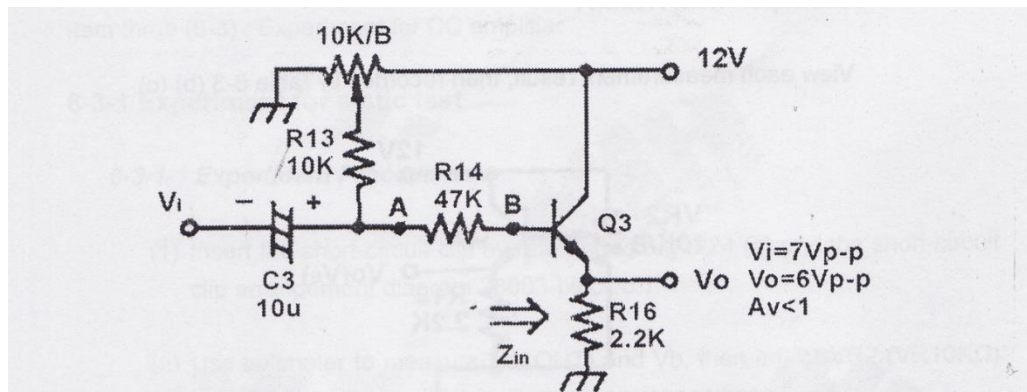


Fig 23003-block c.1



Gambar 1.24.b

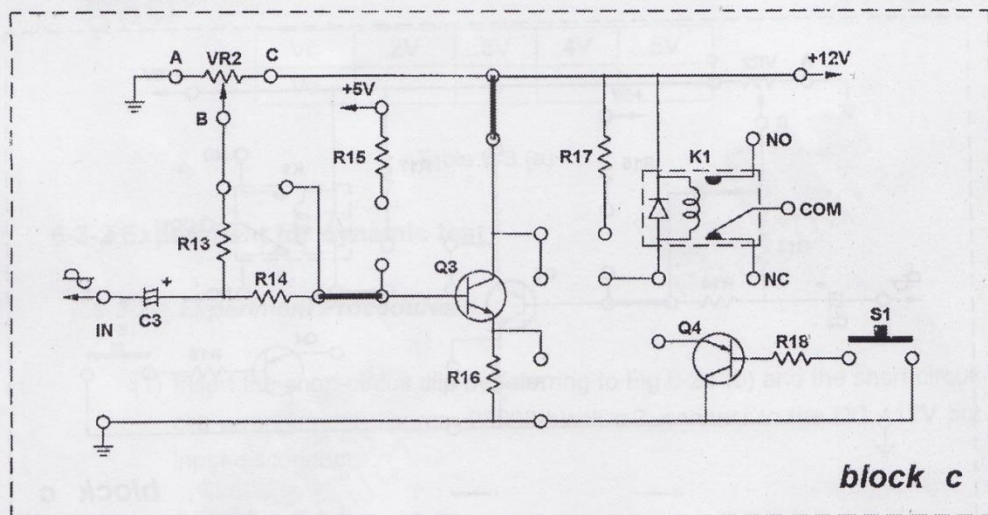
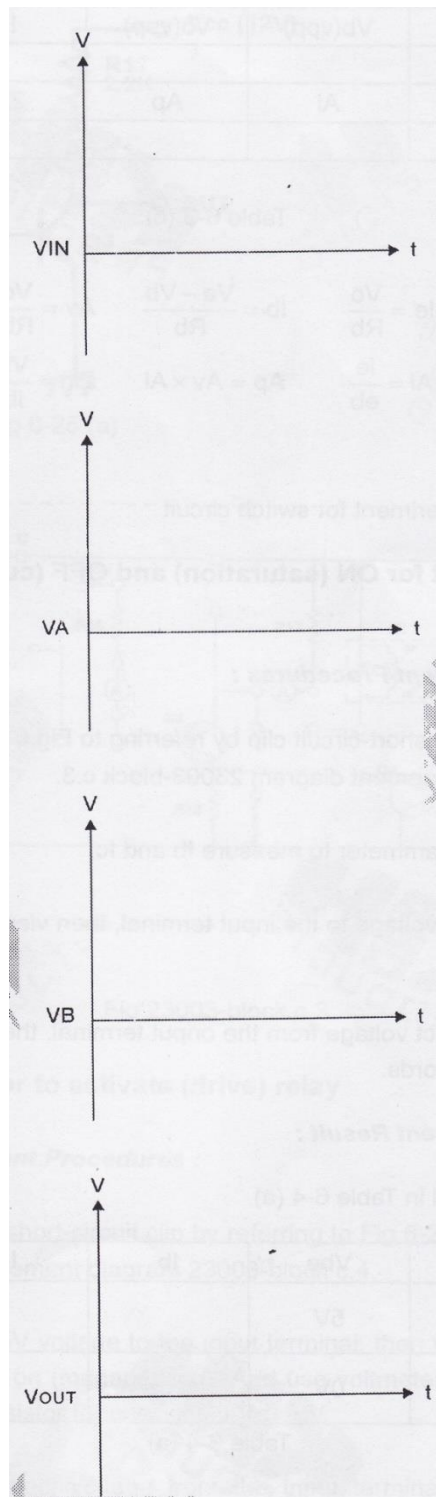


Fig 23003-block c.2



Tabel 1.3.b

Va(vpp)	Vb(vpp)	Vo(vpp)	Ie	Ib
Av	Ai	Ap	Zin	

Tabel 1.3.c

$$I_e = \frac{V_o}{R_b}$$

$$A_i = \frac{I_e}{I_b}$$

$$I_b = \frac{V_a - V_b}{R_b}$$

$$A_p = A_v \times A_i$$

$$A_v = \frac{V_o}{R_b}$$

$$Z_{in} = \frac{V_b}{I_b}$$

Pokok Bahasan empat (1-4): Percobaan untuk switch circuit

I-4-1 Percobaan untuk ON (saturasi) dan OFF (cutoff) arus transistor.

Prosedur percobaan:

- (1) Input short-circuit klip seperti pada Gambar 1-25 (a) dan susun short circuit klip seperti diagram 23003-block c.3.
- (2) Hubungkan ammeter (alat ukur arus) untuk mengukur Ib dan Ic.
- (3) Berikan tegangan 5V ke terminal input, kemudian lihat Ib, Ic, dan Vce, dan buat catatan
- (4) Putuskan tegangan dari terminal output, lalu lihat Ib, Ic dan Vce, dan buat catatannya

I-4-1-2 Hasil percobaan:

Dicatat dalam Tabel 1-4 (a).

	Vbe	Ib	Ic	Vce
Q saturaton	5V			
Q cutoff	0V			

Tabel 1.4.a

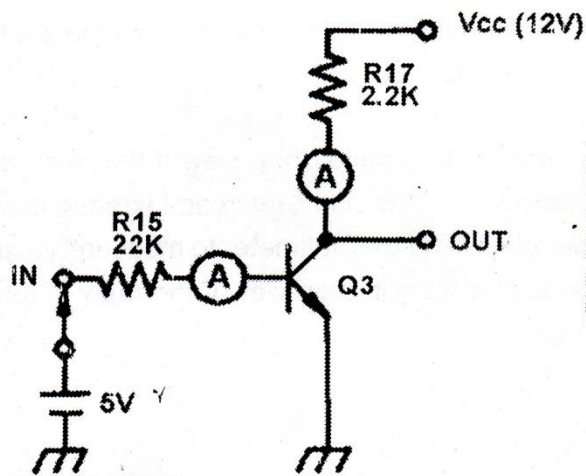
Hitung:

Jika Q dipenuhi: $I_c = V_{cc}/R$

Jika Q dikerat: $I_c = 0?$

$V_{ce} = 0?$

$V_{ce} = V_{cc}?$



Gambar 1.25.a

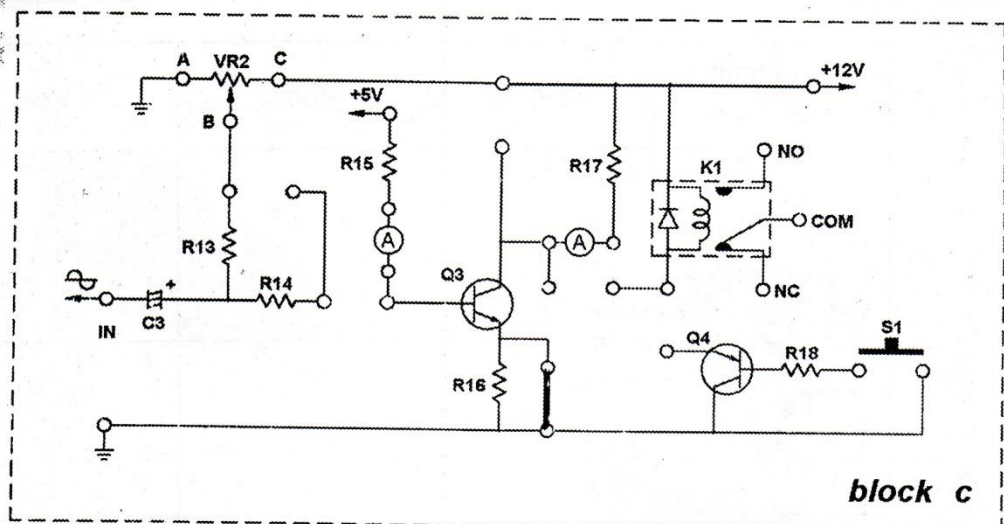


Fig 23003-block c.3

I-4-2 Gunakan transistor untuk mengaktifkan (menjalankan) relay

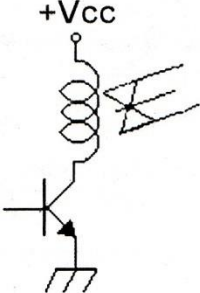
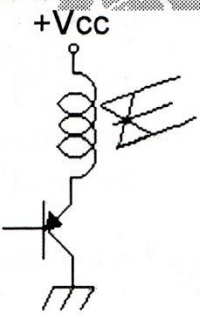
I-4-2-1 Prosedur percobaan:

- (1) *Input short-circuit* klip seperti pada Gambar 1-25 (b) dan susun *short circuit* klip seperti diagram 23003-block c.4.
- (2) a. Berikan tegangan 5V pada terminal input, kemudian lihat jika relay telah dinyalakan (magnetized). Dan gunakan voltmeter untuk mengukur V_c dan V_{be} dari transistor untuk mengecek jika $V_c = 0V$.

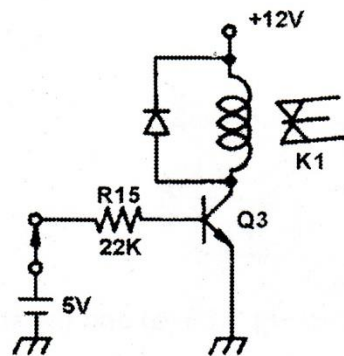
- b. Putuskan tegangan dari teminal input, kemudian lihat jika relay kembali mati dan jika V_c kembali mendekati nilai V_{cc} .
- (3) Input short-circuit klip seperti pada Gambar 6.25 (c) dan susun short ciRcuit klip seperti diagram 23003-block c.4.
 - (4) Hubungkan teminal input sebagai ground, kemudian lihat jika relay menyala (jika tidak ada operasi untuk relay, anda dapat meningkatkan tegangan dari V_{cc} untuk menyalakan relay). Dan gunakan voltmeter untuk mengukur V_e dan V_{be} .
 - (5) Yang dibiarkan sirkuit terbuka teminal input, kemudian lihat jika penyiaran ulang dipadamkan, dan ukuran V_e , V_{be} .

I-4-2-2 Hasil percobaan:

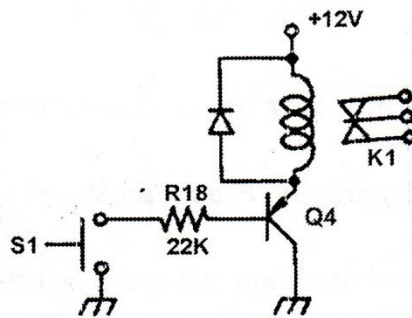
Bandingkan V_{be} dan V_{ce} berkenaan dengan relay ON dan OFF, seperti yang terdapat pada Tabel 1-4 (b).

Circuit configuration	Relay	V_{be}	V_{ce}
	ON		
	OFF		
	ON		
	OFF		

Tabel 1.4.b



(b)



(c)

Gambar 1.25

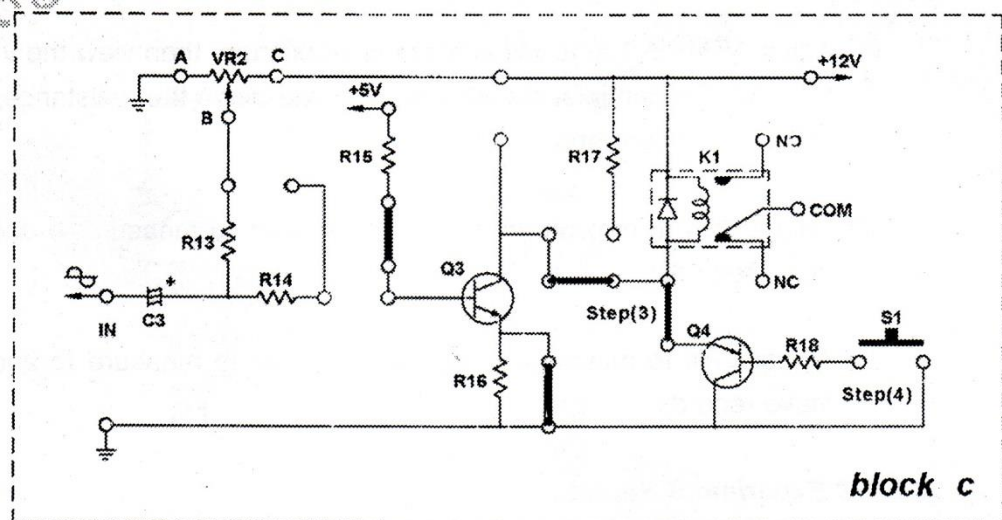


Fig 23003-block c.4

I-5-1 Percobaan untuk karakteristik dasar

I-5-1-1 Prosedur percobaan

- (1) Masukkan potongan short-circuit dengan menghubungkan pada Gambar 1-26 (a) dan potongan short-circuit susunan blok diagram 23004 a.1
- (2) Hubungkan ammeter untuk mengukur I_b , I_c
- (3) Atur VR4 ($VR1M \Omega$) sampai maksimum, kemudian amati I_b dan I_c , catatlah
- (4) Atur VR4 sehingga I_c mencapai maksimum, kemudian amati nilai dari I_c . Jika VR4 diatur kontinu samapi hambatan terkecil, amati jika I_c sesuai untuk ditambahkan.

- (5) Atur VR4 sampai maksimum, kemudian gunakan ammeter untuk mengukur I_b dan V_b , catatlah
- (6) Ukur VR4 sampai minimum, kemudian gunakan ammeter untuk mengukur I_b dan V_b , catatlah

I-5-1-2 Hasil Percobaan

Amati hasil pengukuran masing-masing, kemudian dicatat pada Tabel 1-5 (a), kemudian hitung A_i .

VR4 \ I	I_b	I_c	A_i	V_b	Z_i
VR4 Max.					
VR4 Min.					

Tabel 1.5.a

$$A_i (1 + \beta_1) \beta_2 = \frac{I_c}{I_b}$$

$$Z_i = \frac{V_b}{I_b} \equiv (1 + \beta_1) \beta_2 \times R_e$$

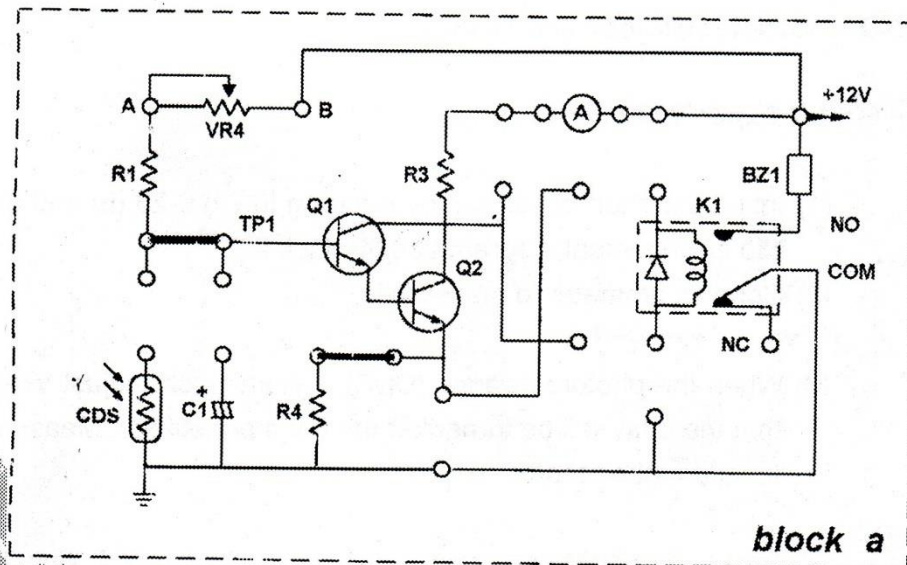
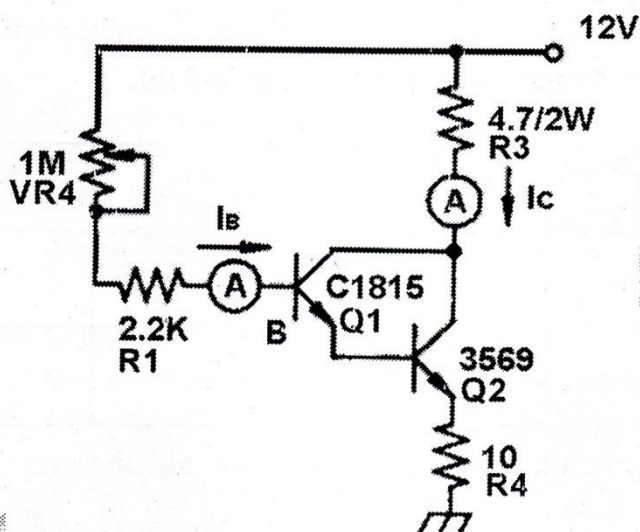


Fig 23004-block a.1



Gambar 1.26.a

I-5-2 Rangkaian Kontrol Photoelektrik

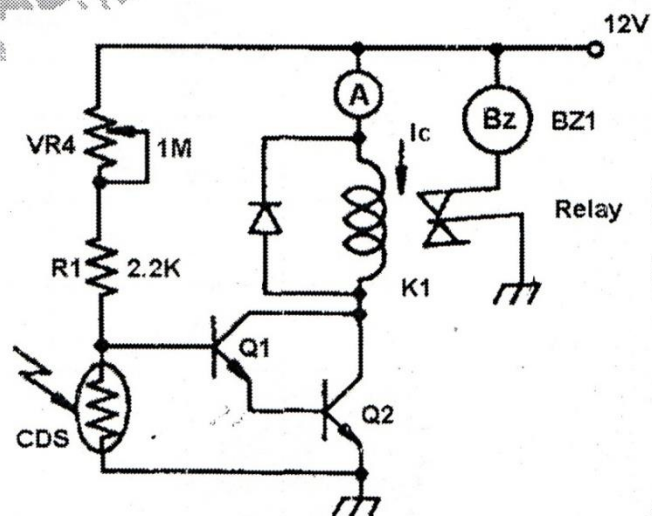
I-5-2-1 Prosedur Percobaan

- (1) Masukan potongan short-circuit dengan menghubungkan pada Gambar 1-26 (b) dan potongan short-circuit susunan blok diagram 23004 a.2
- (2) Hubungkan ammeter untuk mengukur I_c
- (3) Saat photoresistansi (CDS) diterangi, ukur V_{R4} ($V_{R1M\Omega}$) sehingga relay menjadi mati (tidak bermagnet). Ukur V_b , V_c , dan I_c , dan catatlah

I-5-2-2 Hasil Percobaan : Catat pada Tabel 1-5 (b)

CDS \ V1 Relay	Vb	Vc	Ic	Relay state
illuminated				
not illuminated				

Tabel 1.5.b



Gambar 1.26.b

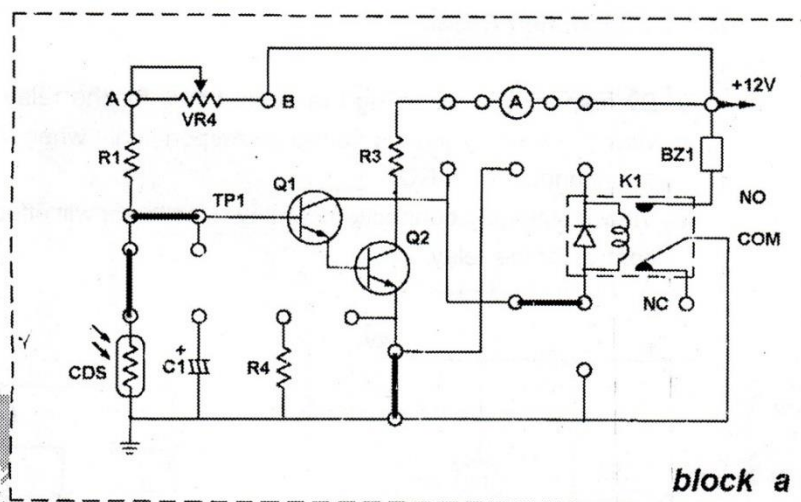


Fig 23004-block a.2

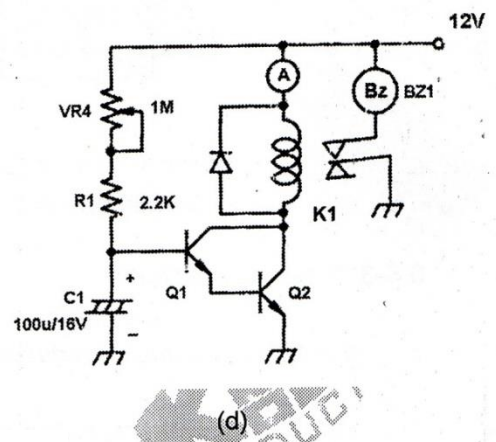
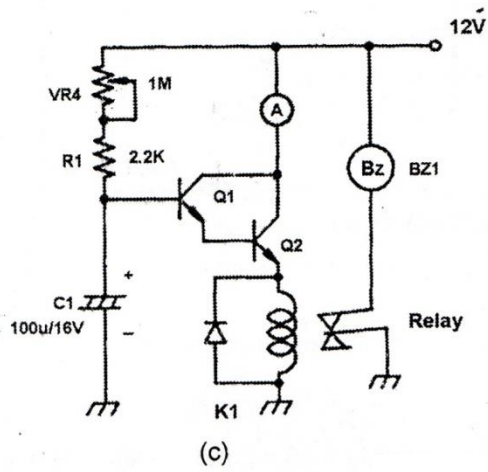
I-5-3 Rangkaian Time-delay (waktu tunda)

Prosedur Percobaan :

- (1) Masukkan potongan short-circuit dengan menghubungkan pada Gambar 1-26 (c) dan potongan short-circuit susunan blok diagram 23004 a.3
- (2) Hubungkan sumber tegangan +12V, kemudian amati jika relay aktif setelah beberapa detik kemudian. Ukur perkalian tegangan dua terminal dari kapasitor (C1), kemudian amati status variasi dari Vc1 (jika relay tidak bermagnet, Vcc dapat ditambahkan sampai 3V)
- (3) Matikan sumber tegangan +12V, kemudian biarkan dua terminal dari C1 short-circuit (tidak diisi) untuk beberapa waktu. Atur VR4 (VR1M) sampai pertengahan, kemudian amati waktu tunda untuk relay sampai menyala. Ukur perkalian tegangan dua perkalian C1, kemudian amati status variasi Vc1
- (4) Ubah hubungan relay pada kolektor dari transistor seperti ditunjukkan pada Gambar 1-26 (d) dan Gambar blok 23004 a.4, kemudian ulangi langkah (2) (3)

Hasil Percobaan :

- (1) Dengan masing-masing catatan waktu tunda untuk relay aktif, amati jika waktu tunda divariasikan kesesuaiannya saat nilai-nilai dari VR4 diubah. ($\tau = RC$)
- (2) Amati jika perubahan hubungan pada relay sampai kolektor akan mempengaruhi kendali waktu tunda untuk relay.



Gambar 1.26

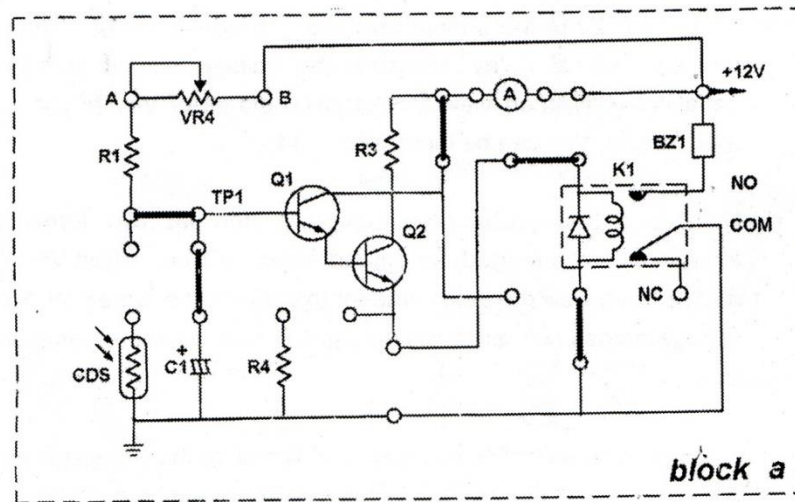


Fig 23004-block a.3

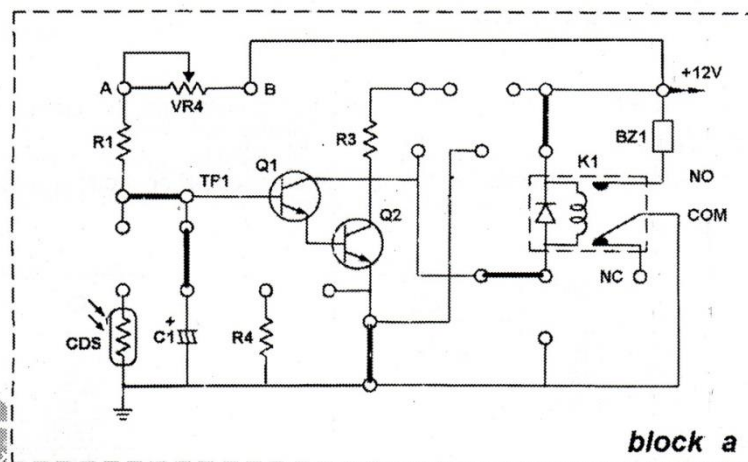


Fig 23004-block a.4

I-5 Diskusi Percobaan

Unit ini telah menjelaskan 3 rangkaian penguat dasar dan rangkaian transistor yang digunakan sebagai *switch*.

Perbandingan karakteristik dari 3 rangkaian penguat dasar ditunjukkan pada Tabel (1)

Configuration Characteristics	CE	CB	CC
Input terminal	B	E	B
Output terminal	C	C	E
Common terminal	E	B	C
Z_i	Medium	Low	High
Z_o	Medium	High	Low
A_v	High	High	Slightly Less than 1
A_i	High	Slightly Less than 1	High
A_p	The highest	High	High
Phase difference Between V_i and V_o	180° inverse phase	0° same phase	0° same phase

Table (1) Characteristics Comparison among CE, CB and CC

Diantara 3 rangkaian penguat terdaftar pada Tabel (1), konfigurasi CE adalah rangkaian yang biasa digunakan, dimana konfigurasi CB adalah rangkaian yang sering digunakan. Bagaimanapun, jika sumber sinyal sendiri adalah alat impedansi rendah dan dibutuhkan penguat tegangan, konfigurasi CB menjadi tepat.

Sebagai contoh, penguat masukan intercom pada sebuah tampilan masukan audio dengan rasio besar S/N. konfigurasi CC digunakan pada penguat tenaga, dan konfigurasi CC digunakan pada impedansi yang tepat. Hanya jika DC bias telah membuat tipe masing-masing rangkaian penguat, operasi dari rangkaian sesuai kebutuhan. Sebuah rangkaian bias DC stabil akan sesuai pada kondisi-kondisi sebagai berikut :

- Titik pengoperasian tidak akan dipengaruhi oleh nilai β pada transistor
- Titik pengoperasian tidak akan dipengaruhi oleh suhu.

Rangkaian bias DC termasuk didalamnya rangkaian bias sendiri dari nilai β dan rangkaian kompensasi suhu, ditunjukkan pada Gambar 9 dan Gambar 22. Saat transistor digunakan sebagai *switch*, ini akan beroperasi pada daerah cutoff dan daerah saturasi. Transistor menjadi tidak aktif pada daerah cutoff, akan aktif pada daerah saturasi. $V_{ce(sat)}$ untuk tipe transistor dibawah saturasi sekitar 0.2V. bagaimanapun, rangkaian actual, beban mungkin dioperasikan sebelum transistor diletakkan pada saturasi atau daerah cutoff. Sebagai operasi pembebanan oleh tegangan atau arus, beban dijalankan jika

nilai dari $I_c = \beta I_b$ cukup. Ini telah dicatat sebagai desain dari nilai I_b dari transistor, meskipun rangkaian yang dioperasikan gagal.

I.6 Memperbaiki Kesalahan Simulasi

Mengenai perbaikan ditujukan untuk mengukur hasil-hasil dari peralatan dengan prinsip operasi, tetapi listrik tidak akan digunakan. Daftar bagian-bagian kesalahan dan Gambaran langkah-langkah untuk memperbaikinya.

I-1 (a) : Penguat CE (memperbaiki bias), ditunjukkan pada Gambar 1-22 (a).

Gejala kesalahan : (1) V_{ce} tidak normal
(2) V_{ce} tidak normal

Bagian-bagian kesalahan

Langkah-langkah untuk memperbaiki

I-2 : Penguat CB, ditunjukkan pada Gambar 1-23

Gejala kesalahan : (1) V_c tidak normal
(2) V_c tidak normal

Bagian-bagian kesalahan

Langkah-langkah untuk memperbaiki

I-3 (b) : Penguat CC, ditunjukkan pada Gambar 1-24 (b)

Gejala kesalahan : bias DC tidak normal

Bagian-bagian kesalahan

Langkah-langkah untuk memperbaiki :

I-4 (d) : Rangkaian Switch, ditunjukkan pada Gambar 1-23.

Gejala kesalahan : bias DC tidak normal, dan relay tidak bekerja

Bagian-bagian kesalahan

Langkah-langkah untuk memperbaiki

I-5 : Rangkaian Darlington

I-5-2 Rangkaian kontrol photoelektrik, ditunjukkan pada Gambar 1-26 (b)

Gejala kesalahan : (1) Relay tidak bekerja
(2) Relay tidak bekerja

Bagian-bagian Kesalahan

Langkah-langkah untuk memperbaiki

BAB II PERCOBAAN FET AMPLIFIER

2.1. Sasaran Pembelajaran

- (1) Diharapkan praktikan memahami perubahan perilaku dari rangkaian-rangkaian FET Amplifier
- (2) Diharapkan praktikan memahami prinsip dari berbagai rangkaian-rangkaian FET Amplifier

2.2. Uraian Dasar

II.2.1 Istilah Baru :

Tiga parameter yang sangat penting dari FET adalah sebagai berikut:

- a. g_m (penghantar) $= \left. \frac{\delta i_o}{\delta v_{gs}} \right|_{V_{ds} = \text{konstan}}$
$$\equiv \left. \frac{i_d}{v_{gs}} \right|_{V_{ds} = 0} = \left. \frac{i_d}{v_{gs}} \right|_{V_{ds} = K}$$
- b. r_d (tahanan) $= \left. \frac{\delta v_{ds}}{\delta i_d} \right|_{V_{gs} = \text{konstan}}$
$$\equiv \left. \frac{v_{gs}}{i_d} \right|_{V_{gs} = 0} = \left. \frac{v_{gs}}{i_d} \right|_{V_{gs} = K}$$
- c. μ (faktor penguatan) $= \left. \frac{-\delta v_{ds}}{-\delta v_{gs}} \right|_{i_d = \text{konstan}}$
$$\equiv \left. \frac{v_{ds}}{v_{gs}} \right|_{i_d = 0} = \left. \frac{v_{ds}}{v_{gs}} \right|_{i_d = K}$$

Diantara tiga rumusan diatas, I_d , V_{gs} dan V_{ds} dijelaskan sebagai berikut :

1. I_d : arus yang mengalir (sinyal kecil AC)
2. V_{gs} : tegangan arus AC yang mengalir dari G dan S (sinyal kecil)
3. V_{ds} : tegangan arus AC yang dihasilkan dari D dan S.

II.2.2 Prinsip Dasar :

Karakteristik FET :

Karakteristik dari JFET ditunjukkan pada Gambar 2.1 (a) (b).

Gambar 2.1 (a) menunjukkan sebuah sirkuit perilaku dari FET kanal-p, dimana V_{dd} menghasilkan V_{ds} dan I_d , dan V_{gg} menghasilkan V_{gs} .

Gambar 2.1 (b) menunjukkan kurva karakteristik dan nilai operasinya. Dari persamaan KVL pada sirkuit keluaran $V_{dd} = I_d R_d + V_{ds}$, garis beban DC dapat diketahui, dan nilai operasi dapat dihitung.

1. Ketika $I_d = 0 \rightarrow V_{dd} = V_{ds}$ (nilai A)
2. Ketika $V_{ds} = 0 \rightarrow I_d = V_{dd} / R_d = 20V / 2.5K = 8mA$ (nilai B)

Garis lurus penghubung antara nilai A dan B merupakan garis beban DC.

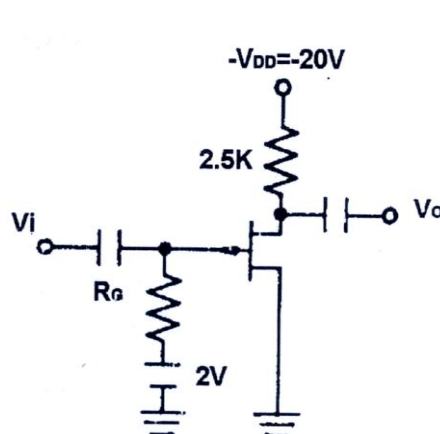
3. Karena $I_g = 0$ (R_i sangat besar)

$$\therefore V_{rg} = 0 \text{ V dan } V_{gs} = V_g - V_s = V_{gg} = 2V$$

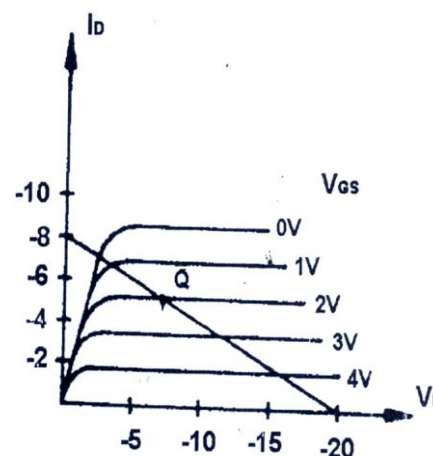
Nilai operasi dapat dicari dari perhitungan perpotongan Q antara garis beban DC dan kurva yang sesuai untuk $V_{gs} = 2V$. Q (V_{gsq} , I_{dq}) dapat juga dihitung dari dua persamaan berikut :

$$V_{dsq} = V_{dd} - I_{dq} R_d$$

$$I_{dq} = I_{dss} (1 - V_{gsq} / V_p)^2$$



2.1.a. Rangkaian FET kanal -p

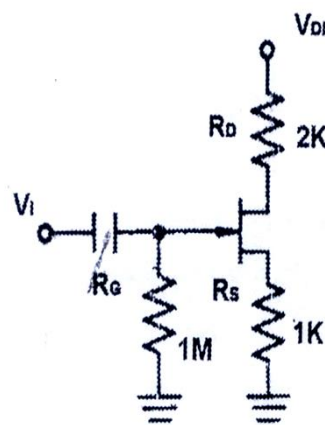


2.1.b. Kurva karakteristik dan nilai operasi

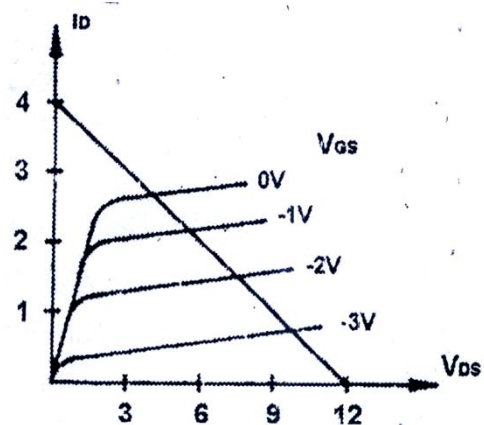
Gambar 2.1

Karakteristik sumber dari JFET sendiri ditunjukkan pada Gambar 2.2 (a) (b).

1. Ketika persediaan daya tunggal V_{dd} disalurkan, perilaku dapat dibentuk pada sumber dan gerbang agar supaya mengakibatkan nilai operasi cukup.
2. Ketika R_i sangat besar, $I_g = 0$, $V_{rg} = 0$, $V_s = I_s \times R_s = I_d \times R_s$, $V_{gs} = V_g - V_s = 0 - V_s = -I_d \times R_s$
3. Perancangan garis beban :
 - a. Dari keluaran rangkaian KVL : $V_{dd} = I_d R_d + V_{ds} + I_d R_s$
 - b. Ketika $I_d = 0$, $V_{ds} = V_{dd} = 12V$ (nilai A)
 - c. Ketika $V_{ds} = 0$, $I_d = \frac{V_{dd}}{R_d + R_s} = \frac{12V}{3K} = 4mA$ (nilai B)
 - d. Garis lurus penghubung antara nilai A dan B merupakan garis beban DC.
4. Nilai operasi dapat dimisalkan sebagai perpotongan garis beban ini dan kurva dari V_{gs} .



2.2.a. Rangkaian JFET



2.2.b. Kurva karakteristik JFET

Gambar 2.2

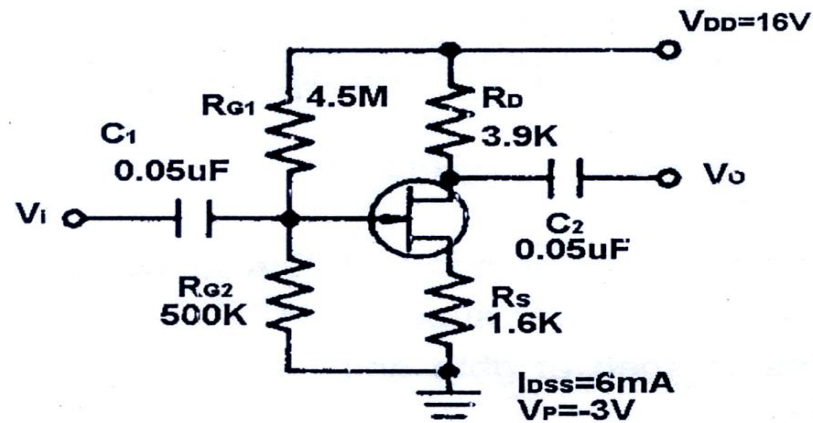
- 1) Pembagi tegangan yang digunakan pada JFET :

Gambar 2.3 menunjukkan rangkaian pembagi tegangan untuk JFET, dimana kecuali tidak lagi menentukan V_g adalah nol, penyelesaian untuk V_{gs} dan I_d adalah sama.

$$V_g = V_{dd} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{gs} = V_g - I_d \times R_s$$

$$I_{dq} = I_{dss} \left(1 - \frac{V_{gsq}}{V_p} \right)^2$$



Gambar 2.3 Rangkaian pembagi tegangan untuk JFET

2) Pembagi tegangan yang digunakan pada MOSFET :

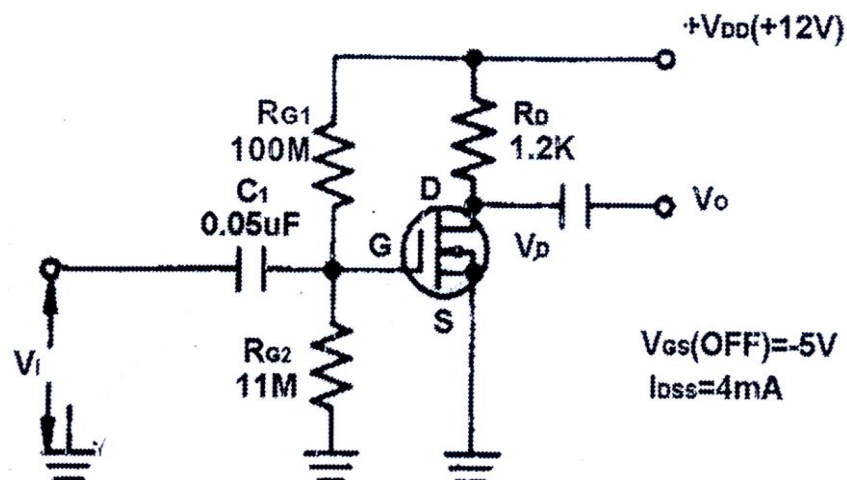
Rangkaian ini digunakan pada tipe peningkatan atau tipe penurunan MOSFET. Gambar 2.4 menunjukkan rangkaian pembagi tegangan untuk tipe penurunan MOSFET kanal-n.

Menurut teorema Thevenin, $V_{gq} = V_{dd} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

$$V_{gsq} = V_g - V_s = V_g$$

$$V_{dsq} = V_{dd} - I_d (R_s + R_d)$$

$$I_{dq} = I_{dss} \left(1 - \frac{V_{gs}}{V_p} \right)^2$$



Gambar 2.4 Rangkaian pembagi tegangan tipe penurunan MOSFET kanal-n

Penguatan FET (analisis sinyal kecil) dan itu penerapan penguatan FET yang dapat disusun dengan tiga konfigurasi :

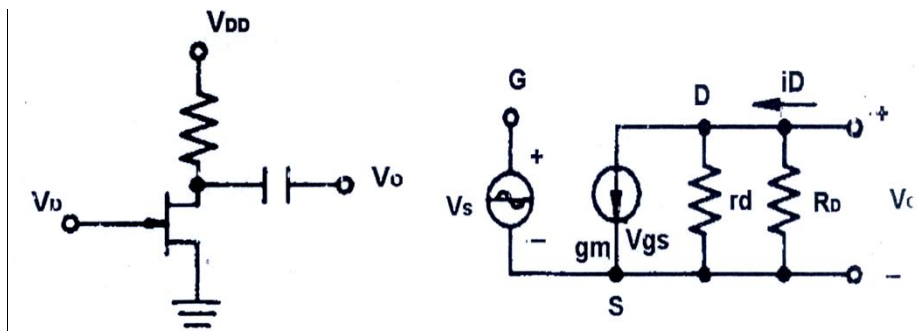
1. *Common Source* (CS) → CE (transistor)
2. *Common Drain* (CD) → CC
3. *Common Gate* (CG) → CB

(1) Penguat CS : ditunjukkan pada Gambar 2.5 (a) (b)

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{-\mu R_d}{r_d + R_d} = g_m R_d' \quad R_d' = r_d \parallel Z_o$$

$$Z_o = r_d + (1 + \mu \beta) R_s \quad Z_o' = R_d \parallel Z_o$$

Keluaran dikembalikan pada fase 180° .



(a) Penguat CS

(b) Rangkaian ekuivalen untuk Penguat CS

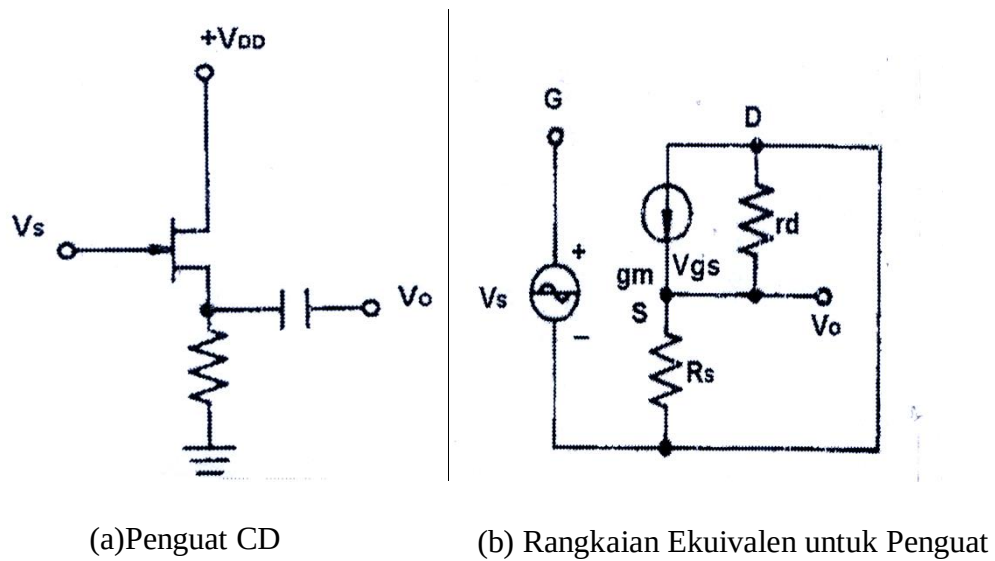
Gambar 2.5

(2) Penguat CD : ditunjukkan pada Gambar 2.6 (a) (b).

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{-\mu}{1 + \mu} \equiv 1 \text{ (kurang dari 1)}$$

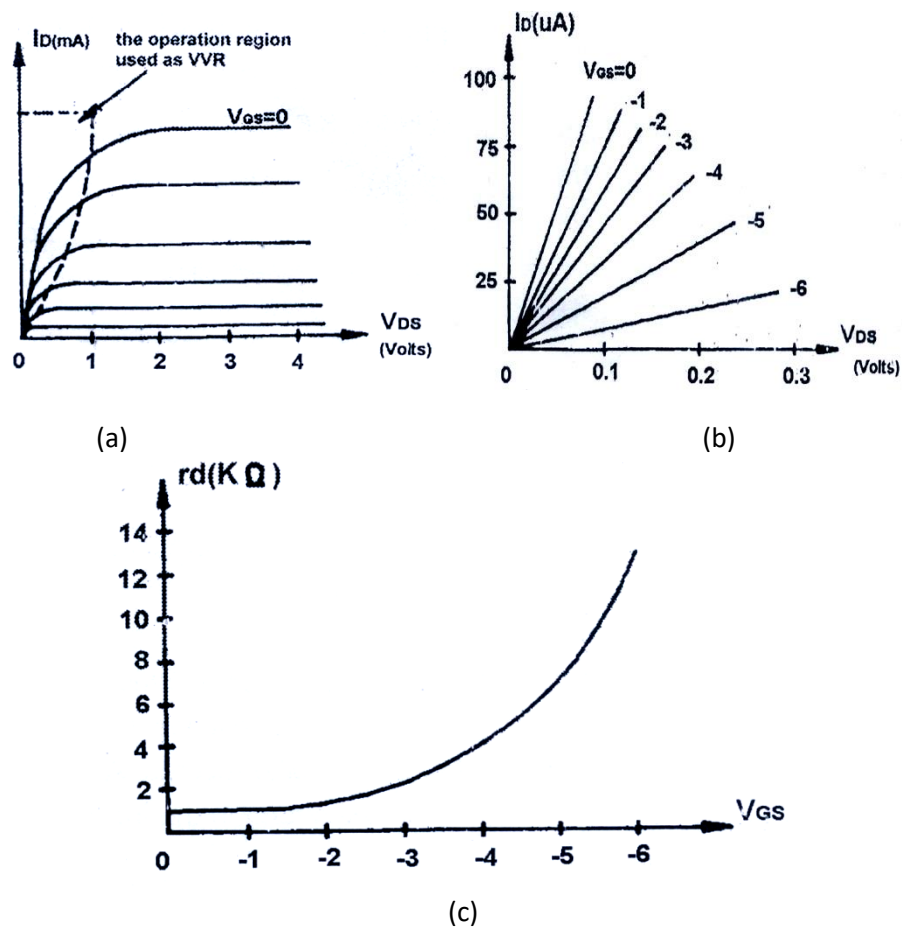
$$Z_o = \frac{R_d + r_d}{1 + \mu} \text{ adalah sangat kecil, dan } Z_o' = Z_o \parallel R_s$$

Output memiliki fase yang sama dengan input. Z_i sangat besar ($Z_i = \infty$)



Gambar 2.6

- (3) FET sebagai pengontrol tegangan (variable) resistor (VVR atau VCR)
- 1) Dari kurva karakteristik saluran yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 (a), kita dapat tentukan. Ketika FET dioperasikan pada daerah *ohmic* dimana V_{ds} sangat kecil tetapi masih diluar pencuplikan, arus saluran berbanding lurus dengan tegangan sumber saluran V_{ds} . Dengan kata lain, hambatan pada kanal antara saluran dan sumber dikontrol oleh V_{gs} , dan FET dapat bertindak sebagai *voltage-variable resistor* (VVR) dimana tegangan digunakan untuk mengontrol hambatan.
 - 2) Gambar 2.7 (b) menunjukkan bagian amplifikasi pada daerah level rendah sementara FET digunakan pada VVR. Karena kemiringan dari tiap lengkung mempresentasikan R_{ds} , kita dapat menemukan bahwa R_{ds} jika fungsi pada V_{gs} dikontrol tegangannya. Sebagai contoh, apabila $V_{gs} = 0$, kemiringannya sangat tajam, dan hambatannya minimum; apabila $V_{gs} = -6V$, kemiringannya baik, dan hambatannya maksimum. Variasi keadaan hambatan FET berhubungan dengan tegangan yang dikontrol, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 (b), dapat dimisalkan sebagai kurva pada Gambar 2.7 (c). Ini jelas terlihat bahwa r_d akan ditingkatkan setara dengan V_{gs} meskipun peningkatan ini tidak linear.



Gambar 2.7

- (a) dan (b) adalah semua operasi keadaan dari FET yang digunakan pada VVR;
- (c) Ilustrasi hubungan antara variasi hambatan dengan tegangan yang dikontrol

2.3. Peralatan Percobaan :

- (1) KL-200 *Linear circuit Lab*
- (2) Modul percobaan : KL-23004
- (3) Bahan : seperti yang ada pada KL-23004 (a, b)
- (4) Instrumen percobaan :
 1. Multimeter
 2. Oscilloscope
 3. Signal generator
- (5) Peralatan : peralatan tangan dasar

2.4. Materi Percobaan

Materi pertama (2-1) : JFET CS Amplifier (self-bias)

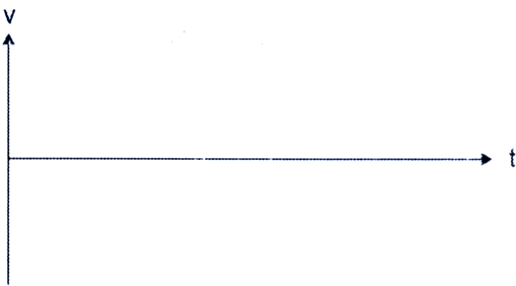
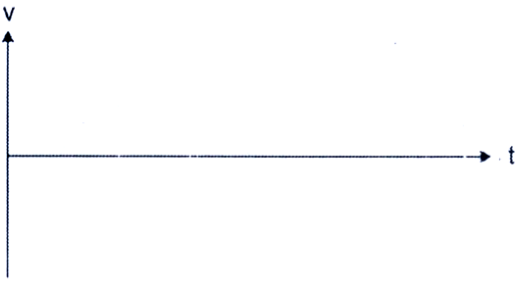
2.1.1 Percobaan

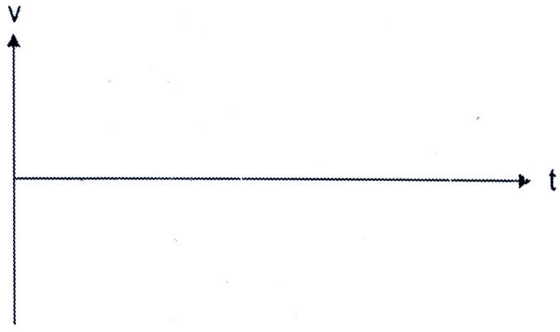
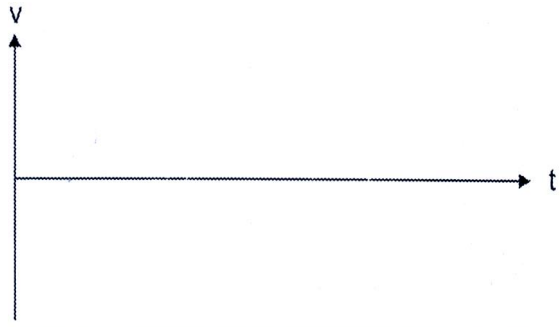
2.1.1.1 Langkah Percobaan :

- (1) Pertama letakan modul KL-23004 pada KL-200 *Linear Circuit Lab*, kemudian tempatkan pada 23004-block c.
- (2) Masukkan penjepit sesuai Gambar 2.8 (a) dan susun rangkaian diagram 23004-block c.1.
 $R_{12} = 3.3\Omega$ $C_3 = 22 \mu F$
- (3) Gunakan voltmeter (DCV) untuk mengukur V_{gs} dan V_d , kemudian catat hasilnya.
- (4) Hubungkan sinyal generator pada terminal input (IN) dan hubungkan oscilloscope pada terminal output (OUT).
- (5) Atur keluaran dari sinyal generator pada 1 kHz gelombang sinus dan secara perlahan naikan amplitudo kemudian oscilloscope akan menampilkan bentuk gelombang keluaran, dan catat hasilnya. Pada saat yang bersamaan, gunakan oscilloscope untuk mengukur bentuk gelombang masukan (IN) dan catat hasilnya.
- (6) Pindahkan dari R_{12} ke R_{16} ($6.8 k\Omega$), kemudian ulangi langkah (3), (4) dan (5).
- (7) Mulai lagi pada R_{12} untuk $3.3 k\Omega$ dan lepaskan hubungan $C_3 = 22 \mu F$, ulangi langkah (5).

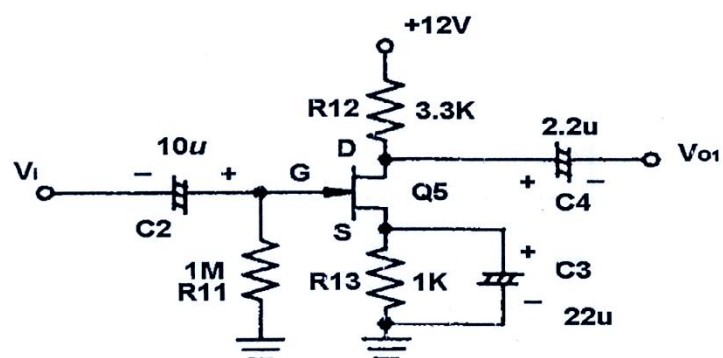
2.1.1.2 Hasil Percobaan :

Catat pada Tabel 2.1

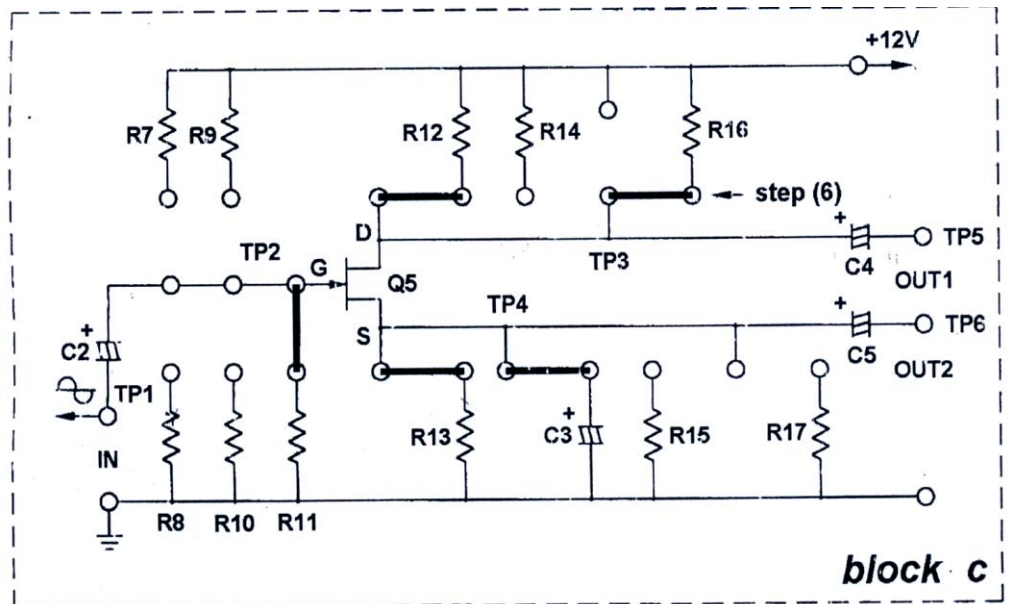
IN	R12	V _{DS}	V _{GS}	V _D	$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$	Phase difference between IN/OUT
	3.3K					
						
OUT						
IN	R16	V _{DS}	V _{GS}	V _D	$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$	Phase difference between IN/OUT
	6.8K					
						
OUT						

	C3	V _{DS}	V _{GS}	V _D	$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$	Phase difference between IN/OUT
	disconnected					
IN						
OUT						

Tabel 2.1



Gambar 2.8 (a)



Gambar 23004-block c.1

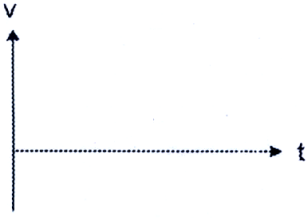
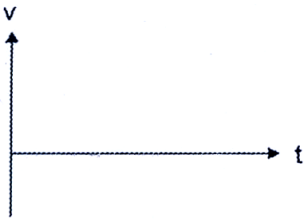
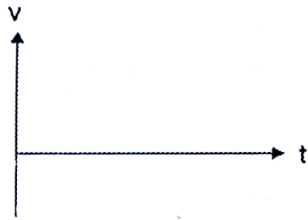
Materi kedua (2-2) : CS Amplifier (voltage-dividing bias)

2.2.1 Percobaan

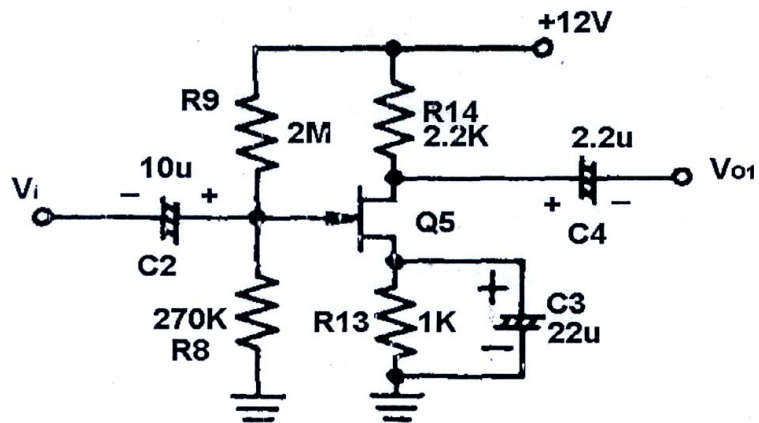
2.2.1.1 Langkah Percobaan :

- (1) Masukkan penjepit sesuai Gambar 2.9 (a) dan susun rangkaian diagram 23004-block c.2.
 $C3 = 22 \mu F$
- (2) Gunakan voltmeter (DCV) untuk mengukur V_{gs} dan V_d , kemudian catat hasilnya.
- (3) Hubungkan sinyal generator pada terminal input (IN) dan hubungkan oscilloscope pada terminal output (OUT1).
- (4) Atur keluaran dari sinyal generator pada 1 kHz gelombang sinus dan secara perlahan naikan amplitudo kemudian oscilloscope akan menampilkan bentuk gelombang keluaran, dan catat hasilnya. Pada saat yang bersamaan, gunakan oscilloscope untuk mengukur bentuk gelombang masukan (IN) dan catat hasilnya.
- (5) Lepaskan hubungan pada C3, kemudian ulangi langkah (4).

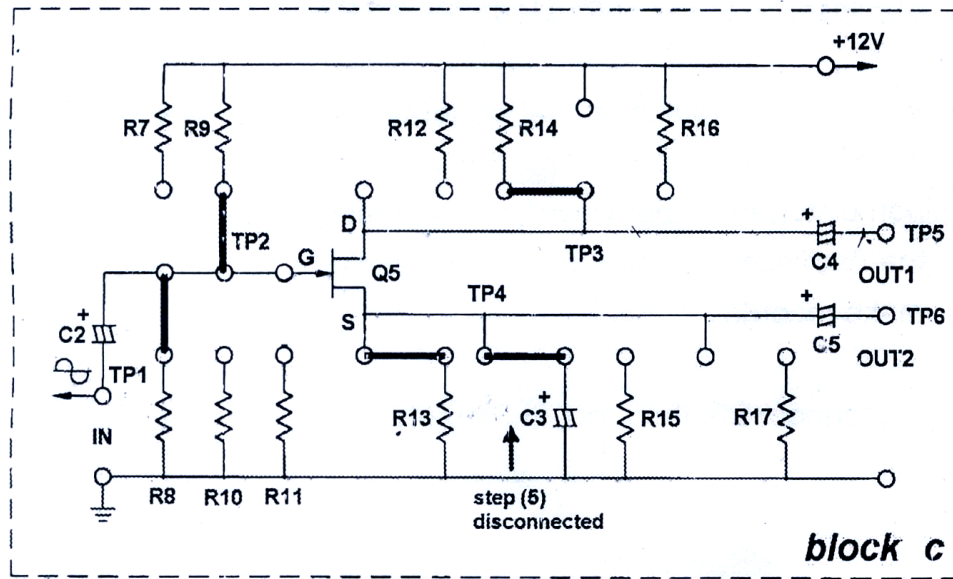
2.2.1.2 Hasil Percobaan : Catat pada Tabel 2.2.

	V _{DS}	V _{GS}	C3	V _{DS}	V _{GS}	C3
IN						
OUT						
$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$						
Phase difference between IN/OUT						

Tabel 2.2



Gambar 2.9 (a)



Gambar 23004-block c.2

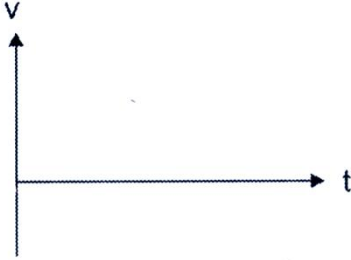
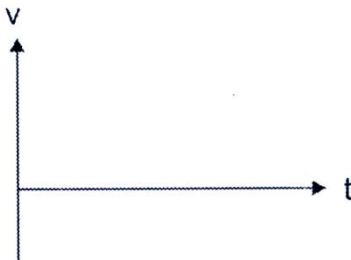
Materi ketiga (2-3) : CD Amplifier (self-bias)

2.3.1 Percobaan

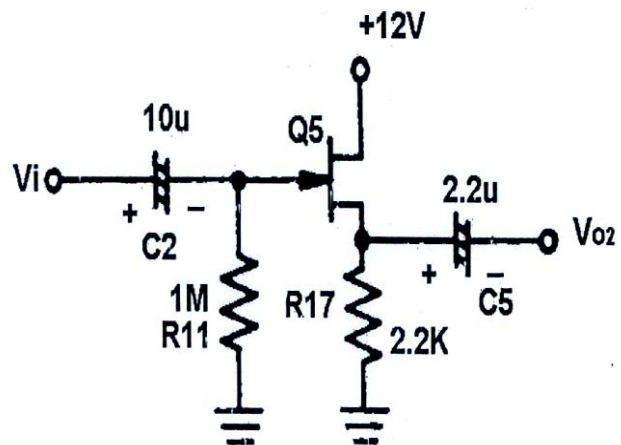
2.3.1.1 Langkah Percobaan :

- (1)Masukan penjepit sesuai Gambar 2.10 (a) dan susun rangkaian diagram 23004-block c.3.
- (2)Gunakan voltmeter untuk mengukur V_g dan V_s . $V_{gs} = ?$
- (3)Hubungkan sinyal generator pada terminal input dan hubungkan oscilloscope pada terminal output (OUT2).
- (4)Atur keluaran dari sinyal generator pada 1 kHz gelombang sinus dan secara perlahan naikan amplitudo kemudian oscilloscope akan menampilkan bentuk gelombang keluaran, dan catat hasilnya. Pada saat yang bersamaan, gunakan oscilloscope untuk mengukur bentuk gelombang masukan dan catat hasilnya.

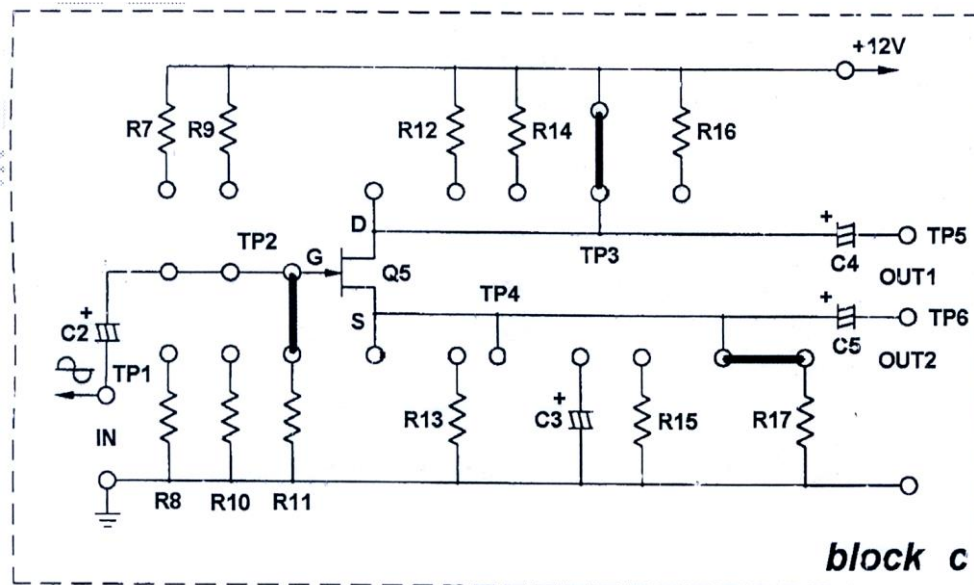
2.3.1.2 Hasil Percobaan : Catat pada Tabel 2.3.

IN	
OUT	
$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$	
Phase difference between IN/OUT	

Tabel 2.3



Gambar 2.10 (a)



Gambar 23004-block c.3

Materi keempat (2-4) : CD Amplifier (voltage-dividing bias)

2.4.1 Percobaan

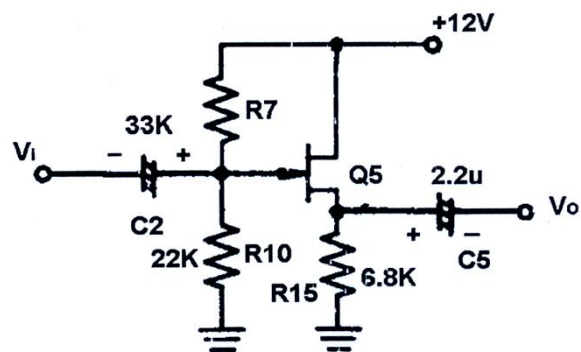
2.4.1.1 Langkah Percobaan :

- (1) Masukkan penjepit sesuai Gambar 2.11 (a) dan susun rangkaian diagram 23004-block c.4.
- (2) Gunakan voltmeter untuk mengukur V_g dan V_s . $V_{gs} = ?$
- (3) Hubungkan sinyal generator pada terminal input dan hubungkan oscilloscope pada terminal output (OUT2).
- (4) Atur keluaran dari sinyal generator pada 1 kHz gelombang sinus dan secara perlahan naikan amplitudo kemudian oscilloscope akan menampilkan bentuk gelombang keluaran, dan catat hasilnya. Pada saat yang bersamaan, gunakan oscilloscope untuk mengukur bentuk gelombang masukan dan catat hasilnya.

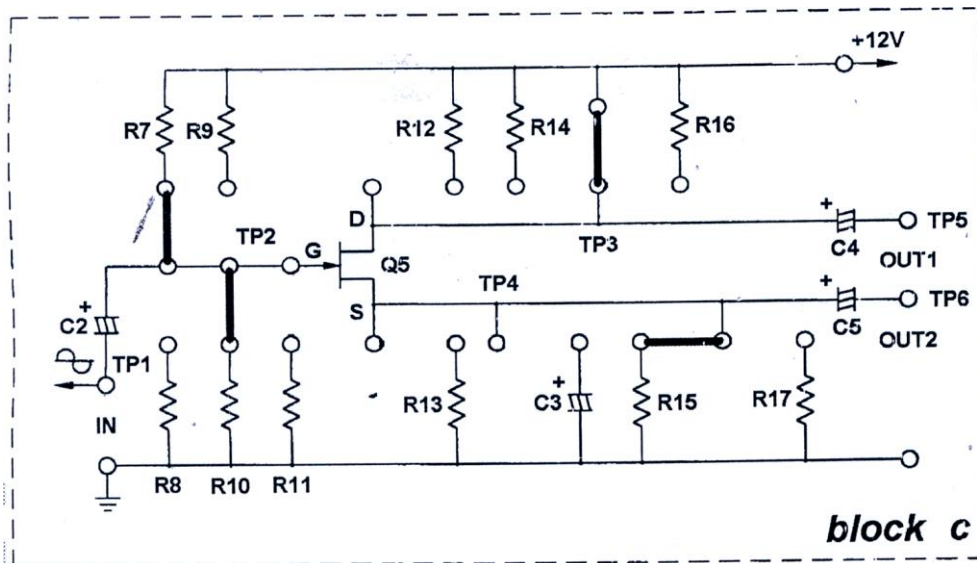
2.4.1.2 Hasil Percobaan : Catat pada Tabel 2.4.

IN	
OUT	
$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$	
Phase difference between IN/OUT	

Tabel 2.4



Gambar 2.11 (a)



Gambar 23004-block c.4

Materi kelima (2-5) : MOSFET Amplifier (self-bias)

2.5.1 Percobaan

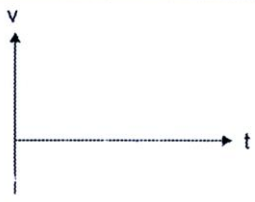
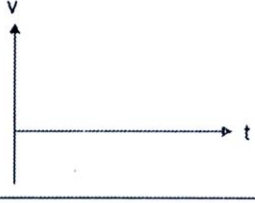
2.5.1.1 Langkah Percobaan :

- (1) Masukkan penjepit sesuai Gambar 2.12 (a) dan susun rangkaian diagram 23004-block d.1.

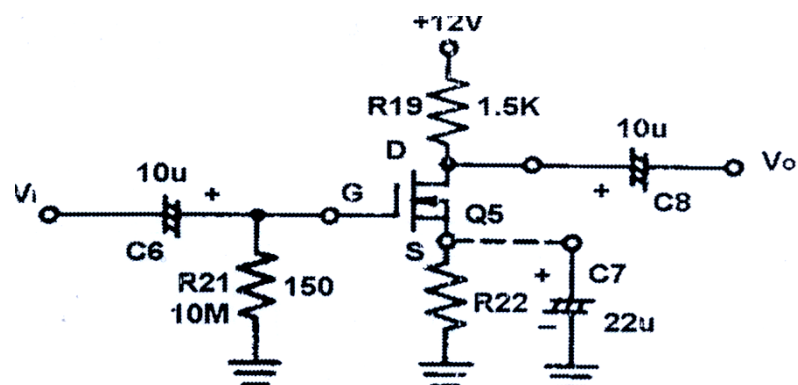
$$C7 = 22 \mu F$$

- (2) Hubungkan sinyal generator pada terminal input dan hubungkan oscilloscope pada terminal output.
- (3) Atur keluaran dari sinyal generator pada 1 kHz gelombang sinus dan secara perlahan naikan amplitudo kemudian oscilloscope akan menampilkan bentuk gelombang keluaran, dan catat hasilnya. Pada saat yang bersamaan, gunakan oscilloscope untuk mengukur bentuk gelombang masukan dan catat hasilnya.
- (4) Lepaskan hubungan pada $C7 = 22 \mu F$, kemudian ulangi langkah (3).

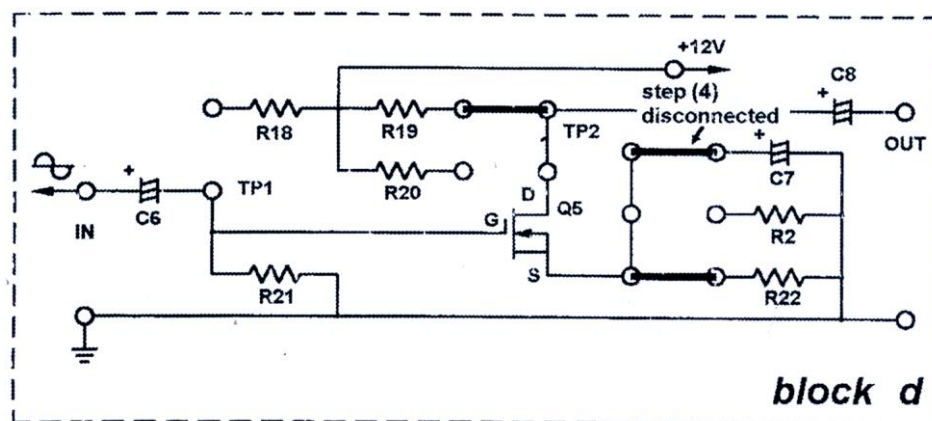
2.5.1.2 Hasil Percobaan : Catat pada Tabel 2.5.

	C7	C7 is disconnected
IN		
OUT		
$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$		
Phase difference between IN/OUT		

Tabel 2.5



Gambar 2.12 (a)



Gambar 23004-block d.1

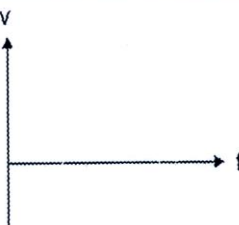
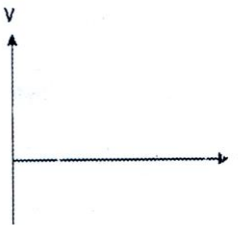
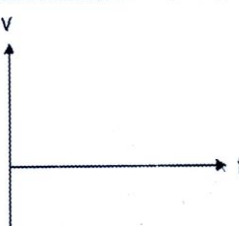
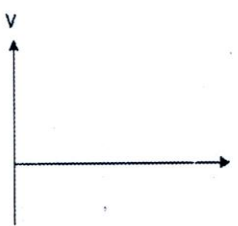
Materi keenam (2-6) : MOSFET Amplifier (voltage-dividing bias)

2.6.1 Percobaan

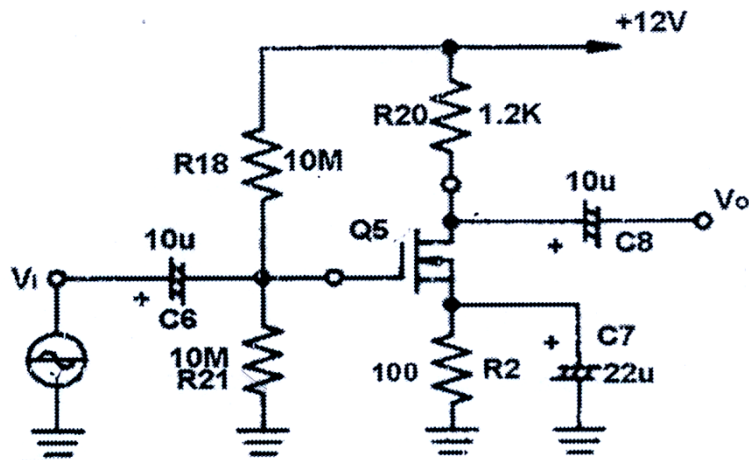
2.6.1.1 Langkah Percobaan :

- (1) Masukkan penjepit sesuai Gambar 2.13 (a) dan susun rangkaian diagram 23004-block d.2. $C7 = 22 \mu F$
- (2) Hubungkan sinyal generator pada terminal input dan hubungkan oscilloscope pada terminal output.
- (3) Atur keluaran dari sinyal generator pada 1 kHz gelombang sinus dan secara perlahan naikan amplitudo kemudian oscilloscope akan menampilkan bentuk gelombang keluaran, dan catat hasilnya. Pada saat yang bersamaan, gunakan oscilloscope untuk mengukur bentuk gelombang masukan dan catat hasilnya.
- (4) Lepaskan hubungan pada $C7 = 22 \mu F$, kemudian ulangi langkah (3).

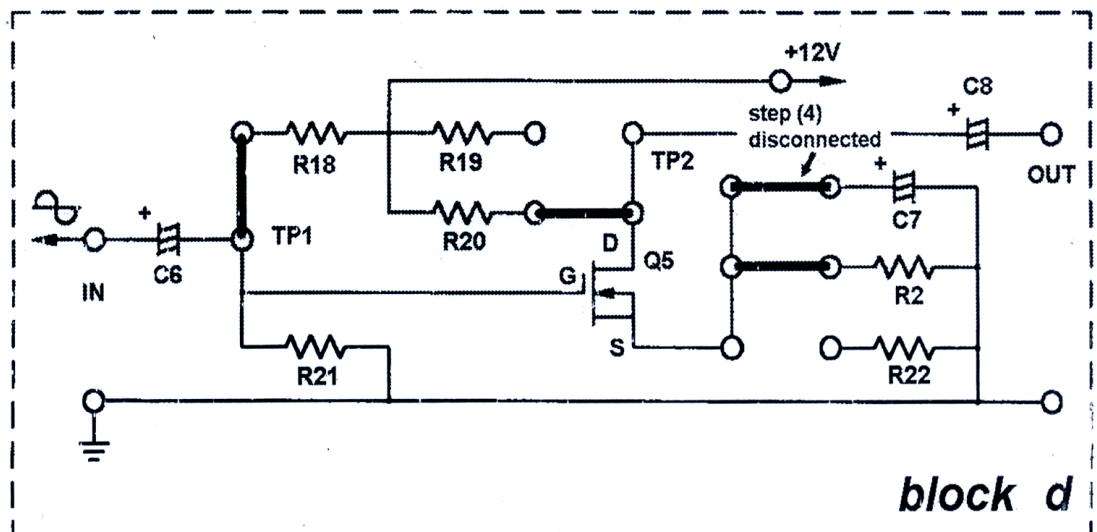
2.6.1.2 Hasil Percobaan : Catat pada Tabel 2.6.

	$C7=22 \mu F$	$C7$ is disconnected
IN		
OUT		
$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$		
Phase difference between IN/OUT		

Tabel 2.6



Gambar 2.13 (a)



Gambar 23004-block d.2

II.1 Diskusi Percobaan :

(1) Uraian kesimpulan :

1. JFET CS amplifier

$$i. A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\mu R_d}{r_d + R_d} = g_m R_d' \quad R_d' = r_d \parallel R_d$$

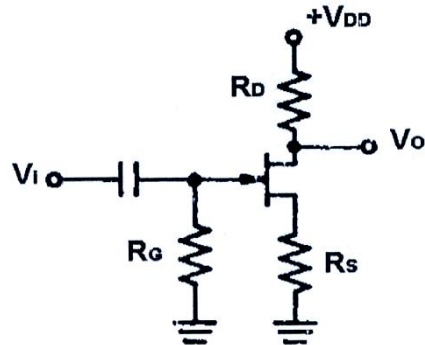
Pada persamaan diatas,

$$\text{Penghantar } g_m = \left. \frac{\delta i_d}{\delta V_{ds}} \right|_{V_{ds} \text{ konstan}} \equiv \frac{V_{ds}}{i_d} = 0$$

$$\text{Tahanan } r_d = \left. \frac{\delta V_{ds}}{\delta i_d} \right|_{V_{gs} \text{ konstan}} \equiv \frac{V_{ds}}{i_d} = 0$$

$$\text{Faktor penguatan} = \left. \frac{-\delta V_{ds}}{\delta V_{gs}} \right|_{I_d \text{ konstan}} \equiv \left. \frac{V_{ds}}{V_{gs}} \right|_{I_d = 0}$$

Dimana $\mu = g_m \times r_d$



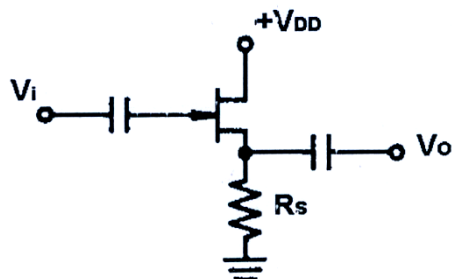
GS amplifier

$$\text{ii. } R_o = r_d + (1 + \mu) R_s \quad R_o' = R_d \parallel R_o$$

2. JFET CD amplifier

$$\text{i. } A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{\mu}{1 + \mu}$$

$$\text{ii. } R_o = \frac{R_d + R_s}{1 + \mu}$$



CD amplifier

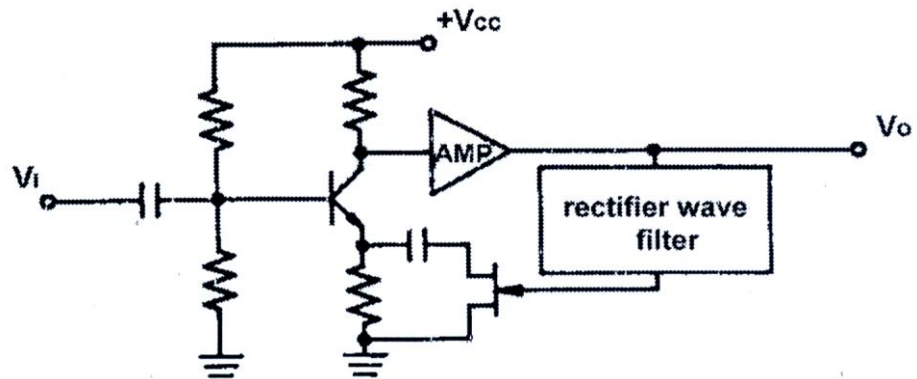
(2) Diskusi kesalahan :

Untuk masing-masing konfigurasi amplifikasi, nilai A_v yang dihasilkan dari percobaan pada umumnya berbeda dengan nilai teori. Penyebab utamanya adalah :

- i. Karakteristik dari peralatan amplifikasi yang tidak begitu sempurna.
- ii. Ada nilai kesalahan pada resistor.
- iii. Perkiraan pada umumnya didapat dari nilai teoritis untuk pembulatan nilai perhitungan.

(3) Implikasi dan penerapan praktis :

- 1) Gabungan didalam keuntungan dari impedansi masukan yang tinggi dan noise yang rendah, FET biasanya digunakan dalam amplifikasi seperti amplifier dari peralatan-peralatan audio, amplifier MIC, ... dll.
- 2) JFET dapat berfungsi sebagai VVR (*voltage0variable resistor*) dengan V_{ds} rendah. Sebagai contoh, amplifier AGC (televisi AGC) dimana FET digunakan sebagai VVR.



Rangkaian AGC dimana FET digunakan sebagai VVR

II.2 Perbaikan Untuk Kesalahan Simulasi

Perbaikan ini mengacu pada hasil percobaan dari instrumen bersama dengan prinsip perhitungan, tetapi peralatan elektronik tidak diijinkan untuk digunakan. Memisahkan bagian yang salah dan dengan singkat melakukan tahap perbaikan.

2-1 : JFET CS amplifier (self-bias) ditunjukkan oleh Gambar 2.8 (a)

1. Gejala kesalahan : DC bias tidak normal.
2. Bagian kesalahan :
3. Langkah untuk perbaikan :

2-4 : CD amplifier (voltage-dividing bias) ditunjukkan oleh Gambar 2.11

1. Gejala kesalahan : DC bias tidak normal.
2. Bagian kesalahan :
3. Langkah untuk perbaikan :

2-5 : MOSFET amplifier ditunjukkan oleh Gambar 2.12

1. Gejala kesalahan : ini bukan amplifikasi dari MOSFET.
2. Bagian kesalahan :
3. Langkah untuk perbaikan :

BAB III PERCOBAAN KARAKTERISTIK DASAR OP AMP

3.1. Tujuan Pembelajaran

1. Memahami karakteristik dasar OP AMP
2. Memahami metode pengaturan tegangan offset OP AMP

3.2. Deskripsi Dasar

3.2.1 Terminologi baru

1. Offset

Karena V_i OP AMP adalah 0 V, V_o menjadi 0 V pada kasus ideal. Bagaimanapun, dikarenakan ketidakseimbangan pada rangkaian internal dari OP AMP, V_o selalu mendekati 0 V. Status pendekatan tersebut menampilkan sebuah keluaran tegangan *offset* (V_{os}) pada keluaran terminal. V_{os} ini menjadi *offset* pada 0V jika sebuah tegangan efektif dipakai dalam terminal masukan. Penyesuaian ini untuk menyusun V_{os} pada 0 V dengan menggunakan konsep penyesuaian tegangan *offset* yang akan di gambarkan dalam percobaan 3-2 bagian (5) (6)

2. CMMR (*Common Mode Rejection Ratio*)

Common Mode Rejection Ratio dapat diekspresikan sebagai CMMR atau ρ . $\rho = A_d/A_c$, mungkin nilai yang dihasilkan akan besar.

3.2.2 Prinsip Dasar

3-1 Rangkaian Transistor *Amplifier Differensial*

Rangkaian internal ekuivalen dari OP AMP sederhana (μA) ditunjukkan pada gambar 3.1, yang mana struktur rangkaian hampir sama pada OCL AMP, dengan konfigurasi amplifikasi diferensial dalam rangkaian masukan. Kita akan dapat menganalisa bagian-bagian dari penguat diferensial.

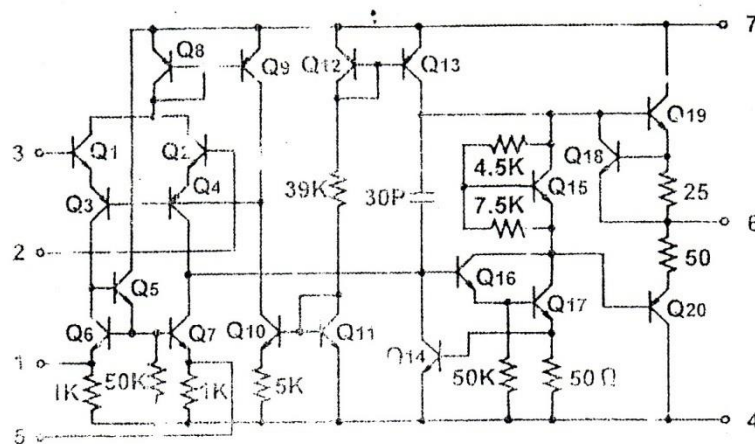
(1) Struktur rangkaian penguat diferensial

Gambar 3.2 (a) menunjukkan rangkaian yang terdiri dari dua CE *amplifier* dengan resistor emiter pada umumnya dua terminal masukan V_{i1} , V_{i2} dan dua keluaran terminal V_{o1} , V_{o2} . Rangkaian internal yang lengkap dari sebuah penguat diferensial IC ditunjukkan pada

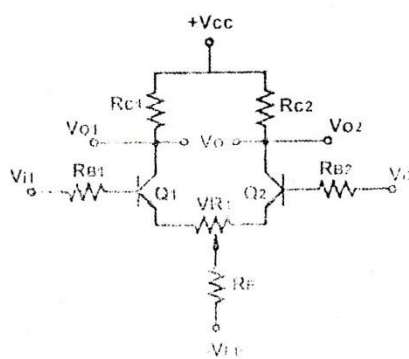
gambar 3.2 (b), dengan simbol rangkaian pada gambar 3.2 (c). sinyal keluaran dari penguat diferensial adalah penguat *magnitude* dari dua sinyal masukan yang berbeda. Dengan kata lain, sinyal keluaran adalah berbanding lurus antara dua sinyal masukan yang berbeda : $V_o = A_v (V_{i1} - V_{i2})$

(2) Konfigurasi masukan/keluaran dari penguat diferensial

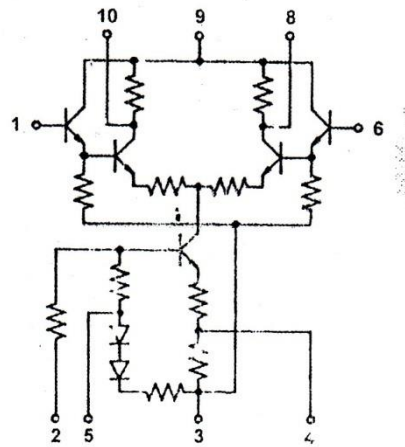
- 1) Masukan *Single-end*, keluaran *single-end*
- 2) Masukan *single-end*, keluaran *dual-end*
- 3) Masukan *dual-end*, keluaran *single-end*
- 4) Masukan *dual-end*, keluaran *dual-end*



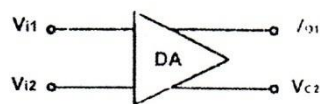
Gambar 3.1 Internal equivalent circuit of μ A741



(a) Basic circuit



(b) Internal circuit of the IC



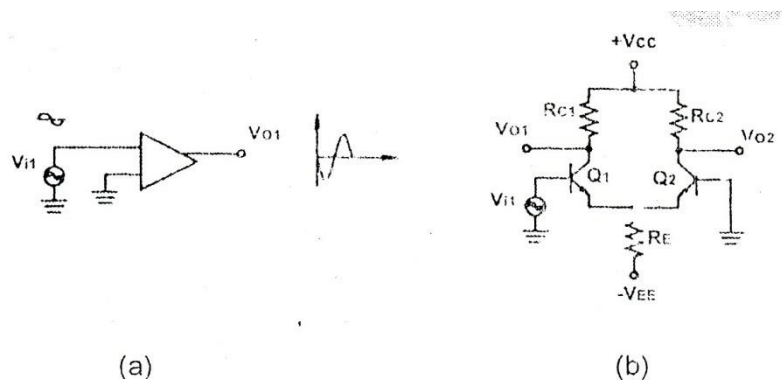
(c) Symbol

Gambar 3.2 Differential amplifier

Kita akan menganalisa konfigurasi masukan/keluaran dari penguat diferensial di tunjukkan :

- 1) Masukan *Single-end*, keluaran *single-end*
1. Vo1

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3 (a) (b), karena Q1 tersusun sebagai *CE amplifier*, Vi1 adalah dasar masukan dari penguat, dan keluaran diambil dari kolektor. Berdasarkan karakteristik dari penguat CE, sinyal keluaran dari kolektor adalah kebalikan dari fase sinyal *base*, sinyal keluaran Vo1 dari Q1 adalah fase berbalik dengan Vi1. Dengan kata lain, pada fase yang berbeda antara masukan dan keluaran adalah 180° , yang dapat diekspresikan sebagai $V_{o1} = -A_v V_{i1}$.



Gambar 3.3 single-end input, single-end output (I)

2. V_{o2}

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.4 (c), saat sinyal V_{i1} adalah masukan ke dasar dari Q_1 , sinyal keluaran dapat juga di ambil dari *emitter*, dalam penambahan keluaran V_{o1} di ambil dari kolektor. Berdasarkan karakteristik *emitter follower*, sinyal keluaran dari *emitter* pada fase yang sama, dan pada pendekatan *magnitude* yang sama ($A_v = 1$), masukan sinyal *base*. Sinyal yang ditampilkan pada *emitter* Q_1 adalah perkiraan pada fase yang sama dan pada pendekatan *magnitude* yang sama dengan V_{i1} .

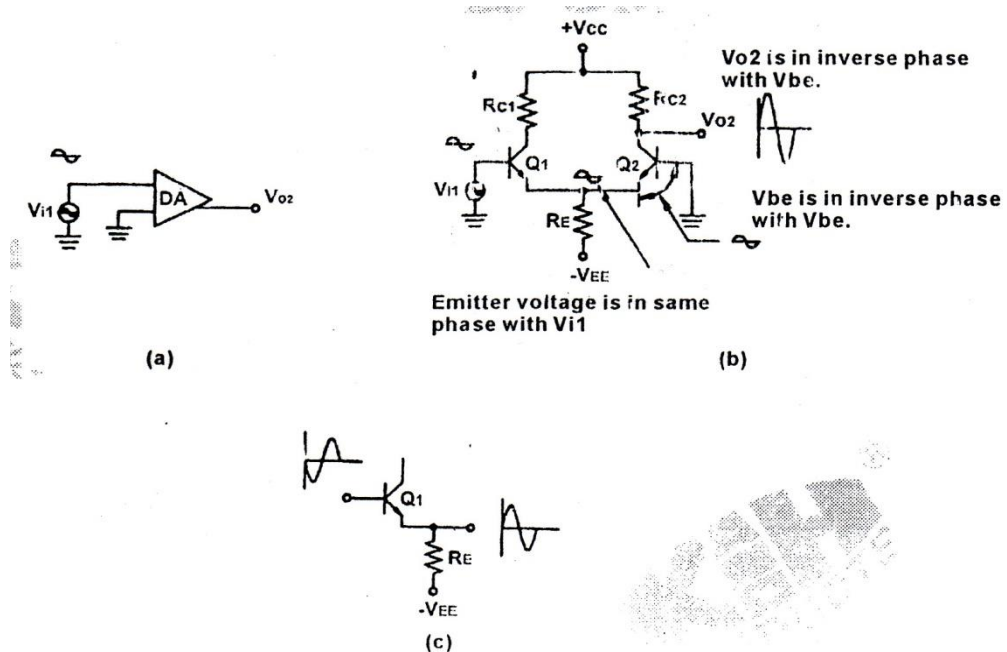
Karena *emitter* dari Q_1 dan Q_2 dihubungkan bersama, *emitter* Q_2 relatif dihubungkan ke *ground* juga menampilkan sinyal yang sama seperti pada *emitter* Q_1 dengan pendekatan *magnitude* yang sama ke V_{i1} dan juga fase yang sama.

Sinyal *emitter* Q_2 ditampilkan antara *emitter* dan *ground*, dan saat *base* dari Q_2 dihubungkan langsung ke *ground*. Sinyal tersebut, yang dipakai di antara *emitter* dan *base*, dapat di tunjukkan sebagai sinyal masukan dari Q_2 . Sinyal relatif *base* dari Q_1 adalah fase yang berkebalikan dengan V_{i1} . Dengan kata lain, sinyal yang ditampilkan *base* dari Q_2 adalah fase berkebalikan tetapi pada *magnitude* yang sama dengan V_{i1} .

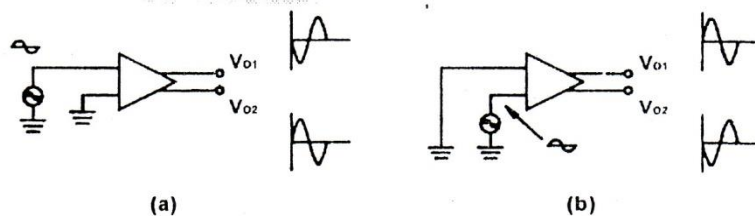
Sinyal yang ditampilkan *base* dari Q_2 , hal itu pada fase berkebalikan tetapi pada *magnitude* yang sama dengan V_{i1} , yang dinaikkan oleh Q_2 , dan kemudian sinyal keluaran V_{o2} akan diterima dari kolektor. Karena sinyal *base* dari Q_2 adalah fase yang berbalikan dengan V_{i1} , dan juga karena V_{o2} pada fase ini kebalikan dari sinyal *base* karena sinyal keluaran dari kolektor akan jadi fase yang berbalik dengan sinyal *base*, V_{o2} diketahui dalam fase yang sama dengan V_{i1} , seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.4 (b). Jika penguatan tegangan untuk Q_1 dan Q_2 adalah A_v , $V_{o2} = V_{o1}$ tetapi dengan fase berbalik karena *magnitude* dari sinyal *base* Q_2 adalah sama dengan sinyal masukan V_{i1} yang ditampilkan pada *base* Q_1 , yang dapat diekspresikan sebagai $V_{o2} = A_v V_{i1}$.

Pada ringkasan, jika sinyal masukan ditampilkan ke V_{i1} , sebuah sinyal penguat dengan fase berbalik akan diperoleh dari V_{o2} , dimana *magnitude* dari V_{o1} adalah sama seperti pada V_{o2} , ditunjukkan pada gambar 3.5 (a). jika sinyal masukan ditampilkan pada V_{i2} , sebuah sinyal penguat dengan fase berbalik akan diperoleh dari V_{o2} , dan sebuah sinyal penguat dengan fase sama akan diperoleh dari V_{o1} , ditunjukkan pada gambar 3.5 (b).

Jika sinyal masukan yang ditampilkan ke salah satu terminal masukan dari penguat diferensial dengan masukan *single-end*, dengan penguat sinyal *magnitude* yang sama dan fase berbalik dapat diperoleh dari V_{o1} dan V_{o2} .

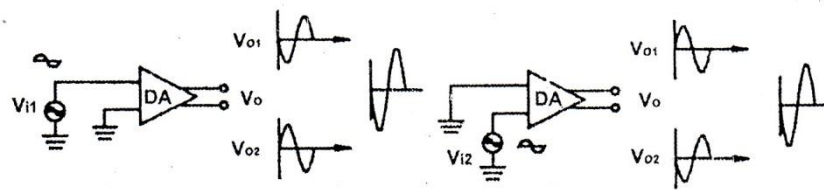


Gambar 3.4 Single-end input, single-end output (II)



Gambar 3.5 Output signal of the OP AMP with single-end input

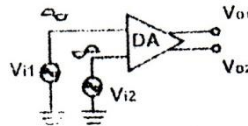
2) Masukan *single-end*, keluaran *dual-end*



$$V_o = V_{o1} - V_{o2} = 2V_{o1} = -2A_v V_{i1} \text{ or } 2A_v V_{i2}$$

Gambar 3.6

3) Masukan *dual-end*, keluaran *single-end*



Gambar 3.7

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.7

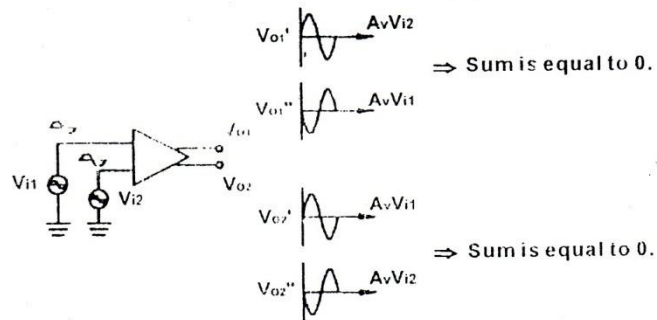
$$V_{o1} = -A_v V_{i1} + A_v V_{i2} = -A_v (V_{i1} - V_{i2}) \text{ ---- } 3-1.1$$

$$\begin{aligned} V_{o2} &= A_v V_{i1} + (-A_v V_{i2}) = A_v V_{i1} - A_v V_{i2} \\ &= A_v (V_{i1} - V_{i2}) \text{ --- } 3-1.2 \end{aligned}$$

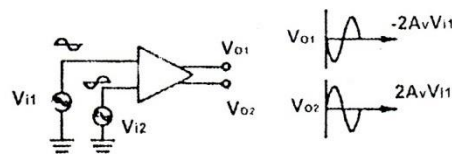
$$V_d = V_{i1} - V_{i2} = V_{i1} - (-V_{i1}) = 2V_{i1} \text{ atau } V_d = -2V_{i1}$$

Dari persamaan 3-1.1 dan 3-1.2 kita dapat mengetahui keluaran :

- (1) Jika $V_{i1} = V_{i2}$ (fase sama), $V_{o1} = 0$ dan $V_{o2} = 0$, seperti ditunjukkan pada gambar 3.8
- (2) Jika $V_{i1} = -V_{i2}$ (fase berbalik), $V_{o1} = -2A_v V_{i1}$ dan $V_{o2} = 2A_v V_{i1}$, seperti ditunjukkan pada gambar 3.9



Gambar 3.8 The waveforms of V_{o1} and V_{o2} when $V_{i1} = V_{i2}$ (same phase)



Gambar 3.9 The waveforms of V_{o1} and V_{o2} when $V_{i1} = -V_{i2}$

4) Masukkan *dual-end*, keluaran *dual-end*

Seperti ditunjukkan pada gambar 3.8 dan 3.9

$$\begin{aligned} V_o &= V_{o1} - V_{o2} = -A_v (V_{i1} - V_{i2}) - A_v (V_{i1} - V_{i2}) \\ &= -2A_v (V_{i1} - V_{i2}) = -2A_v V_d \end{aligned}$$

Jika (1) $V_{i1} = V_{i2}$, $V_o = 0$

(2) $V_{i1} = -V_{i2}$, $V_o = -2A_v (2V_{i1}) = -4A_v V_{i1}$

(3) Penguatan dari penguat diferensial

A_c : mode penguat biasa; artinya factor implifikasi mengenai sinyal yang sama

A_d : mode penguat diferensial; artinya factor implifikasi mengenai sinyal diferensial

V_c : mode sinyal biasa (sinyal sama)

V_d : mode sinyal diferensial (sinyal diferensial)

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

Nilai A_c pada sebuah penguat diferensial ideal menjadikan kemungkinan yang lebih kecil dan nilai dari V_o menjadi proporsional secara langsung ke A_d .

(4) CMRR : *Common Mode Rejection Ratio*

$CMRR = A_d/A_c$ digunakan untuk mengindikasikan kemampuan dari sebuah penguat diferensial (sebuah OP AMP)

untuk mengurangi *noise*. Nilai CMMR terbesar yang cocok untuk nilai A_c terkecil, menunjukkan kemampuan yang lebih baik untuk mengurangi *noise*.

$$\begin{aligned} \text{Dan } V_o &= A_d V_d + A_c V_c = A_d V_d + A_d V_d \times \frac{A_c V_c}{A_d V_d} = A_d V_d \left(1 + \frac{V_c}{V_d} \times \frac{A_c}{A_d}\right) \\ &= A_d V_d \left(1 + \frac{1}{\text{CMRR}} \times \frac{V_c}{V_d}\right) \end{aligned}$$

Hal tersebut dapat dijelaskan ketika CMMR adalah besar

$$V_o = A_d V_d \left(1 + \frac{1}{\text{CMRR}} \times \frac{V_c}{V_d}\right) \quad A_d V_d (1 + 0) = A_d V_d$$

Mode sinyal biasa telah ditekan. Karena gangguan-gangguan tetap ada pada V_{i1} dan V_{i2} secara simultan seperti sinyal *mode* biasa, penguat diferensial dengan nilai CMRR besar akan memiliki kemampuan lebih baik untuk menekan *noise*. Nilai-nilai CMRR dapat ditemukan pada spesifikasi manual DA dan OP AMP

3-2 Karakteristik dasar dari OP AMP

(1) Apa itu OP AMP?

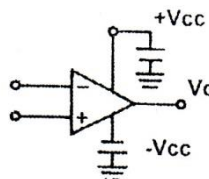
1. OP AMP adalah sebuah IC yang disebut Penguat Operasional, yang dapat pula disingkat OPA.
2. OPA adalah penguat yang terdiri dari satu *invert* terminal masukan (-), satu *noninvert* terminal masukan (+) dan satu terminal keluaran.

Dengan simbol ditunjukkan pada gambar 3.10



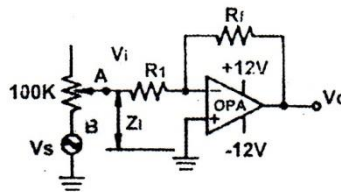
Gambar 3.10

3. Tipe OPA terdiri atas dua cadangan tenaga dengan *magnitude* sama dan polaritas berbeda, biasanya $\pm 3V \sim \pm 24V$ dimana yang sering digunakan adalah $\pm 12V$. hubungannya ditunjukkan pada gambar 3.11



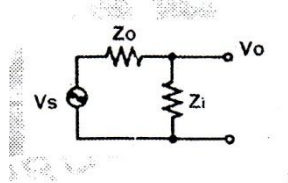
Gambar 3.11

4. Rangkaian ekuivalen internal dari OP AMP ditunjukkan pada gambar 3.1 (contoh 741), yang hampir sama dengan OCL AMP. Jika $V_i = 0$ V, V_o menjadi 0 V. suplai tenaga tunggal dapat juga terdiri atas OP AMP, dan pada waktu yang sama V_o malahan menjadi $\frac{1}{2} V_{cc}$ pada 0 V jika V_i ditampilkan.
- (2) OP AMP ideal memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. $A_v = \infty$
 2. $Z_i = \infty$
 3. $Z_o = 0$
 4. $BW = \infty$
 5. Jika $V_i = 0$, $V_o = 0$
 6. Karakteristik tersebut tidak berpengaruh pada suhu
 7. Kita akan mengenal karakteristik parameter-parameter yang banyak digunakan sebagai berikut :
- 1) Z_i : Impedansi masukan



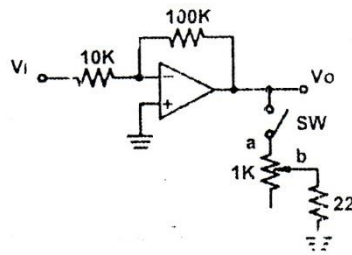
Gambar 3.12

Nilai ideal dari OP AMP sendiri adalah ∞ , nilai nyatanya juga sangat besar. Bagaimanapun, setelah berbagai rangkaian telah terhubung, Z_i akan termasuk efek dari bagian-bagian peralatan (R_1 dan R_f), seperti ditunjukkan pada gambar 3.12. Z_i ditunjukkan pada gambar 3.12 dihitung berdasarkan konsep dari efek beban.



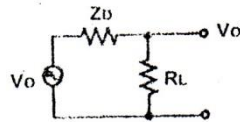
$$\text{Jika } V_o = \frac{1}{2} V_s, Z_i = Z_o$$

- 2) Z_o : impedansi keluaran



Gambar 3.13

Metode untuk menghitung Z_o pada gambar 3.13 adalah sama seperti menghitung Z_i . Seperti ditunjukkan pada gambar berikut, jika $R_L = \infty$

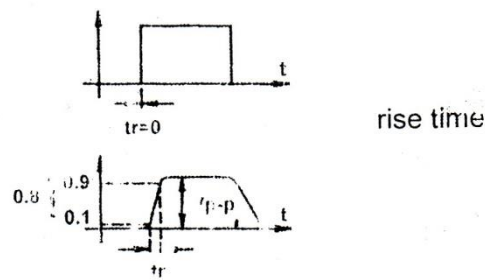


Ketika $V_o' = V_o$ dan $Z_o = R_L$, $V_o' = \frac{1}{2} V_o$

Ditunjukkan pada gambar 3.13, pertama kita dapat menyesuaikan VR 1K sehingga $V_o' = \frac{1}{2} V_{cc}$, kemudian nilai ukur dari R_L (VR1Kab + 22Ω), yaitu Z_o . Jika $V_o' = \frac{1}{2} V_{cc}$ tidak dapat disesuaikan, kita juga dapat menggunakan persamaan dari pembagi tegangan $V_o' = \frac{R_L}{Z_o + R_L} V_o$ untuk menghitung Z_o

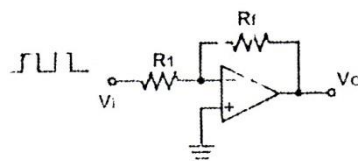
Kemudian sting $R_L = \infty$, V_o dapat di ukur

3) SR : Slew Rate 0.8 Vp-p /tr



Gambar 3.14

ditunjukkan pada gambar 3.14 kita dapat pahami bahwa SR digunakan untuk mengindikasikan kecepatan sinyal transmisi oleh OPA. SR yang besar cocok untuk mempercepat transmisi pada sinyal, juga memberikan kemampuan yang tinggi untuk menangani sinyal *high-frequency*. Pada umumnya, SR yang besar juga cocok untuk melebarkan BW.



Fil Gambar 3.15

Rangkaian untuk mengukur SR ditunjukkan pada gambar 3.15. t_r dan V_{p-p} dapat dihitung dari bentuk gelombang pada V_o . Kemudian SR dapat dihitng dengan menggunakan persamaan $SR = 0.8V_{p-p}/t_r$, dimana $0.8V_{p-p}$ menunjukkan pada tegangan *magnitude* berubah selama waktu puncak dan t_r menunjukkan waktu puncak.

4) BW : Bandwidth

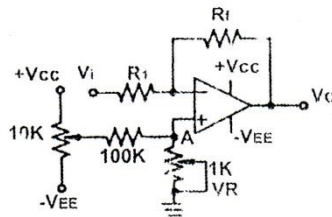
BW pada sebuah OPA ideal menjadi ∞ , tetapi tidak pada kasus nyata. Nilai BW yang terdaftar pada tipe spesifikasi manual adalah kisaran MHz. bagaimanapun, apakah BW untuk komersial menyediakan IC? percobaan ditunjukkan pada gamabar 3.16 dapat diketahui hasilnya. Pada latihan, jika niali BW terlalu kecil tidak pantas untuk rangkaian *high-frequency*.

5) Tegangan *Offset* (menyesuaikan *level zero*)

V_o menjadi 0 V untuk sebuah OPA ideal jika $V_i = 0$, tetapi pada latihan sangat tidak ideal karena V_o biasanya tidak 0V jika $V_i = 0$

Jika OPA tersebut adalah digunakan pada rangkaian kontrol, kesatuan operasi menjadi berpengaruh jika $V_o = 0$ saat $V_i = 0$. Penggunaan pengaturan tegangan *offset*, yang hasilnya $V_o = 0V$ saat $V_i = 0V$, harus terbawa pada rangkaian pelatihan. Penyesuaian tegangan offset dapat diklasifikasikan ke dalam metode berikut :

1. *Offset* pada samping amplifikasi *invert*



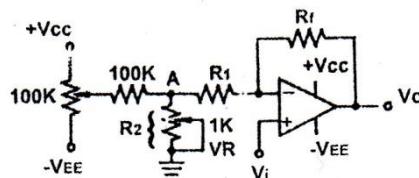
$$V_o = V_i \left(-\frac{R_f}{R_1} \right)$$

Gambar 3.16

Saat $V_i = 0V$, mengatur $1K\Omega$ V_R menyebabkan $V_o = 0V$

Karena $V_o = V_a (1 + R_f/R_1)$ saat V_i dihubungkan ke ground, pengaturan $V_R 1K\Omega$ dan $V_R 100K\Omega$ dapat mengubah nilai V_o .

2. *Offset* pada samping amplifikasi *no inverting*



$$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right)$$

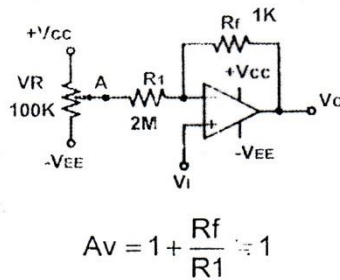
Gambar 3.17

Karena $A_v = -\frac{R_f}{R_1 + R_2}$, R_2 menjadi berkurang banyak dari R_1

menyebabkan $A_v = -R_f/R_1$

Karena $V_o = V_a (-R_f/R_1)$ saat $V_i = 0$ (dihubungkan ke *ground*), pengaturan dari $V_R 100K$ dapat mengubah nilai V_o .

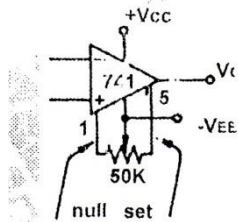
3. *Offset* pada pengikut tegangan



F Gambar 3.18

Karena $V_o = V_a (-R_f/R_1)$ saat $V_i = 0$ (dihubungkan ke *ground*), pengaturan VR100K dapat mengubah nilai V_o .

4. Bentuk offset pada OPA



Gambar 3.19

Gambar sirkuit pada Gb. 3.19 dapat dikoneksikan menggunakan peralatan yang membentuk offset nol dari I_c , kemudian nilai V_o dapat diubah dengan mengatur status seimbang pada internal didderensial I_c .

3.3. Peralatan Percobaan

- (1) KL-200 Linear Circuit Lab
- (2) Modul Percobaan : KL-23012
- (3) Instrumen Percobaan
 1. Voltmeter
 2. Osiloskop
 3. generator sinyal
- (4) Peralatan : Peralatan manual dasar
- (5) Bahan : Indikasi pada KL-23012

3.4. Item Percobaan

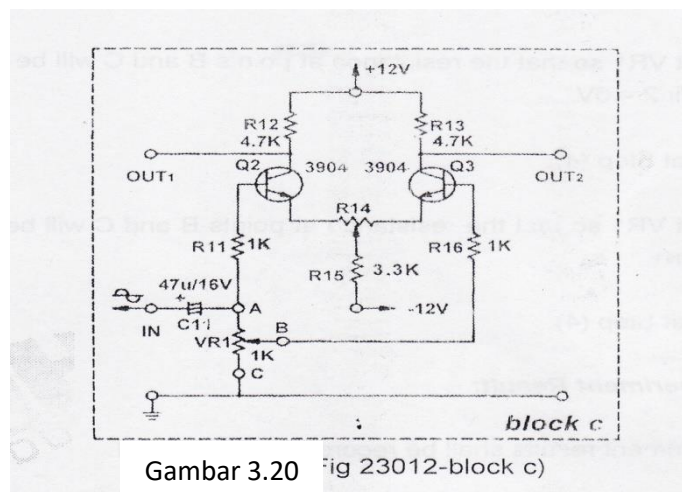
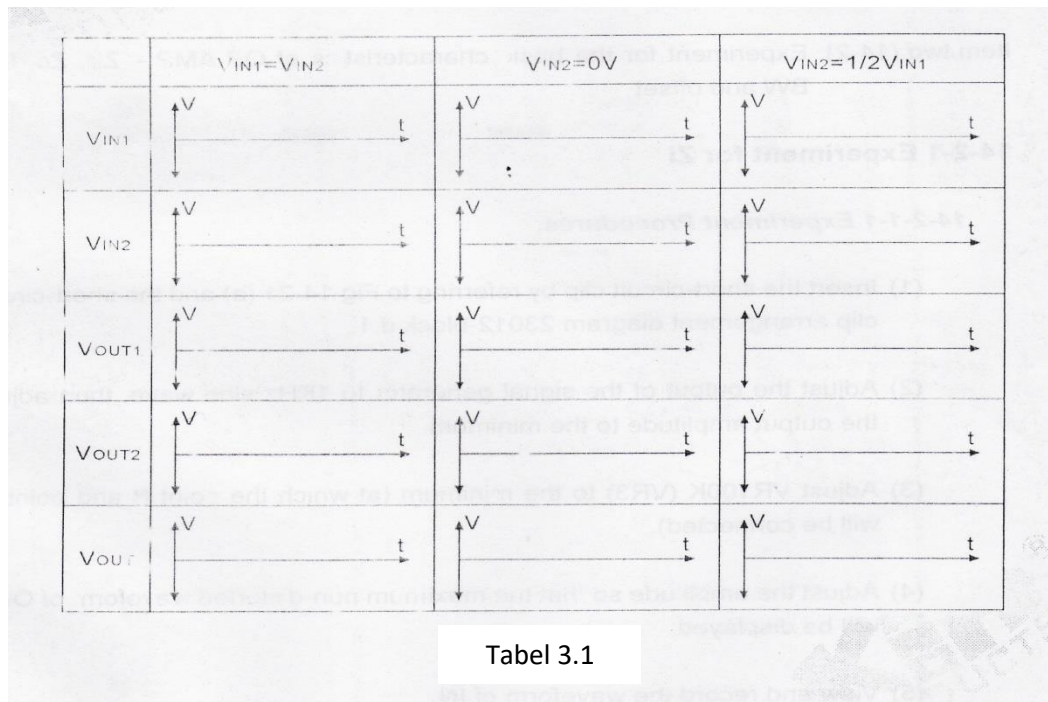
Item Pertama (3-1) : transistor sirkuit amplifier differensial

3-1-1-1 Langkah Percobaan

- (1) Sisipkan short-circuit dengan melihat Gb. 3-20 dan diagram susunan short circuit 23012-blok c.
- (2) Hubungkan generator sinyal dan asiloskop pada terminal masukan, kemudian sambungkan asiloskop ke terminal keluaran.
- (3) Atur VR1 jadi resistansi pada titik B dan C sehingga menjadi maksimal ($V_{in1} = V_{in2}$)
- (4) Atur keluaran dari generator sinyal pada 1KHz, kemudian naikan amplitudonya sehingga bentuk gelombang non-distorsi maksimal pada terminal keluaran dapat ditampilkan. Ukur I_{N1} , I_{N2} , O_{U1} dan O_{U2} dan gambar bentuk gelombangnya.
- (5) Atur VR1 jadi resistansi pada titik B dan C menjadi minimal (0Ω) dan $V_{in2} = 0V$.
- (6) Ulangi langkah 4
- (7) Atur VR1 jadi resistansi pada titik B dan C menjadi 500Ω dan $V_{in2} = \frac{1}{2} V_{in1}$
- (8) Ulangi langkah 4

3-1-1-2 Hasil Percobaan

Hasil percobaan dicatatkan pada tabel 3-1



Gb. 3-20 (Gb 23012-blok c) Item kedua (3-2) percobaan untuk karakteristik dasar OP AMP – Z_i , Z_o , SR, BW dan offset

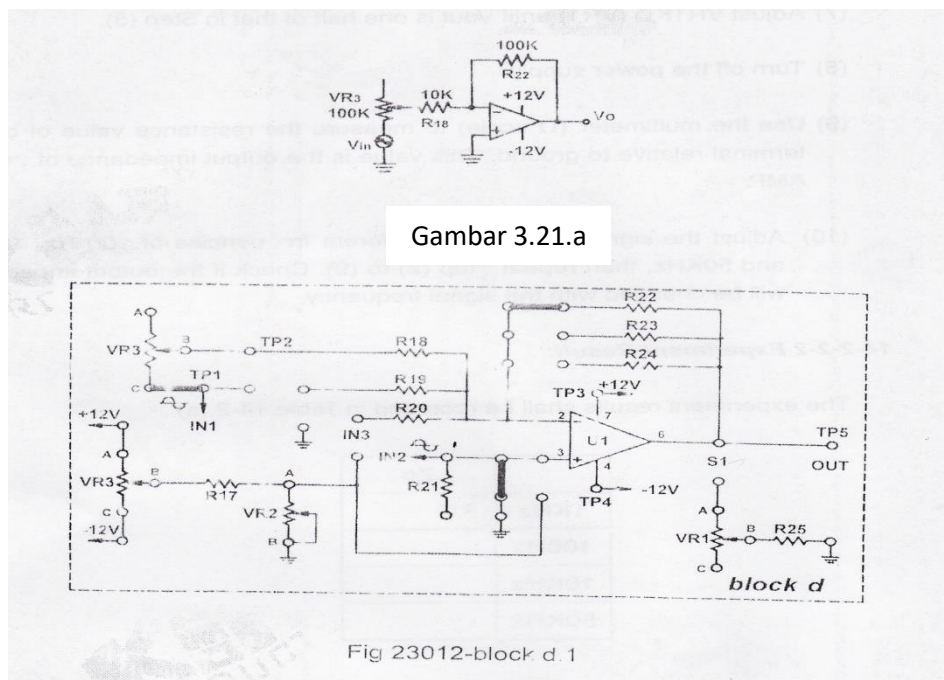
3-2-1 Percobaan untuk Z_i

3-2-1-1 Langkah Percobaan

- (1) Sisipkan short-circuit dengan melihat Gb. 3-20 dan diagram susunan short circuit 23012-blok d.1
- (2) Atur keluaran sinyal generator menjadi gelombang sinus 1KHz, kemudian atur amplitudo keluaran menjadi minimum
- (3) Atur VR100K (VR3) menjadi minimum (pada titik B dan C yang akan disambungkan)
- (4) Atur amplitudo menjadi bentuk gelombang non-distorsi maksimum pada OUT yang akan ditampilkan.
- (5) Lihat dan gambar bentuk gelombangnya pada IN
- (6) Atur VR sampai sinyal pada terminal masukan (IN) adalah satu setengah bentuk gelombangnya pada langkah 4.
- (7) Matikan power supply
- (8) Gunakan multimeter (skala Ω) untuk mengukur nilai resistansi antara B dan C pada VR100K. Nilai ini adalah Z_i pada OP AMP.

3-2-1-2 Hasil Percobaan

$Z_i = \dots\dots\dots$



3-2-2 Percobaan untuk Z_o

3-2-2-1 Langkah Percobaan

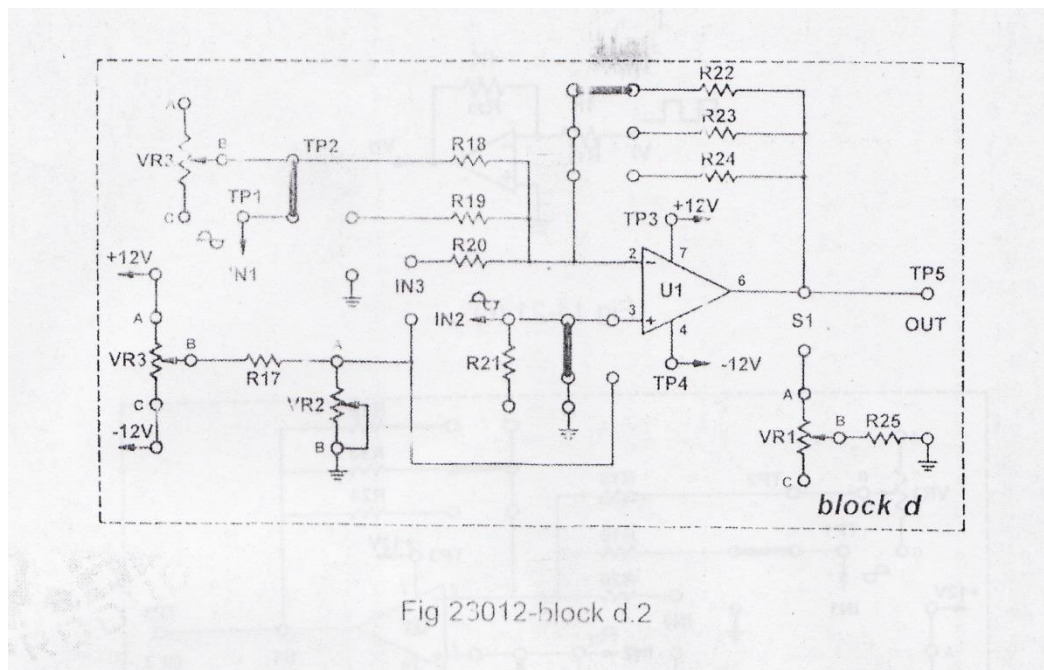
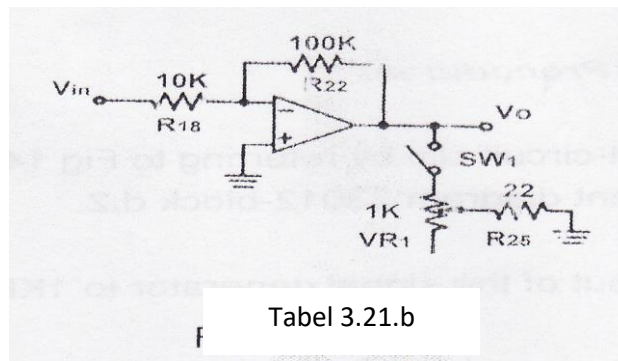
- (1) Sisipkan short-circuit dengan melihat Gb. 3-21 (b) dan diagram susunan short circuit 23012-blok d. 2
- (2) Atur keluaran dari sinyal generator menjadi gelombang sinus 1KHz
- (3) Matikan SW1
- (4) Atur sinyal generator menjadi bentuk gelombang non-distorsi maksimum pada Vout yang kan ditampilkan.
- (5) Simpan nilai Vp-p pada Vout.
- (6) Nyalakan SW1, kemudian lihat variasi bentuk gelombang dari Vout
- (7) Atur VR1K Ω (VR1) sampai Vout adalah satu setengah dari langkah 5.
- (8) Matikan power supply
- (9) Gunakan multimeter (skala Ω) untuk mengukur nilai resistansi terminal keluaran relatif ke ground. Nilai ini adalah impedansi keluaran OP AMP.
- (10) Atur sinyal generator menuju frekuensi 100 Hz, 10 KHz dan 50 KHz kemudian ulangi langkah (2) sampai (9). Teliti jika impedansi keluaran akan diganti dengan frekuensi sinyal.

3-2-2-2 Hasil Percobaan

Hasil percobaan dicatatkan pada Tabel 3-2 (a)

	Zo
1 KHz	
100 Hz	
10 KHz	
50 KHz	

Tabel 3-2 (a)



3-2-3 Percobaan untuk SR

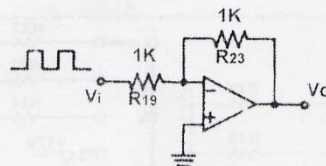
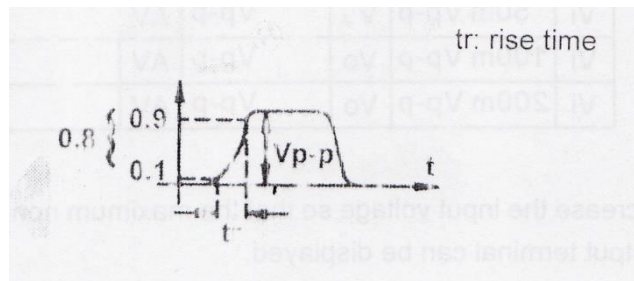
3-2-3-1 Langkah Percobaan

- (1) Sisipkan short-circuit dengan melihat Gb. 3-21 (c) dan diagram susunan short circuit 23012-blok d. 3
- (2) Hubungkan generator sinyal terminal masukan (IN1) kemudian atur keluaran dari generator sinyal menjadi gelombang kotak 1KHz.
- (3) Hubungkan osiloskop ke terminal keluaran
- (4) Atur frekuensi sinyal masukan sampai gelombang sinyal keluaran naik dan dapat diukur dengan osiloskop. Lihat V_{p-p} dan t_r .

3-2-3-2 Hasil Percobaan

SR dapat dikalkulasi dari persamaan berikut

$SR = 0,8 V_p\text{-}p/tr$ dimana tr mewakili rise time



Gambar 3.21.c

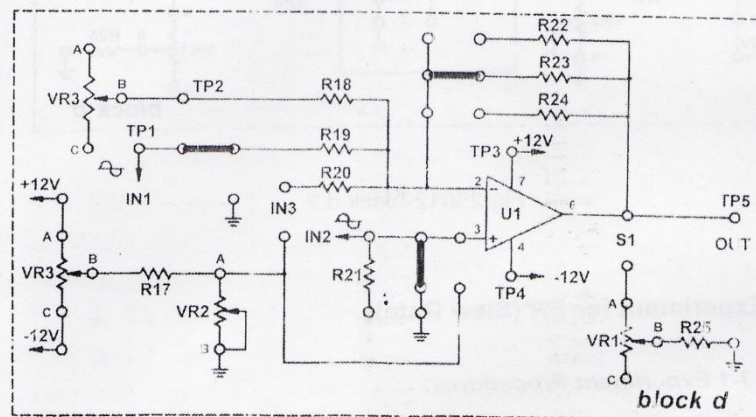


Fig 23012-block d.3

3-2-4 Percobaan untuk BW (Band Width)

- (1) Sisipkan short-circuit dengan melihat Gb. 3-21 (d) dan diagram susunan short circuit 23012-blok d. 4. gunakan gelombang sinus 1KHz untuk terminal masukannya.
- (2) Sebagai indikasi pada Tabel 1, naikan tegangan dari 50 mVp-p sampai 200 mVp-p, kemudian lihat bentuk gelombang keluaran dan buat catatan

Tabel 1

Vi	50m Vp-p	Vo	Vp-p	AV	
Vi	100m Vp-p	Vo	Vp	AV	
Vi	200m Vp-p	Vo	Vp	AV	

(3) Naikkan tegangan masukan menjadi bentuk gelombang non-distorsi maksimum dari terminal keluaran sehingga dapat ditampilkan.

(4) Atur tegangan masukan menjadi 100mVp-p

(5) Ubah frekuensi dari 50 Hz menjadi 30 KHz seperti tabel 2, kemudian ukur tegangan keluarannya.

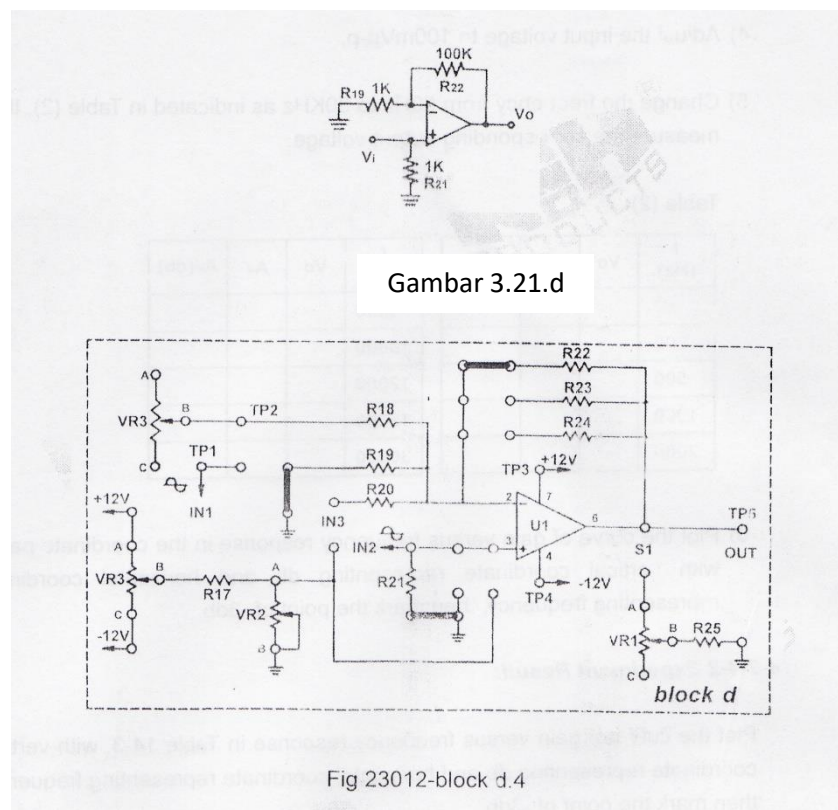
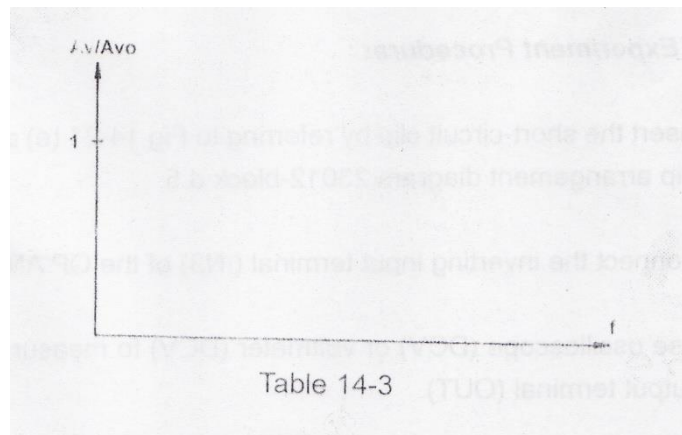
Tabel 2

F (Hz)	Vo	Av	Av (dB)	F (Hz)	Vo	Av	Av (dB)
50				5000			
200				10000			
500				12000			
1000				15000			
2000				30000			

(6) Plot kurva penguatan vs respon frekuensi pada kertas koordinat, dengan koordinat vertikal dB dan horisontal frekuensinya, kemudian buat titik -3 dB.

3-2-4-2 Hasil Percobaan

Plot kurva dari penguatan vs respon frekuensi pada tabel 3-3 dengan koordinat vertikal sebagai dB dan koordinat horisontal sebagai frekuensi.

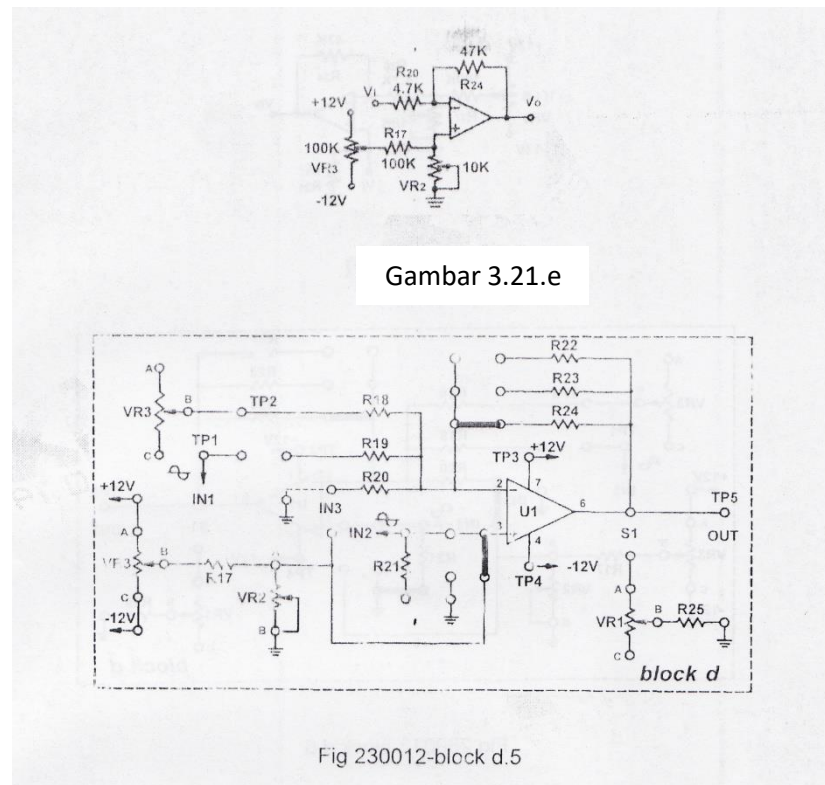


3-2-5 Penyesuaian Tegangan Offset Pada Amplifier dengan konfigurasi inverting

3-2-5-1 Langkah Percobaan

- (1) Sisipkan short-circuit dengan melihat Gb. 3-21 (e) dan diagram susunan short circuit 23012-blok d. 5
- (2) hubungkan inverting terminal masukan (IN_3) pada OP AMP ke ground

- (3) Gunakan osiloskop (DCV) atau volt meter (DCV) untuk mengukur tegangan pada terminal keluaran (OUT)
- (4) Atur jika tegangan pada OUT adalah NOL, jika tidak maka :
 - (1) Atur VR2 (VR1K) menjadi maksimum
 - (2) Atur VR3 (VR100K) dan lihat variasi tegangan OUT maka $V_{out} = 0V$

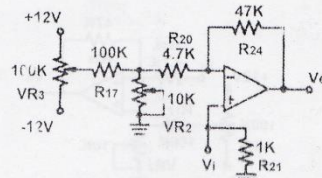


3-2-6 Penyesuaian Tegangan Offset pada Amplifier dengan konfigurasi Noninverting

3-2-6-1 Langkah Percobaan

- (1) Sisipkan short-circuit dengan melihat Gb. 3-21 (f) dan diagram susunan short circuit 23012-blok d. 6
- (2) Hubungkan noninverting terminal masukan (IN2) pada OP AMP ke ground
- (3) Gunakan osiloskop (DCV) atau volt meter (DCV) untuk mengukur tegangan pada terminal keluaran (OUT)
- (4) Atur jika tegangan pada OUT adalah NOL, jika tidak maka :

- (1) Atur VR2 (VR1K) menjadi maksimum
- (2) Atur VR3 (VR100K) dan lihat variasi tegangan OUT maka $V_{out} = 0V$



Gambar 3.21.f

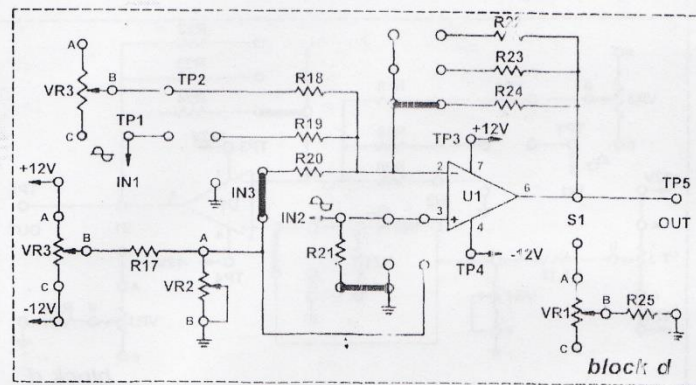


Fig 230012-block d.6

3-5 Diskusi Percobaan

Karakteristik Parameter OPA antara lain :

1. Tegangan Input Offset (mV)
2. Rata-rata tegangan input offset yang hilang ($\mu V/^{\circ}C$)
3. Arus input offset (nA)
4. Rata-rata arus input offset yang hilang ($nA/^{\circ}C$)
5. Arus input bias
6. Power supply rejection ratio ($\mu V/V$)
7. Arus keluaran short circuit (mA)
8. Daya Disipasi (mW)
9. impedansi masukan ($m\Omega$)
10. Bandwidth (MHz)
11. Slew rate : mengubah rate tegangan keluaran ($V/\mu S$)
12. CMRR : common Mode Rejection Ratio (dB)
13. Impedansi keluaran ($M\Omega$)

(a) Z_i

Z_i termasuk spesifikasi manual, sebagai contoh $\mu A741$ adalah $10M\Omega$, akan tetapi ketika OPA digunakan sebagai amplifier dengan konfigurasi invers impedansi semua sirkuit akan menunjukkan hasil sirkuit feedback negatif. Jia sirkuit amplifier dengan impedansi masukan yang tinggi diperlukan, amplifier dengan konfigurasi noninverting atau cascade dengan tegangan follower dapat salin.

(b) Z_o

Mempertimbangkan z_o pada OPA dengan tipe Ω , jika nilai resistansi beban jadi kecil, keluaran OPA juga mudah saturasi, dan bentuk gelombang akan berhenti. Jika metode tegangan pembagi disalin untuk mengukur Z_o , resistor dengan nilai resistansi besar akan dihubungkan sebagai beban untuk melindungi V_o dari distorsi.

Ketika $R_L = \infty$, $V_o' = V_o$

Ketika $R_L \neq \infty$, kita dapat :

$$V_o' = V_o \frac{R_L}{Z_o + Z_L}$$

Dimana V_o' dapat diukur dengan voltmeter, nilai R_L sudah diketahui dan nilai V_o diketahui, maka Z_o dapat dihitung.

(c) BW

Nilai BW termasuk spesifikasi manual, mungkin lebih kurang MHz. Akan tetapi, pengukuran nilai tidak dapat sama dengan spesifikasi tapi hanya dapat mencapai ratusan KHz. Khususnya BW dari komponen IC mencapai MHz.

(d) Pengukuran Tegangan Offset

Penyesuaian tegangan membawa pada offset tetap nol (seperti PIN 1.5 dari 741) pada terminal masukan atau IC ke keluaran level DC pada OPA menjadi nol. Akan dikirim selama keadaan statis yang disebut tegangan offset karena tipe tegangan offset keluaran berkisar $\pm 1V$, feeding $\pm 10mV$ pada terminal masukan. Jika diasumsikan faktor amplifikasi 100 untuk amplifier inverting didapat keluaran offset $\pm 1V$ sampai $0V$. Karena penguatan open loop OPA adalah sekitar ∞ , tegangan offset untuk komparator sangat sulit, oleh karena itu $+V_{cc}$ atau $-V_{cc}$ digunakan sebagai keluaran malahan keluarannya $0V$.

BAB IV OPERASIONAL AMPLIFIER (OP AMP)

4.1. Pembelajaran Umum

1. Memahami karakteristik dasar tentang sirkuit OP AMP.
2. Memahami Prinsip dasar sirkuit OP AMP.

4.2. Deskripsi Dasar

IV.2.1 Istilah Baru

- (1) Virtual Ground (*virtual short circuit*)

Short circuit normal berarti bahwa tegangan tertunda pada 2 terminal adalah sama dan arus mengalir melalui 2 terminal ini maksimum. Akan

tetapi, meskipun $V(-)$ dan $V(+)$ pada terminal input “+” dan “-” pada OPA adalah sama, tidak ada arus yang akan melalui “+” dan “-“. Fenomena diatas disebut virtual short circuit, dan disebut juga virtual ground dimana terminal + adalah tipe penghubung ke ground pada inverting amplifier. Ini disebabkan oleh $Z_i = \infty$ dan $A_v = \infty$ pada OPA. Karena $A_v = \infty$, secara signifikan tegangan keluaran akan dicapai jika tegangan V_i diterapkan sebagai V yang diabaikan, $V(-)$ dan $V(+)$ hampir sama.

(2) Penguatan Open Loop

Penguatan open-loop sangat besar, dan nilainya ∞ .

(3) Penguatan Close-Loop

Konfigurasi open loop OPA tidak cocok untuk amplifier karena penguatan open loop terlalu besar. Alasannya adalah penguatan berlebih akan mempermudah terjadinya saturasi pada keluaran amplifier. Jika OPA digunakan sebagai amplifier, feedback negatif akan ditambahkan sehingga penguatannya akan terkendali.

IV.2.2 Prinsip Dasar

Variasi sirkuit yang rumit dapat dikonstruksi dengan OP AMP. Sirkuit ini, walau rumit pada dasarnya adalah pembentuk sirkuit dasar. Kita akan mengenalkan sedikit dasar sirkuit OP AMP yang digunakan sebagai amplifier.

(1) Sirkuit inverting amplifier

(2) Sirkuit noninverting amplifier

Beberapa sirkuit aplikasi sederhana dikembangkan dari keduanya seperti diindikasikan berikut ini :

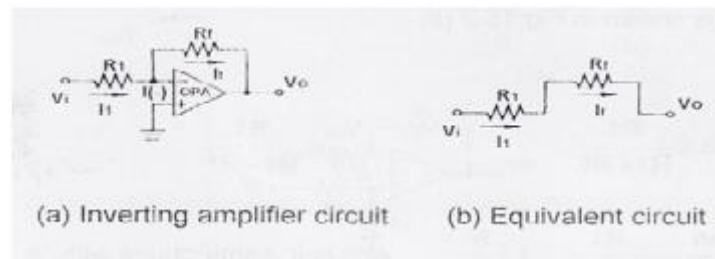
(1) Tegangan follower

(2) Subtractor

(3) Adder

- (4) Clipper circuit (Limiter Circuit)
- (5) Sirkuit tegangan konstan
- (6) Sirkuit arus konstan
- (7) Sirkuit Differensial
- (8) Sirkuit Integrator

2.2.1 Inverting Amplifier Circuit



Gambar 4.1

Sirkuit inverting amplifier ditunjukkan Gb. 4.1 (a) dan sirkuit ekivalennya ditunjukkan Gb. 4.1 (b). seperti dalam konsep virtual ground, kita dapat memahami bahwa tidak ada arus yang akan mengalir menuju terminal inverting masukan dari OPA. Akan tetapi, karena $V_{9-} = V_{9+} = 0$ V, $V_o = I_f R_f$ dan $V_1 = I_1 R_1$ dan $I_1 = I_f$

$$A_v = \frac{V_o}{V_1} = \frac{-I_f R_f}{I_1 R_1} = -\frac{R_f}{R_1}$$

V_o adalah phase invers dengan V_i

Sirkuit ini sangat stabil ketika penguatan lengkap oleh sirkuit feedback dan karakteristik bebas dari OPA.

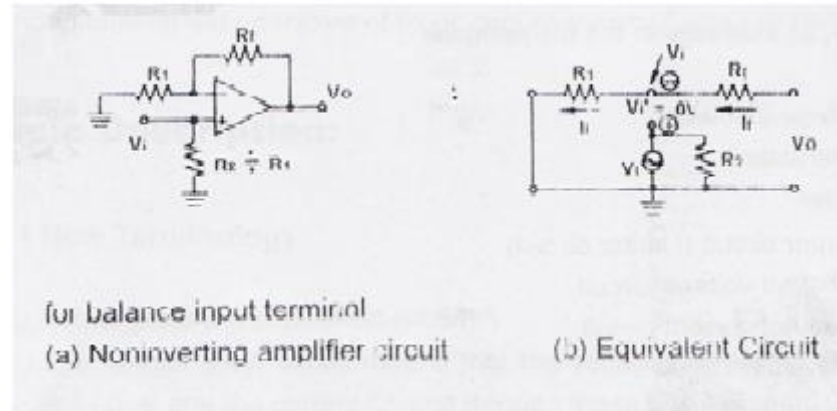
Contoh :

Pada Gb. 15.1, $R_1=10K$, $R_f=100K$, $V_i=0,5V$, V_o ?

Jawab :

$$A_v = -R_f/R_1 = -100K/10K = -10, V_o = V_i \times A_v = 0,5V \times (-10) = -5$$

2.2.2 Sirkuit Noninverting Amplifier



Gambar 4.2

Sirkuit noninverting amplifler pada Gb. 4.2 (a) dan sirkuit eqivalennya pada Gb 4.2 (b)

$$I_f = I_1$$

$$V_i = V_{ox} \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

$$\frac{V_i}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

$$A_v = \frac{V_i}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_f} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

V_o ada pada Phase yang sama

dengan V_1

Contoh :

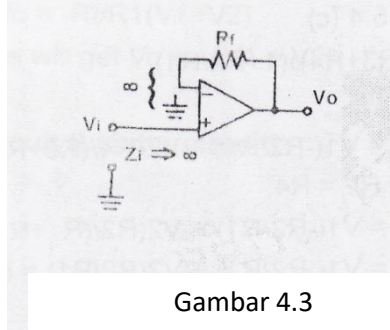
Pada Gb. 4.3, $R_1 = 1K$, $R_f = 10K$, $V_i = 1V$, $V_o = ?$

Jawab :

$$V_o = V_i (1 + R_f/R_1) = 1V (1 + 10K/1K) = 11V$$

Tegangan power supply yang digunakan pada sirkuit akan lebih tinggi dari 11 V, jika tidak keluaran maksimum akan sama dengan tegangan power supply.

2.2.3 Tegangan Follower



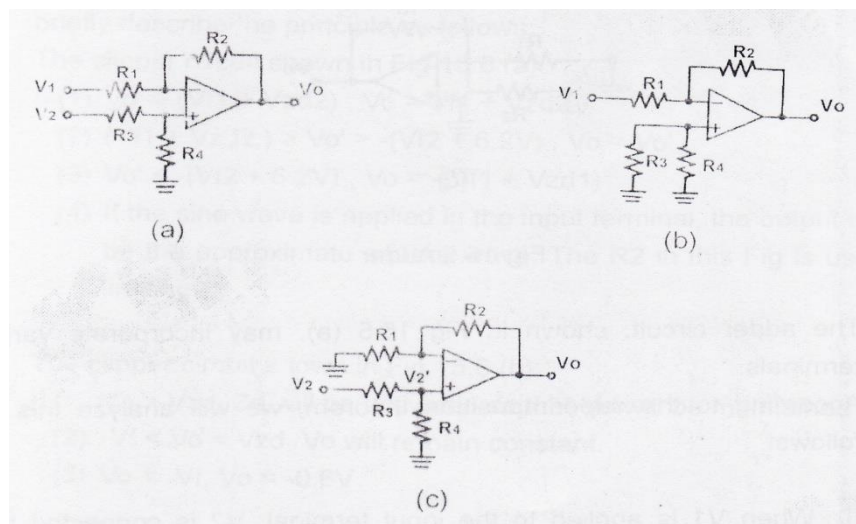
Gambar 4.3

Tegangan follower pada Gb.4.3 adalah aplikasi dari noninverting amplifier karena $R_1 = \infty$, $A_v = 1 + R_f/R_1 = 1$

Oleh karena itu, sirkuit ini beroperasi sebagai amplifier.

Akan tetapi, karna $Z_i = \infty$ dan Z_o sangat kecil, tegangan follower hanya digunakan pada impedansi.

2.2.4 Subtractor



Gambar 4.4

Pada Gb. 4.4 (a), sirkuit subtraktor terdiri 2 terminal masukan yaitu terminal masukan inverting dan terminal masukan noninverting. Termasuk teori superimposisi, kita analisis sirkuitnya sebagai berikut :

- (1) Ketika V_1 diterapkan ke terminal masukan, V_2 dihubungkan ke ground, seperti Gb. 4.4 (b)

$$V_o' = V_i (-R_2/R_1)$$

- (2) Ketika V_2 diterapkan ke terminal masukan, V_1 dihubungkan ke ground, seperti Gb. 4.4 (c)

$$V_o'' = V_2 (R_4/(R_3+R_4))(1+R_2/R_1)$$

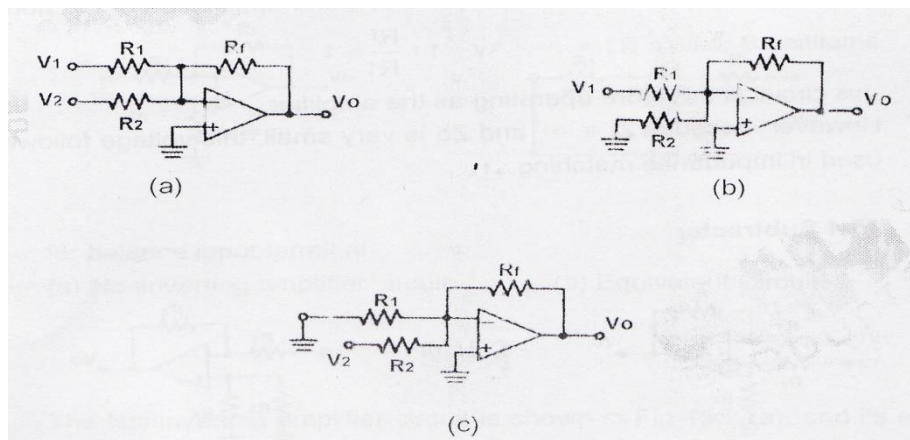
- (3) $V_o = V_o' + V_o'' = V_1 (-R_2/R_1) + V_2 (R_4/(R_3+R_4))((R_1+R_2)/R_1)$

Jika $R_1 = R_3$ dan $R_2 = R_4$

Kita dapatkan : $V_o = V_1 (-R_2/R_1) + V_2 (R_2/(R_1+R_2))((R_1+R_2)/R_1)$

$$= V_1 (-R_2/R_1) + V_2 (R_2/R_1) = (V_2-V_1)R_2/R_1$$

2.2.5 Adder



Gambar 4.5

Sirkuit adder, yang ditunjukkan Gb. 4.5 (a), mungkin variasi terminal masukan yang digabungkan. Ini termasuk dalam teori superimposisi, kita analisis sirkuitnya sebagai berikut :

- (1) Ketika V_1 diterapkan ke terminal masukan, V_2 dihubungkan ke ground. Karena $V(-)$ pada potensial yang sama dengan $V(+)$, maka

tidak ada arus yang mengalir ke R2, dan sirkuit akan beroperasi sebagai inverting amplifier seperti pada Gb. 4.5 (b)

$$V_o' = V_1 (-R_f/R_1)$$

(2) Ketika V2 diterapkan ke terminal masukan, V1 dihubungkan ke ground. Prinsipnya sama dengan poin (1), ditunjukkan Gb. 4.5 (c)

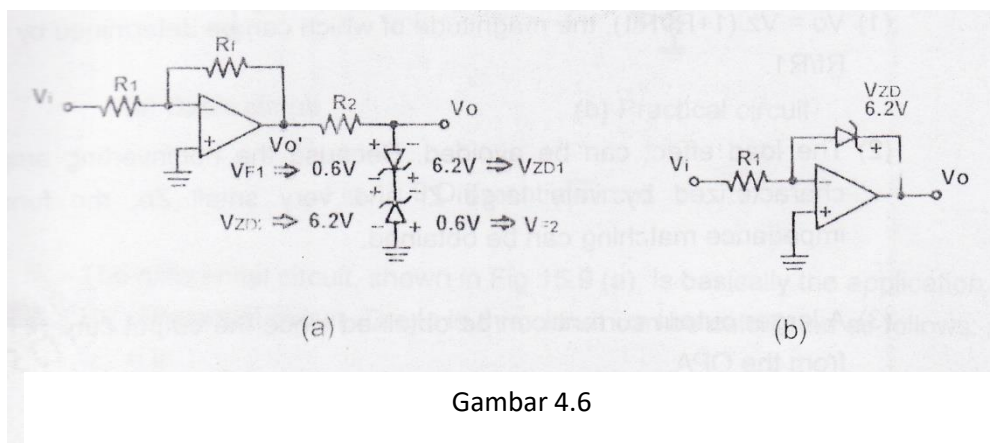
$$V_o'' = V_2(-R_f/R_2)$$

(3) $V_o = V_o' + V_o'' = V_1 (-R_f/R_1) + V_2(-R_f/R_2)$

$$\text{Jika } R_1 = R_2, V_o = -R_f/R_1(V_1+V_2)$$

$$\text{Jika } R_f = R_1, \text{ kita dapatkan } V_o = -(V_1+V_2)$$

2.2.6 Clipper Circuit (Limiter circuit)



Gambar 4.6

Dua *clipper circuit* yang berbeda ditunjukkan Gb (a) dan (b). secara ringkas kita jelaskan :

Clipper Circuit pada Gb. 4.6 (a):

$$\text{Jika (1) } V_o' = (V_{f1} + V_{zd2}), V_o = V_{f1} + V_{zd2}$$

$$(2) (V_{f1} + V_{zd2}) > V_o' > -(V_{f2} + 6.2V), V_o = V_o'$$

$$(3) V_o' < -(V_{f2} + 6.2V), V_o = -(V_{f1} + V_{zd1})$$

- (4) Jika gelombang sin diterapkan pada terminal masukan, bentuk gelombang keluaran akan berupa gelombang kotak. R2 pada gambar digunakan pada batas arus.

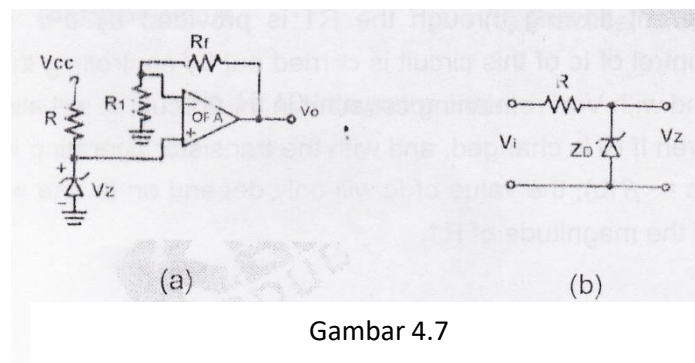
Clipper circuit pada Gb 3.6 (b)

Jika (1) $V_o > V_{zd}$, Z_d akan aktif maka V_o akan ditegaskan pada V_{zd}

(2) $-V_f < V_o < V_{zd}$, V_o akan konstan

(3) $V_o < -V_f$, $V_o = -0,6V$

2.2.7 Sirkuit Tegangan Konstan

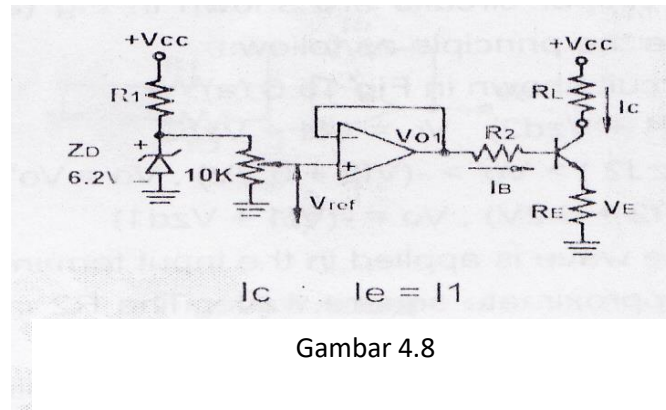


Gambar 4.7

Sirkuit tegangan konstan ditunjukkan Gb. 4.7 (a) biasanya dikombinasikan dengan sirkuit pada Gb. 4.7 (b) dan amplifier noninverting. Fungsi dari sirkuit pada Gb 4.7 (b) yang terjadi menjadi sirkuit tegangan konstan sederhana, akan meningkat setelah amplifier noninverting ditambahkan karena:

- (1) $V_o = V_z (1 + R_f/R_1)$, jarak dari R_f/R_1
- (2) Efek beban dapat dihindari karena amplifier noninverting dikarakteristikan oleh Z_i yang sangat besar dan Z_o yang sangat kecil, fungsi impedansi dapat diperoleh.
- (3) Arus keluaran yang besar dapat diperoleh ketika arus keluaran digambarkan dari OPA.

2.2.8 Sirkuit Arus Konstan

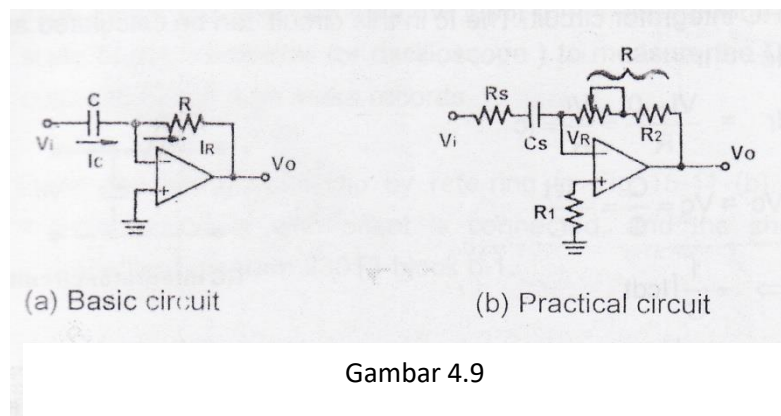


Gambar 4.8

Sirkuit arus konstan pada Gb. 4.8 terdiri dari 3 bagian utama yaitu :

- (1) Sumber tegangan referensi, yang terdiri dari R1, ZD dan VR 10K
- (2) Operasi OPA sebagai tegangan follower dan
- (3) Sirkuit arus keluaran terdiri dari R1, transistor dan Re dimana pada aliran arus melalui R1 disediakan oleh transistor, dan kontrol I_c pada sirkuit ini dibawa keluar dengan mengontrol magnitude I_b , dan dengan V_{ref} konstan pada sirkuit ini, I_c akan konstan jika R1 diubah, dan dengan menjalankan transistor pada daerah aktif ($I_c = \beta I_b$), nilai I_c hanya akan tergantung pada I_b dan R1.

2.2.9 Rangkaian Differensial



Gambar 4.9

Rangkaian Differensial, pada Gb. 4.9 (a) adalah dasar dari aplikasi pada sirkuit differensial RC. I_c pada sirkuit ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$I_c = IR$$

$$= \frac{Q_c}{t} - \frac{CV_c}{t} = \frac{CV_i}{t}$$

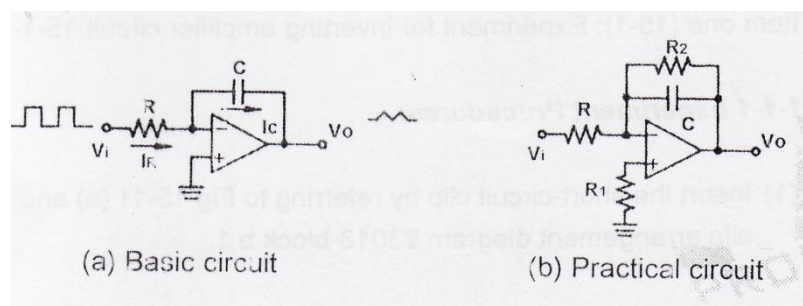
$$= \frac{dQ_c}{dt} - C \frac{dV_c}{dt} = C \frac{dV_i}{dt}$$

Jika V_i adalah gelombang kotak, V_o akan menjadi gelombang impuls

Jika V_i adalah gelombang segitiga, V_o akan menjadi gelombang kotak.

Pada Gb. 4.9 (b) resistor R_s dihubungkan pada praktikal sirkuit untuk menghindari peningkatan noise frekuensi yang tinggi dan menghasilkan ketidakstabilan sirkuit, juga menghasilkan X_{cs} yang kecil dan juga faktor amplikasi yang besar pada frekuensi tinggi. R_1 digunakan sebagai resistor penyeimbang pada terminal masukan.

2.2.10 Rangkaian Integrator

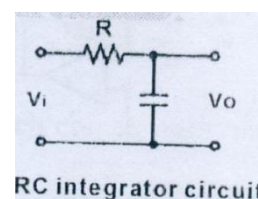


Gambar 4.10

Rangkaian integrator ditunjukkan pada gambar 4.10 (a), yang merupakan penggunaan dari rangkaian IC integrator. Rangkaian IC ini dirumuskan sebagai berikut :

$$I_c = I_r$$

$$I_r = \frac{V_i - 0}{R} = \frac{V_i}{R} = I_c$$



$$V_o = V_c = \frac{Q}{C} = -\frac{I_c t}{C}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{C} \int I_c dt$$

Gambar 4.10 (b) menunjukkan rangkaian integrator. Rangkaian R2 Ir ini dapat dihilangkan karena tidak sesuai dengan amplifler dan nilai Xc yang terlalu besar pada frekuensi yang rendah.

4.3. Alat dan Bahan :

- 1) KL-200 Linear Circuit Lab
- 2) Modul : KL-23013
- 3) Materi sebagai penjelasan dalam penggunaan KL-23013.
- 4) Alat pengukuran :
 - a. Voltmeter
 - b. Oscilloscope
 - c. Generator sinyal
- 5) Peralatan dasar.

4.4. Dasar Percobaan

Item 1 (4-1): percobaan untuk rangkaian amplifler yang menggunakan inverting 3-1-1

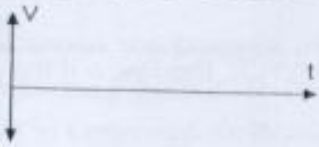
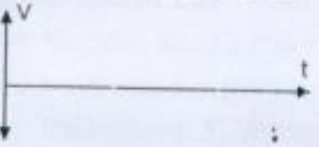
IV-1-1-1 Langkah percobaan :

1. Masukan clip short circuit yang ditunjukan pada gambar 3-11 (a) dan susunan clip diagram 23013-block b.1.
2. Hubungkan sinyal generator kedalam terminal input (IN1), kemudian atur hasil keluarannya dari generator sinyal pada 1KHz gelombang sinus. Naikan perlahan nilai amplitudo sehingga nilai maks didapatkan sesuai bentuk gelombang kedalam terminal output (gunakan osiloskop untuk mengukurnya).
3. Amati bentuk gelombang dari Vin dan Vout.

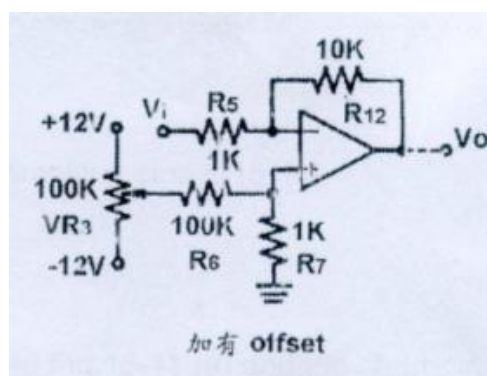
4. Lepaskan output dari sinyal generator dengan melepaskan clip short circuit, kemudian hubungkan terminal input ke ground. Gunakan pada skala DCV dari Multimeter/Osiloskop untuk mengukur level DC pada terminal output, kemudian amati hasilnya.
5. Masukkan clip short-circuit, sesuai yang ditunjukkan pada gambar 3-11 (b), dimana amplifier yang menggunakan inverting dengan offset dihubungkan. Dan susunannya sesuai dengan diagram 23013-block b.1.
6. Ulangi langkah1 dan ke-2
7. Dengan mengatur VR100K (VR3), kemudian amati bentuk gelombang keluaranya.
8. Lepaskan output dari sinyal generator dengan melepaskan clip short circuit, kemudian hubungkan terminal input ke ground. Gunakan pada skala DCV dari multimeter/osiloskop untuk mengukur level DC pada terminal output. Jika nilai DC bernilai bukan Nol volt, maka gunakan VR100K (VR3) sehingga nilainya akan berubah menjadi Nol Volt.
9. Ulangi langkah (2) dan (3).
10. Bandingkan nilai keluaran DC dan bentuk gelombang antara rangkaian dengan offset dan rangkaian tanpa offset.

II-1-1-2 Hasil percobaan :

Hasil percobaan yang akan diamati ditulis dalam Table 4-1.

		waveform	Vp-p	Vout (DCV)
without offset	V _{in}			
	V _{out}			
with offset	V _{in}			
	V _{out}			

Tabel 4-1



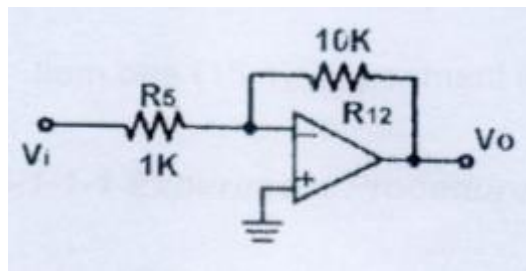
$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \text{---}$$

without offset

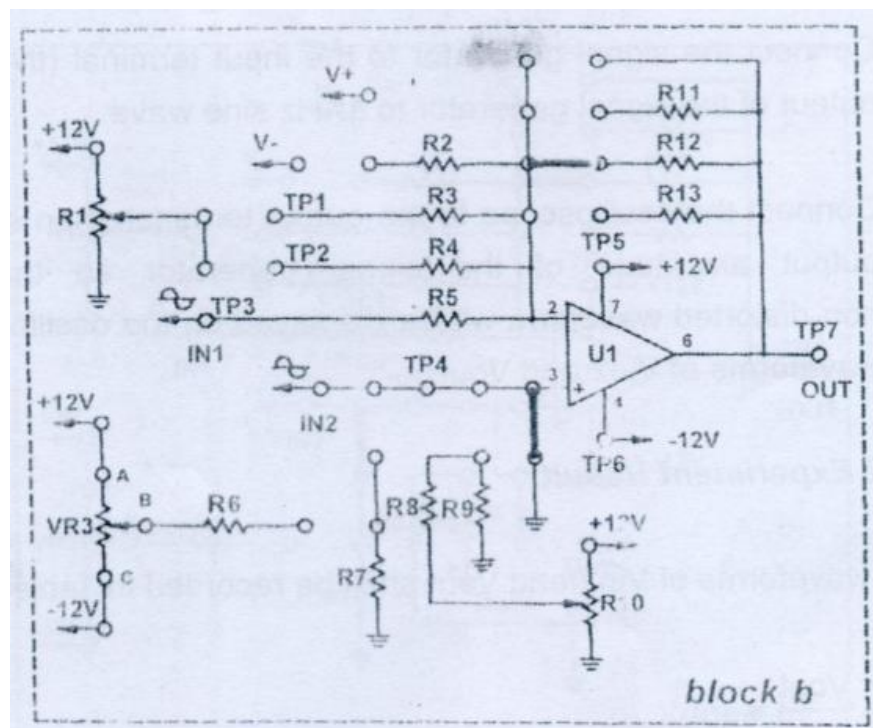
$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \text{---}$$

with offset

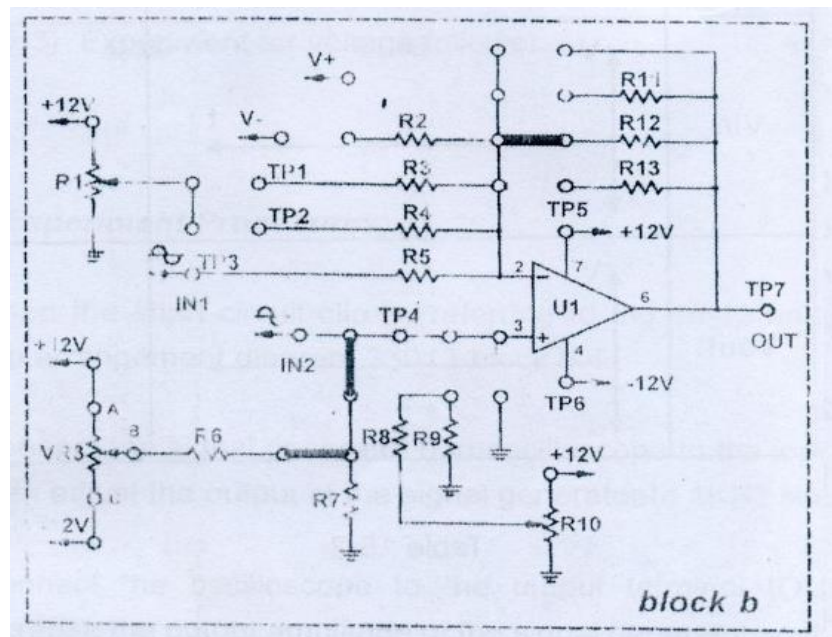
Gambar 4-11 (a)



Gambar 4-11(b)



Gambar 2301-block b.1



Gambar 2301-block b.2

Item 1 (4-2): percobaan untuk rangkaian amplifler yang tidak menggunakan inverting 4-2-1.

IV-2-1-1 Langkah-langkah percobaan :

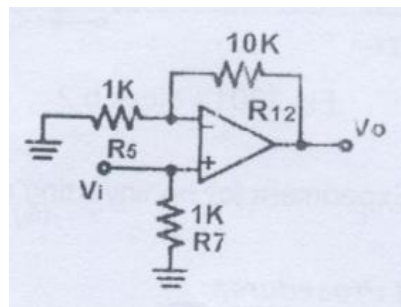
1. Masukkan clip short circuit yang ditunjukan pada gambar 4-11 (a) dan susunan rangkaian sesuai degan blok diagram 23013-block b.3.
2. Hubungkan sinyal generator kedalam terminal input (IN2), kemudian atur hasil keluaran dari generator sinyal pada 1KHz gelombang sinus.
3. Hubungkan osiloskop kedalam terminal output, kemudian perlahan naikan nilai amplitudo sehingga nilai maks didapatkan dalam bentuk gelombang. Ditunjukan pada osiloskop. Amati bentuk gelombang dari V_{in2} dan V_{out} .

IV-2-1-2 Hasil percobaan :

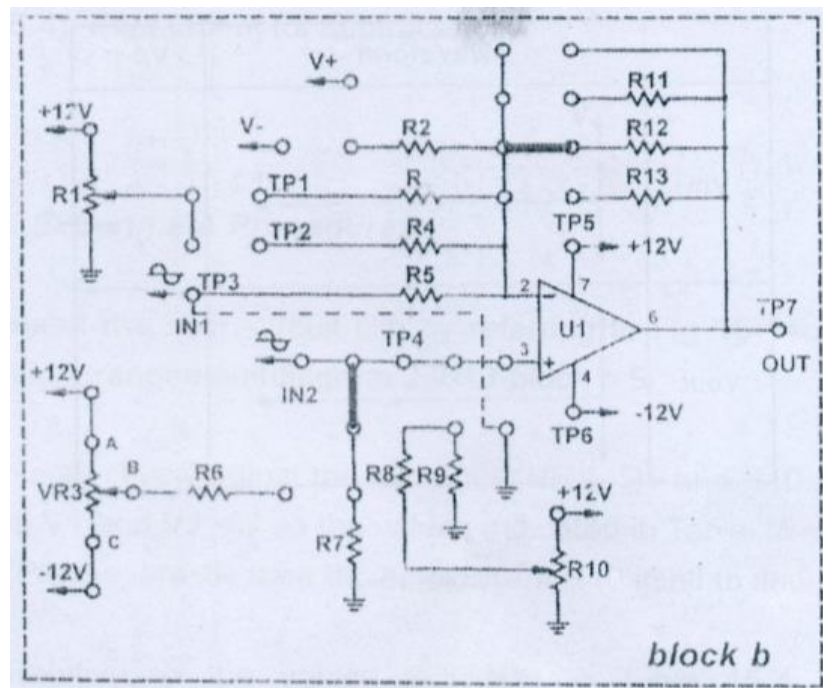
Bentuk gelombang dari V_{in2} dan V_{out} ditulis dalam Table 4-2

	waveform	V_{p-p}
V_{in}		

Tabel 15-12



Gambar 4-12



Gambar 2301-block b.3

Item 3 (4-3) percobaan dengan menggunakan tegangan follower

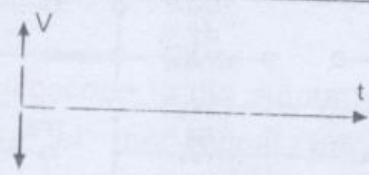
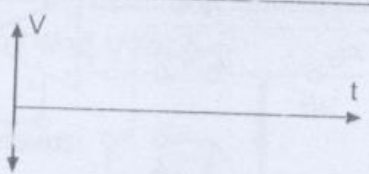
IV-3-1-1 Langkah-langkah percobaan :

1. Masukan rangkaian short circuit clip sesuai yang ditunjukkan pada gambar 4-13 dan susunan rangkaian diagramnya pada gambar 23013 block b.4
2. Hubungkan sinyal generator dan osiloskop ke input terminal (IN2) kemudian atur keluaran sinyal generator pada 1KHz gelombang sinus.
3. Hubungkan osiloskop ke output terminal (OUT), kemudian perlahan naikan amplitudonya dari sinyal generator sampai bernilai maksimum, Bentuk gelombang tanpa disimpangkan akan tertera pada layar dari generator sinyal. Kemudian catat bentuk gelombang dalam IN2 dan OUT.
4. Dengan mengatur keluaran dari amplitudo pada output terminal pada sinyal generator, kemudian gambar saat V_{out} bernilai sama dengan V_{in} .

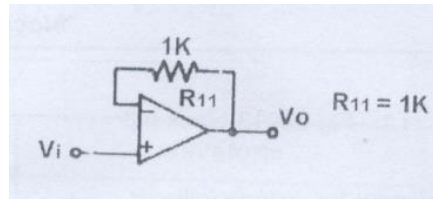
IV-3-1-2 Hasil percobaan :

Bentuk gelombang dari IN2 dan OUT dicatat dalam Tabel 4-3.

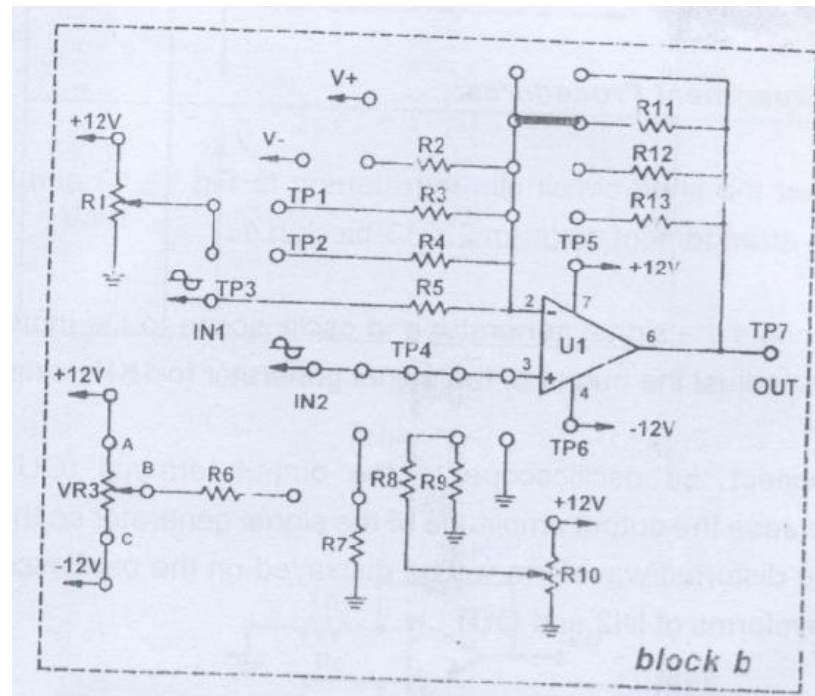
$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} =$$

	waveform	Vp-p
V_{in}		
V_{out}		

Tabel 4-3



Gambar 4-13



Gambar 23013-block b.4

Item 4 (3-4) percobaan untuk rangkaian subtracter.

IV-4-4 Langkah percobaan :

1. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada gambar 4-3 dan susunan rangkaian diagramnya pada gambar 23013 block b.5.

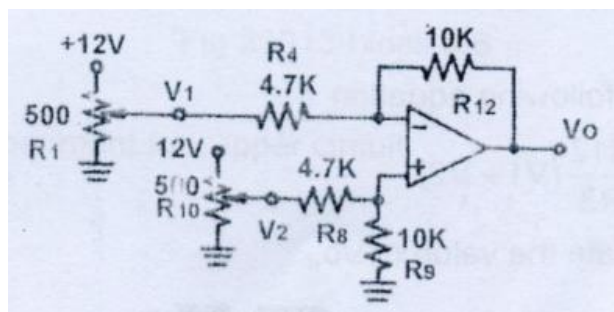
- Gunakan dua komponen R1 dan R10 500Ω VR, tulis nilai tegangan pada V1 dan V2 pada Table 4-4.
- Setelah nilai V1 dan V2 di catat dalam tabel, gunakan multimeter atau osiloskop (DCV) untuk mengukur tegangan pada keluaran terminal (OUT), kemudian catat dalam Table 4-4.

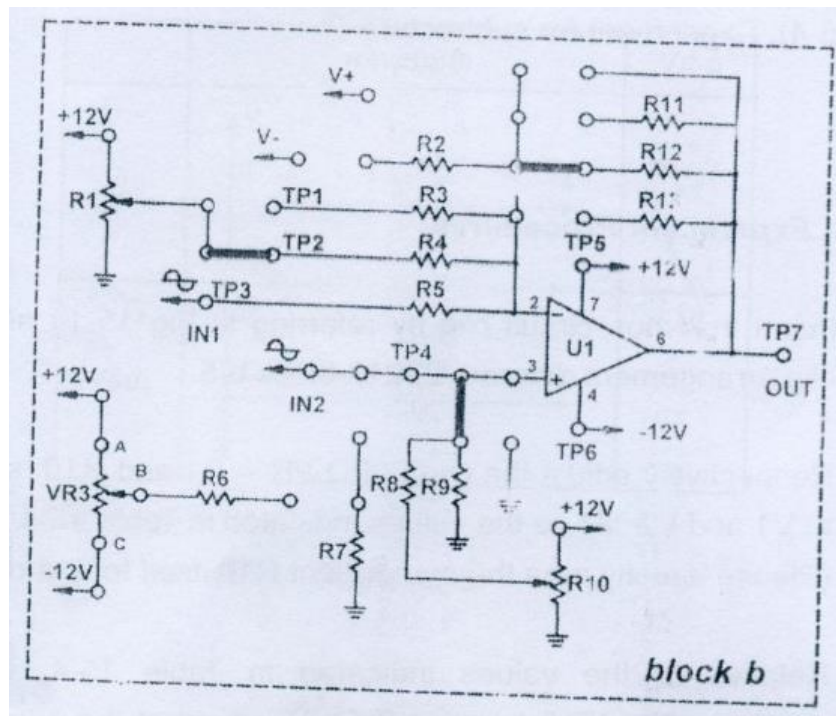
$V_{out} = (V2 - V1) R_{12}/R_4$, nilai dari R4 dan R12, ditunjukkan pada Gambar 4-4.

IV-4-1-2 Hasil percobaan :

V1	V2	Vout	Theoretical value of Vout
1V	2V		
2V	2V		
3V	1V		
4V	1V		

Tabel 4-4





Gambar 23013-block b.5

Item four (3-5) : percobaan dengan menggunakan adder.

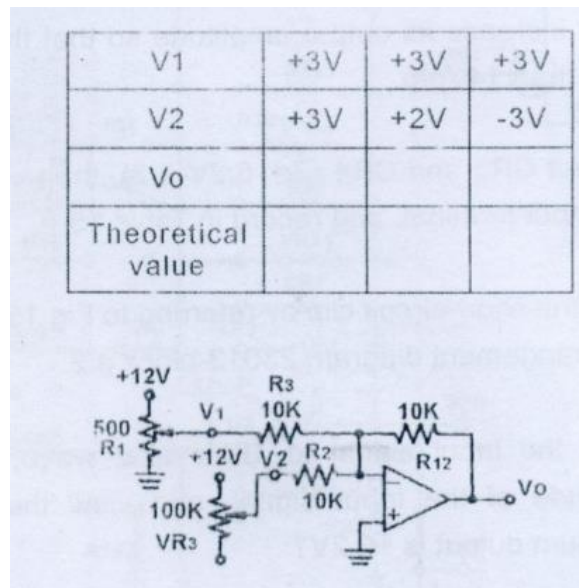
IV-5-1-1 Langkah percobaan :

1. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada gambar 4-15 dan susunan rangkaian diagramnya sesuai pada gambar 23013 block b.6.
2. Gunkan komponen R1 500Ω dan tegangan power supply pada range 3 – 18 V, kemudian catat tegangan V1 dan V2 pada tabel 3-5.
3. Gunakan Voltmeter atau osiloskop (DCV) untuk mengukur tegangan pada output terminal (OUT) dengan parameter V1 dan V2.
4. Gunakan persamaan dibawah ini

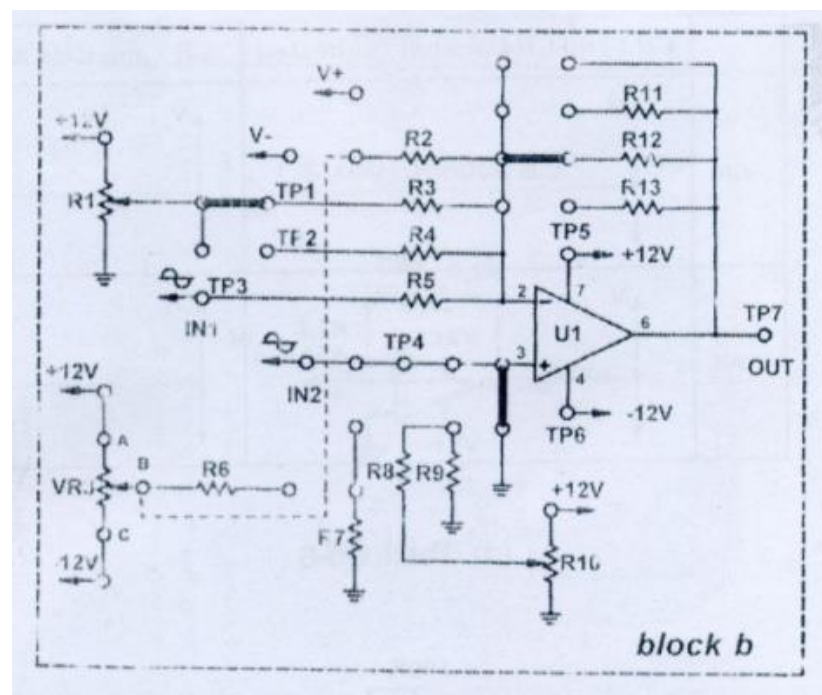
$$V_o = -\frac{R_{12}}{R_3}(V_1 + V_2)$$

Untuk mencari nilai V_o .

IV-5-1-2 Hasil percobaan :



Gambar 4-15



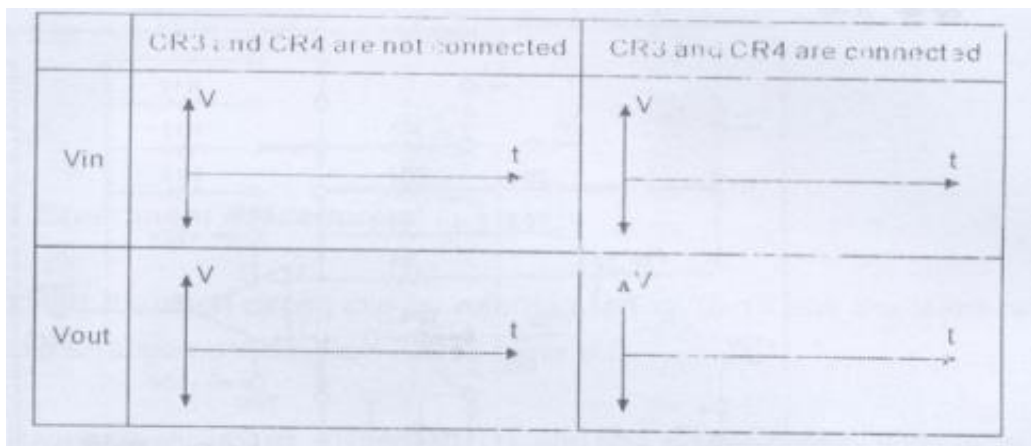
Gambar 23013-block b.6

Item six (4-6) : percobaan dengan menggunakan rangkaian clipper.

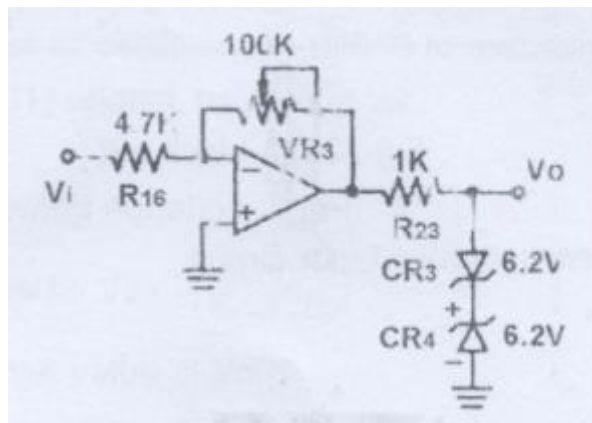
IV-6-1-1 Langkah percobaan :

1. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada gambar 4-16 dan susunan rangkaian diagramnya sesuai pada gambar 23013 block a.1. atur tegangan power supply pada $\pm 12V$ kemudian lepaskan CR3 dan CR4.
2. Hubungkan sinyal generator dan osiloskop pada input terminal (IN3), kemudian atur keluaran dari sinyal generator pada 1KHz gelombang sinus dan perlahan naikan outputan amplitude sehingga Vout dari rangkaian akan lebih besar dari 3Vp-p.
3. Hubungkan CR3 dan CR4 (Zd: 6.2V x 2), kemudian lihat variasi tegangan pada output terminal dan catat dalam Tabel 3-6.
4. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada Gambar 4-16 dan susunan rangkaian diagramnya pada gambar 23013 block a.2.
5. Atur sinyal masukan pada 1KHz gelombang sinus, kemudian perlahan amplitudo dari sinyal input dan lihat variasi dari Vout. Apakah sudah maksimum saat keluaran bernilai +6.2V?

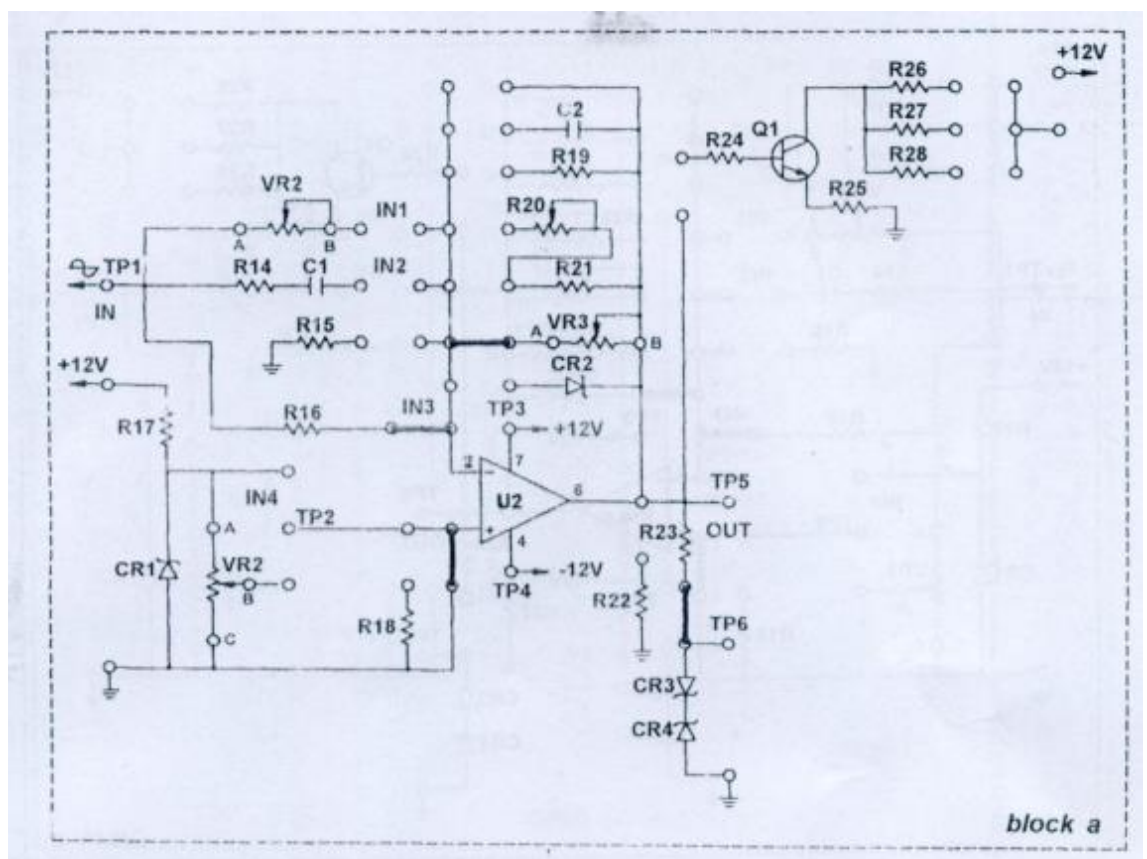
IV-6-1-2 Hasil percobaan:



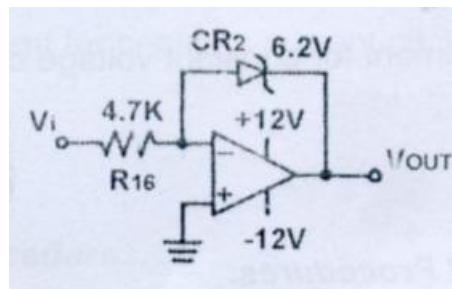
Gambar 4-16



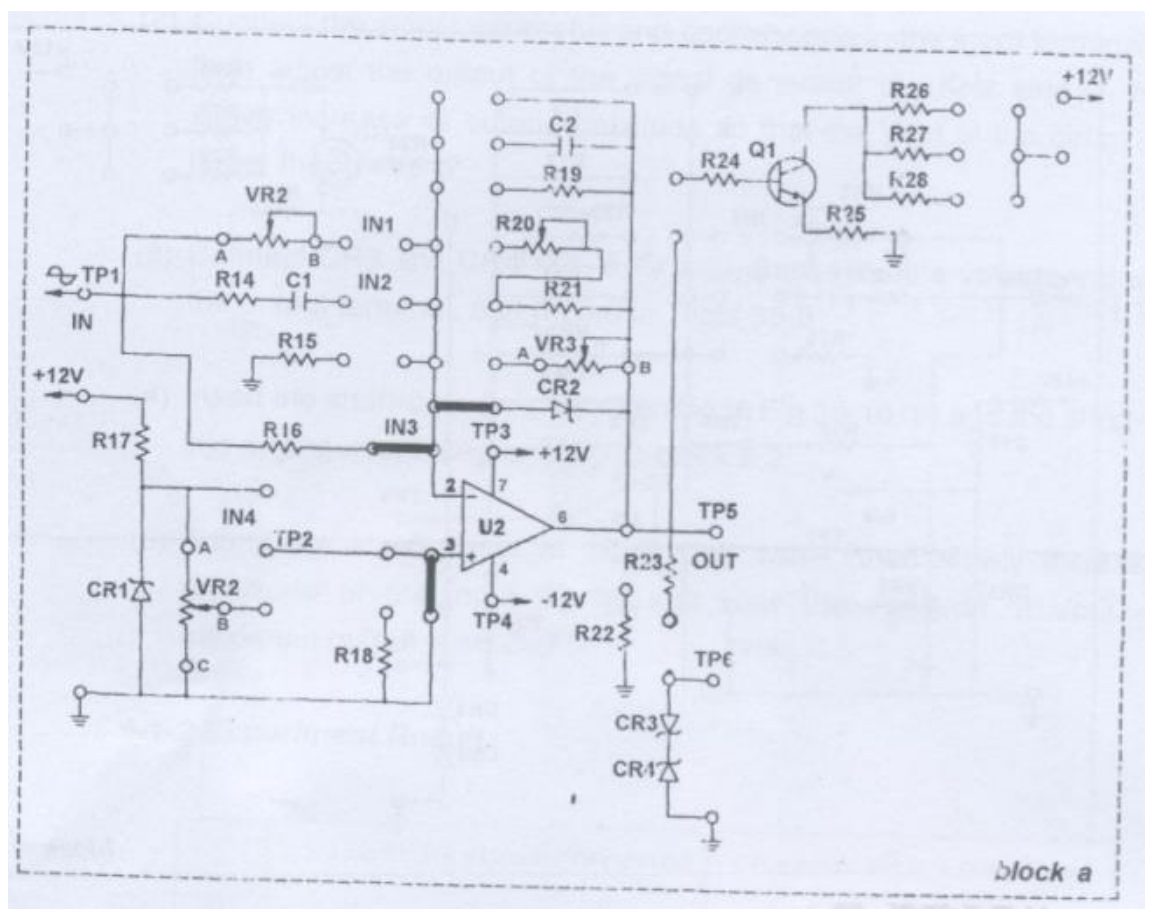
Gambar 4-16 (a)



Gambar 23013-block a.1



Gambar 4-16 (b)



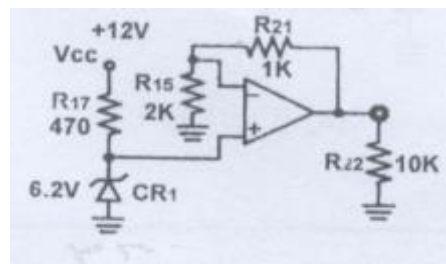
Gambar 23013-block a.2

Item 7 (4-7): Percobaan dengan menggunakan rangkaian tegangan konstan (Constant voltage circuit).

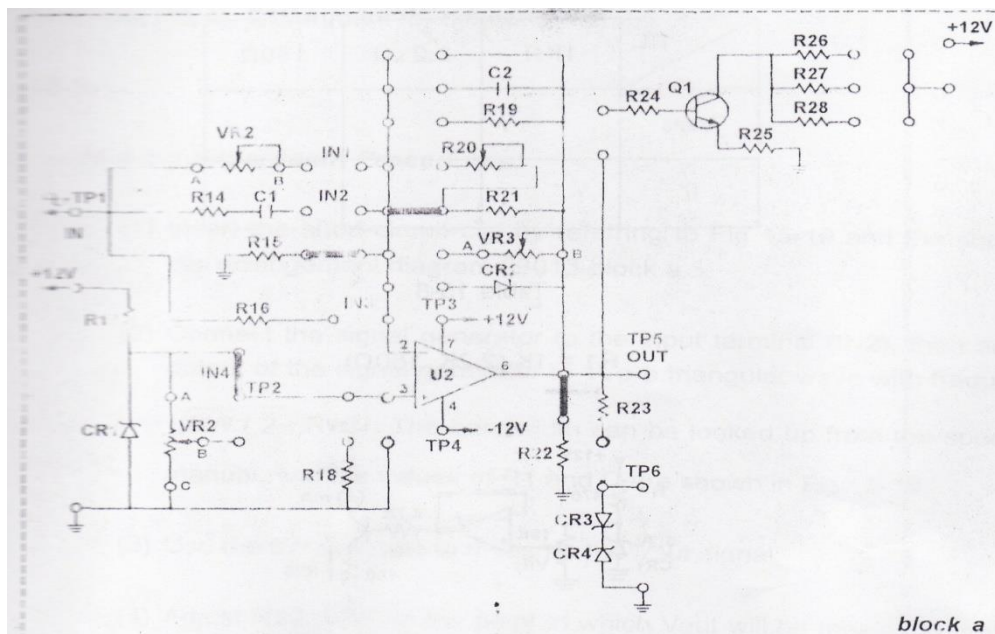
IV-7-1-1 Langkah percobaan :

1. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada gambar 4-17 dan susunan rangkaian diagramnya sesuai pada gambar 23013 block a.3. atur V_{in4} pada 6.2V.
2. Gunakan Voltmeter (DCV) untuk mengukur tegangan pada output terminal agar bernilai konstan (9V).

IV-7-1-2 Hasil percobaan:



Gambar 4-17



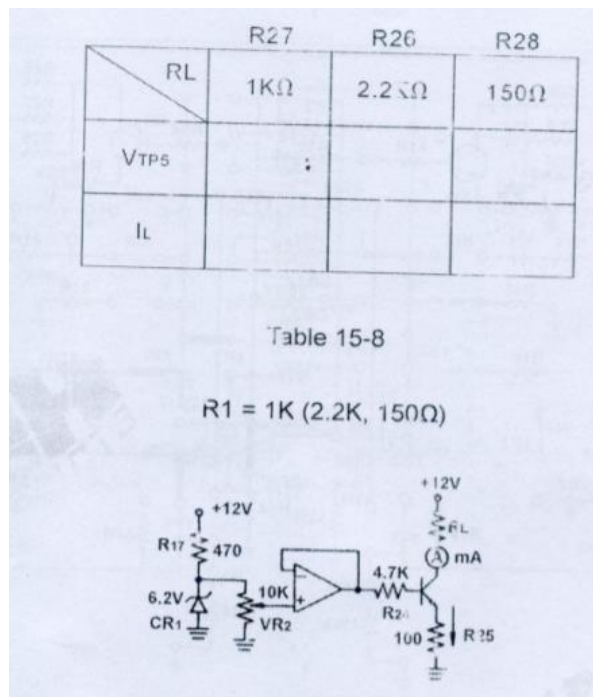
Gambar 23013-block a.3

Item 8 (4-8): percobaan dengan menggunakan rangkaian arus kostant (constant current circuit)

IV-8-1-1 Langkah percobaan :

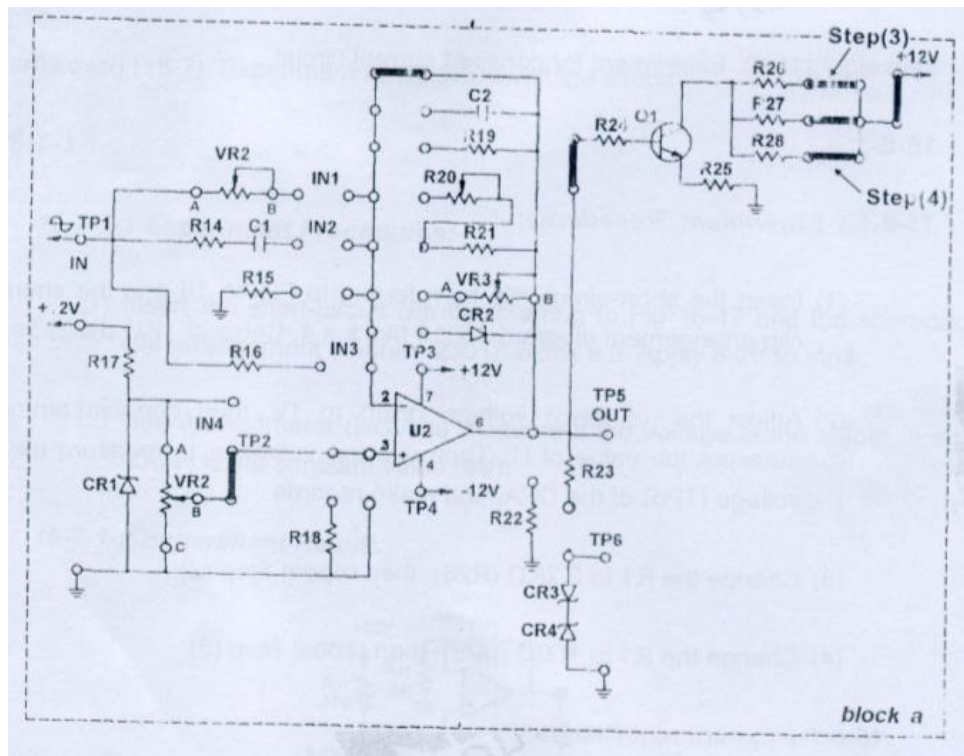
1. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada Gambar 4-18 dan susunan rangkaian diagramnya sesuai pada gambar 23013 block a.4. Gunakan R27 1KHz sebagai R1.
2. Atur referensi tegangan (V_{ref}) to 1V. kemudian gunakan ammeter untuk mengukur nilai dari I_L . Kemudian gunakan voltmeter untuk mengukur tegangan output (TP5) dari OPA. Kemudian catat hasilnya.
3. Ganti R1 pada 2.2 K Ω (R26), kemudian ulangi langkah (2).
4. Ganti R1 pada 150 Ω (R28), kemudian ulangi langkah (2).

IV-8-1-2 Hasil percobaan :



Gambar 4-18

Catat hasil dari setiap percobaan, kemudian cek, apabila nilai I_L menjadi konstan.



Gambar 23013-block a.4

Item 9 (4-9) : Percobaan dengan menggunakan rangkaian differensial

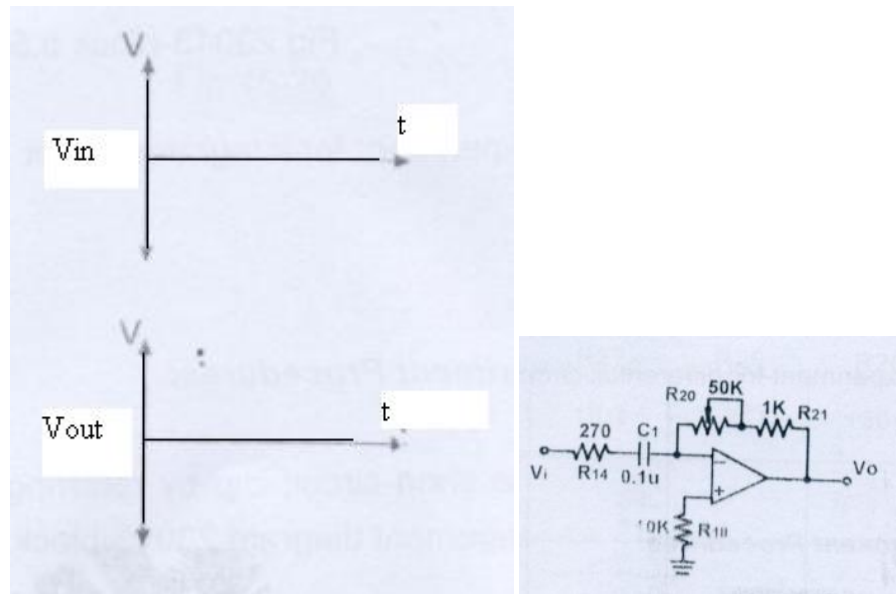
IV-9-1-1 Langkah percobaan :

1. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada gambar 4-19 dan susunan rangkaian diagramnya sesuai pada gambar 23013 block a.5.
2. Hubungkan sinyal generator ke input terminal (IN2), kemudian atur output dari sinyal generator gelombang segitiga pada 1Vp-p dengan $f < \sqrt{BW/2\pi R1C}$. Besar bandwidth nya dapat dilihat kembali pada buku spesifikasinya dan besarnya dari R1 dan C ditunjukkan pada gambar 4-19.
3. Gunakan osiloskop untuk mengukur sinyal Vout.
4. Gunakan R20 50K ke titik dimana Vout menjadi maksimum dan tidak disimpangkan, kemudian cek besarnya nilai R pada titik tersebut.
5. Catat bentuk gelombang dari Vin2 dan Vout.

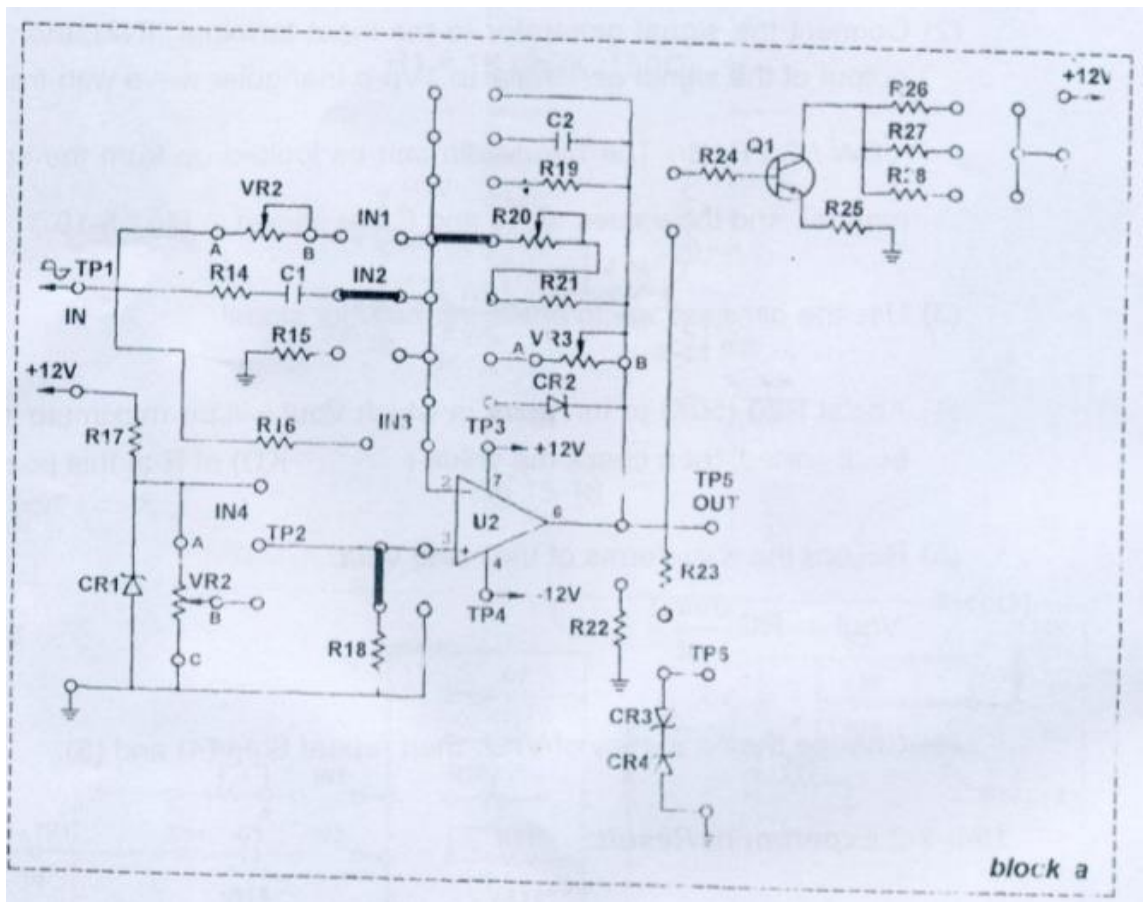
$$V_{out} = -RC \frac{dV_{in2}}{dt}$$

6. Ganti-ganti frekuensi pada V_{in2} , kemudian ulangi langkah (4) dan (5).

IV-9-1-2 Hasil percobaan:



Gambar 4-19



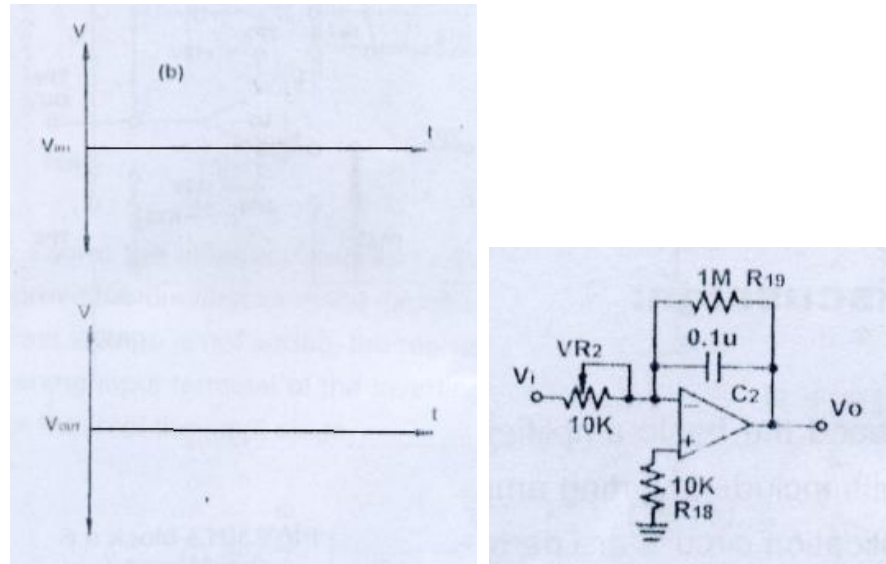
Gambar 23013-block a.5

item 10 (4-10): percobaan dengan menggunakan rangkaian integrator

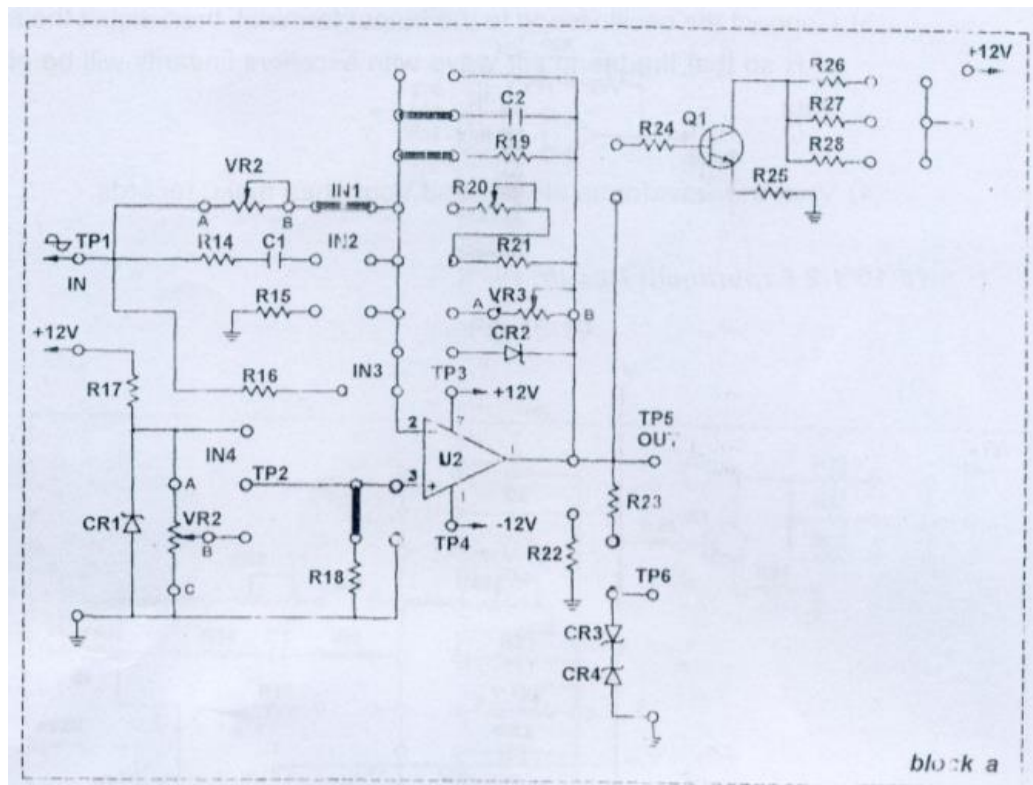
IV-10-1-1 Langkah percobaan :

1. Masukkan rangkaian short circuit clip sesuai pada gambar 4-20 dan susunan rangkaian diagramnya pada gambar 23013 block a.6.
2. Hubungkan sinyal generator dan osiloskop ke inputan terminal (Vin1), kemudian atur keluaran dari sinyal generator bentuk gelombang kotak pada 0.1Vp-p, dengan frekuensi $f \geq \frac{1}{2\pi R_2 C}$. Besarnya R2 dan C ditunjukkan pada gambar 4-20.
3. Hubungkan osiloskop ke outputan terminal, kemudian atur besarnya R sehingga bentuk gelombang kotakdaidapt pada Vout.
4. Lihat bentuk gelombang Vin1 dan Vout, kemudian catat hasilnya.

IV-10-1-2 Hasil percobaan :



Gambar 4-20



Gambar 23013-block a.6

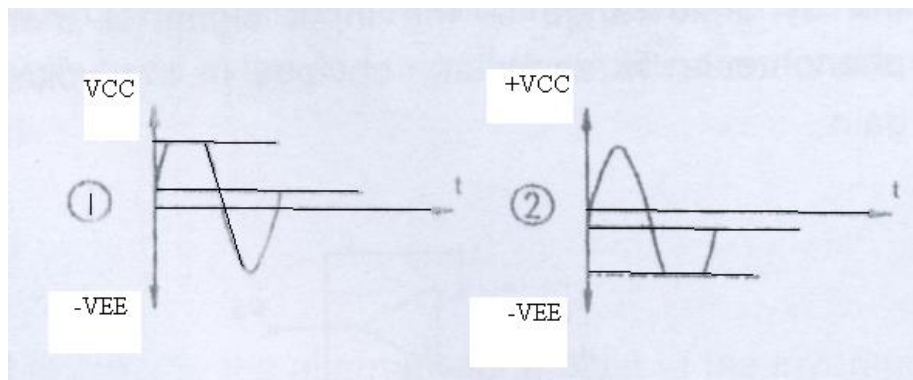
Experiment Discussion :

Pada praktikum ini menjelaskan rangkaian amplifier dasar yang menggunakan OPA, yaitu rangkaian amplifier yang menggunakan inverting dan rangkaian amplifier yang tidak menggunakan inverting. Rangkaian Aplikasi itu diperoleh dari dua rangkaian dasar tersebut.

- 1) Voltage
- 2) Subtractor
- 3) Adder
- 4) Rangkaian clipper
- 5) Rangkaian Tegangan konstan
- 6) Rangkaian diferensial
- 7) Rangkaian Integrator

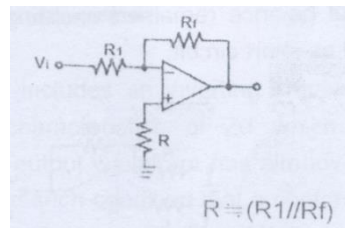
Praktikum ini akan menjelaskan penggunaan aplikasi OPA. Praktikan diharapkan membaca buku acuan untuk dapat menerapkan rangkaian aplikasi yang lain. Kita akan mendiskusikan hasil eksperimen tersebut dari tiap rangkaian yang diuraikan diunit ini.

IV-1 Amplifier yang menggunakan inverting (beda fase antar[a] V_i Dan V_o adalah 180°) pada gambar 4-21 (a) menunjukkan amplifier berinverting tanpa memperhatikan tegangan offset. Jika $V_i = 0$ V, $V_o \neq 0$ jika sinyal masukan yang diproses berbentuk gelombang maka akan disimpangkan, ditunjukkan pada gambar (a) 1 and 2.



Gambar 4.21(a)

Gambar 4-21 (b) menunjukkan amplifier yang menggunakan inverting tanpa tegangan offset, yang dapat memperbesar tegangan rangkaian, pada gambar 4-21 (a). jika tegangan offset tidak dinaikkan, resistor (R) dihubungkan ke terminal input non inverting dari amplifier berinverting, ditunjukkan pada gambar (b), untuk memperhitungkan I_b dari inputan.



Gambar 4.21(b)

Inverting amplifier yang digabungkan oleh suatu OPA mempunyai ciri-ciri sbb :

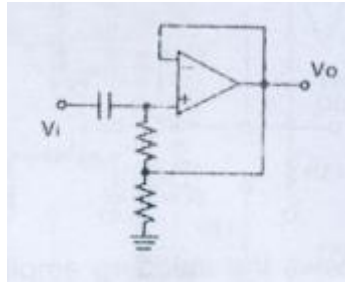
- 1) Suatu keluaran sinyal dapat diperoleh dengan tahapan inverse dari sebuah inputan.
- 2) impedansi masukan bernilai sangat kecil dan konstan.
- 3) amplifier ini dapat digunakan sebagai input an yang konstan
- 4) level ground yang sebenarnya bernilai konstan, tidak digunakan pada besarnya sinyal masukan.
- 5) Sebab nilai Z_i kecil dan S/N akan lebih mudah didapat.

IV-2 Non inverting amplifier

Non inverting amplifier yang disatukan oleh suatu OPA mempunyai cirri-ciri Sbb :

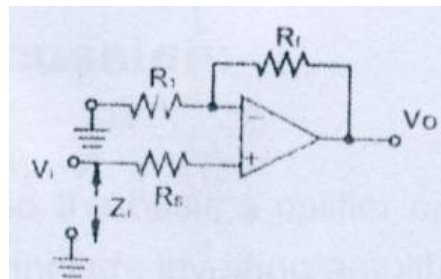
- 1) Keluaran sinyal dapat diperoleh dengan tahapan yang sama dari sinyal masukanya.
- 2) Dapat dihasilkan nilai impedansi masukan yang tinggi.
- 3) Rangkaian bootstrap dapat dihasilkan dari tingkat keluaran non inverting.

- 4) Terminal masukan noninverting dapat digunakan untuk fungsi yang lain.
- 5) Karena amplifier ini konfigurasinya dengan cara meletakkan tegangan, nilai range yang dinamis dari sinyal masukan. kejadian ini terjadi pada tegangan pengikut dengan penggabungan gain.



Gambar 4.21(c)

Untuk tetap menjaga nilai Z_i agar lebih tinggi, ditunjukkan pada rangkaian gambar 4.12 akan diganti menjadi rangkaian yang ditunjukkan pada rangkaian gambar (d) di mana fungsi DC bias sebagai masukan tanpa terjadinya perubahan nilai dan nilai V_i yang berpengaruh terhadap DC dapat dikatakan sebagai short circuit.



Gambar 4.21(d)

IV-3 Pengikut Tegangan (Voltage follower)

Pengikut tegangan seperti yang terjadi pada non inverting amplifier dengan faktor amplifikasi 1. Impedansi masukan dari rangkaian ini sangat tinggi yang merupakan karakteristik dari non inverting amplifier. Jika A741

digunakan untuk membentuk tegangan pengikut itu, maka Z_i besarnya $200M\Omega$ dan kapasitansi masukan akan menjadi $1PF$, impedansi keluaran akan berkurang dari 1 dan bandwidth akan menjadi kira-kira 1 MHz . Karena impedansi keluaran sangat kecil dibanding 1, maka performansi dari rangkaian ini akan memburuk jika beban yang dihubungkannya sangat kecil. Terutama ketika sinyal masukan yang digunakan besar, maka dampaknya nilainya akan meningkat secara significant dan OPA akan lebih mudah dioperasikan dari keluaran penuh.

IV-4 Subtractor

Subtractor karakteristik/sifat-sifatnya sama, yang terdapat pada inverting amplifier dan noninverting amplifier. bentuk sinyal differensial masuknya akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai-nilai CMRR. Frekuensi pada subtractor diperlukan untuk mengubah dan menaikkan sinyal sensor (dari sinyal yang lemah).

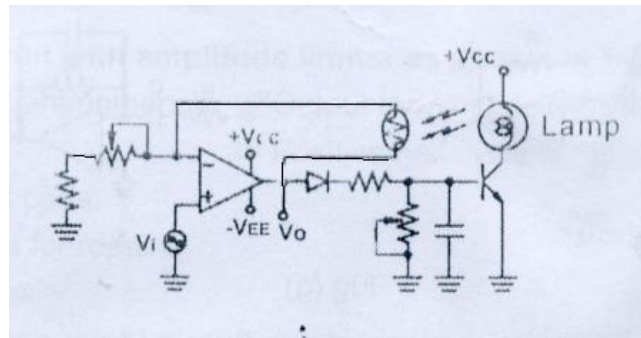
IV-5 Adder

Adder pada umumnya merupakan bentuk variasi dari inverting amplifier. jika sinyal DC digunakan oleh terminal masukan tersebut, maka menghasilkan nilai di terminal keluaran akan mendekati nilai yang sesuai dengan teori diatas. Tetapi, jika sinyal AC (berbentuk gelombang) digunakan oleh terminal masukan tersebut, nilai puncaknya yang dihasilkan biasanya dengan menambahkan dua titik ke nilai batasnya pada nilai yang terendah, dimana penambahan nilai akan menjadi lebih teliti. Adder pada umumnya digunakan pada analog adder berkecepatan tinggi.

IV- 6 Rangkaian clipper

Rangkaian clipper ini termasuk suatu inverting amplifier dengan nilai tegangan konstan pada penghubungnya dari nilai tegangan Z_d yang dapat membuat clipper tak berfungsi pada amplitudo keluarannya. Ketika keluaran bentuk gelombang ini disimpangkan, maka rangkaian ini hanya dapat

digunakan dalam kondisi level tegangan searah, oleh karena itu diganti dengan bentuk gelombang penuh. Diperlukan keduanya, agar tidak membentuk gelombang yang disimpangkan dan amplitudo yang dihasilkannya kecil, rangkaian tersebut ditunjukkan pada gambar (e) gambar tsb dapat digunakan sebagai acuan.

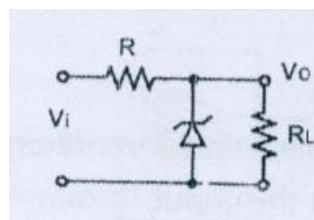


Gambar 4.21.e

V_o yang semakin tinggi akan membuat lampu semakin terang. Itu di sebabkan karena Cds nilai resistansi lebih kecil., nilai A_v dari OPA akan diturunkan dan besarnya amplitudo V_o akan menjadi kecil.

IV-7 Rangkaian tegangan konstan

Tegangan keluaran dari rangkaian ditunjukan pada Gambar 4-17. Menunjukan gambar tidak diijinkan oleh tegangan dari power supply pada OPA, nilai tegangan yang di atur lebih tinggi dibandingkan tegangan pada pwer supply. Dengan membandingkan rangkaian pengatur tegangan yang ditunjukan pada gambar (f) fungsi dari Z_d ditunjukan pada gambar 4-17 yang ternyata bukan resistansi beban rendah yang dihubungkan.



Gambar 4.21 (f)

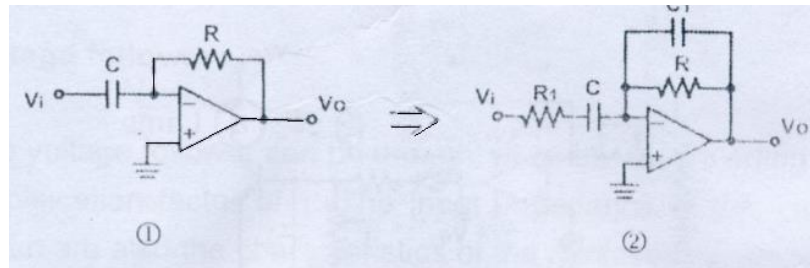
IV-8 Rangkaian arus konstan

Rangkaian pada gambar 4-18, besarnya I_c ditentukan dari I_b ($I_c = \beta I_b$). I_c akan kembali bernilai constant jika I_b kembali constant termasuk

antara nilai dari I_c dan R_c . Jika transistor dioperasikan pada daerah saturasi. Nilai dari I_c akan dirubah dengan nilai dari R_c ketika $I_c = (V_{cc} - V_c) / R_c$. Transistornya akan dibiaskan untuk megoperasikanya di daerah aktif.

IV-9 Rangkaian differensial

Rangkaian differensial secara utuh ditunjukan pada gambar (g)



Gambar 4.21(g)

Pada gambar (g). C_1 dan R_1 digunakan untuk memperbaiki dari bentuk gelombang yang tidak stabil yang dihasilkan dari rangkaian, pada gambar (g), dimana $C_1 \ll C$ dan $R_1 \ll R$.

Fungsi dari R_1 dan C_1

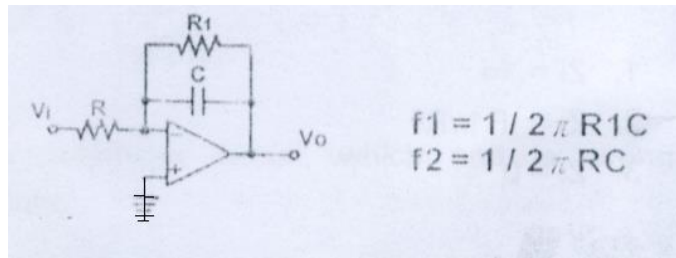
C_1 : dapat memaksimalkan frekuensi differensial diatas dimana X_{C1} akan diturunkan dan penguatan dengan frekuensi tinggi akan dikurangi yang juga akan mengurangi gangguan noise.

R_1 : R_1 digunakan untuk mencegah penguatan yang berlebihan dengan frekuensi tinggi untuk menjaga rangkaian dari keluaran penuh. Dan untuk menghindari pembangkitan dari terjadinya osilasi (gangguan) yang akan menurunkan arus masukan.

Hubungan dari R_1 dengan C_1 dirumuskan $R_1C = RC_1$.

15-10 Rangkaian Integrator

Rangkaian integrator berfungsi sebagai low pass filter. Frekuensi dari rangkaian integrator ini ditulis dalam persamaan $f_1 = \frac{1}{2} \pi R_1C$ sehingga integrator dapat berfungsi. Dimana penggunaan dari integrator akan berjalan pada frekuensinya yang ditulis dalam persamaan $f_2 = \frac{1}{2} \pi RC$. Frekuensi pada sinyal input dari rangkaian integrator dihubungkan antara f_1 da f_2 .



Gambar 4.21(h)

IV.6 Memperbaiki pada kerusakan

Untuk melakukan perbaikan pada alat alat instrument, dengan memperhatikan prinsip pengoperasiannya, tetapi setrika listrik tidaklah dibenarkan untuk daftar penggunaan pada bagian yang rusak dan berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan perbaikan yang diuraikan secara singkat.

IV-6 : Rangkaian dengan amplitude limiter ditunjukan pada gambar 4-16(a)

1. Gejala kerusakan :
 - a) output dari terminal memberikan bentuk gelombang kotak.
2. Bagian yang rusak
3. Langkah untuk perbaikan :

3-7 Rangkaian arus constant ditunjukan pada gambar 4-7.

1. Gejala kerusakan : $V_o = +V_{cc}$
2. Bagian yang rusak
3. Langkah untuk perbaikan

